Desarrollo del Trabajo Práctico 1: Inventario y compatibilidad de sensores remotos para la crecida del río Uruguay

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio B_CONCORDIA (Concordia – Salto Grande, río Uruguay)

Resumen

El práctico evalúa qué sensores sirven de verdad para estudiar la crecida del río Uruguay de 2023 en B_CONCORDIA (Concordia – Salto Grande), con fecha de referencia el 04/11/2023, cuando Sentinel-1 y Sentinel-2 pasaron con unas cuatro horas y media de diferencia (2.912 ha de agua; el máximo cartografiado es de 3.869 ha, el 28/11): 1) tocar el sitio no es cubrirlo con datos: el NISAR del 17/09/2026 toca el 73,2 % del sitio pero tiene datos en el 38,1 %, y la NovaSAR-1 47942 cubre el 39,5 %, por debajo del mínimo del 50 %; 2) cuenta la nubosidad dentro del sitio, no la del catálogo: siete de las nueve fechas Sentinel-2 tienen menos del 2 % de nubes y el 29/11 se descarta por tener 100 %; en Sentinel-1 sirve la órbita 68, que cubre el 98 % del sitio; 3) cada ausencia se clasifica como no adquirido, no disponible, sin acceso o no consultado: en ASF no hay NISAR de 2023 ni ALOS RTC, pero SAOCOM y ALOS-2 aportan banda L, que en la zona inundada sube unos 2,5 dB menos que el resto del sitio, igual que en el agua que sólo marcó el óptico; 4) de 514.243 huellas GEDI son válidas 75.340, y en ATL08, 71.338 de 138.526 segmentos, pero ninguno cae a ±12 días del evento; 5) el grado de convergencia es parcial (óptico y radar en bandas C y L, sin LiDAR), y la repetición de las consultas recupera los mismos 24 identificadores Sentinel-2, 13 Sentinel-1 RTC y 35 registros ASF; 6) como contexto, MapBiomas registra entre 1985 y 2025 una pérdida de 24.900 ha de herbáceas, CCI Biomass da una mediana de 67 Mg/ha con una incertidumbre del 46 %, y la altura FH de BIOMASS se descarta porque asigna 3,5 m a los eucaliptos y 7,1 m a las herbáceas. Disponer de escenas no garantiza su aptitud: cada una se justifica por su cobertura real, su fecha, su geometría, su calidad y su incertidumbre.

Palabras clave: convergencia multisensor; cobertura útil; SAR en banda L; LiDAR; crecida del río Uruguay.

Alcance y fecha de referencia

El 04/11/2023 no es el pico de la crecida: es el día con el par óptico–radar más cercano en el tiempo (Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día). En la serie de banda C del Tp6 (insumo que ya viene hecho y que el alumno construirá en el Tp6; **Figura 11** de ese desarrollo), el 04/11 da 2.912 ha de agua y el máximo cartografiado es de 3.869 ha, el 28/11/2023. Conviene separar tres cosas: el máximo cartografiado, el máximo observado en las fechas con imagen y el pico hidrométrico.

El pico sólo se afirma con el hidrograma de una estación identificada y su cero de escala. Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía: qué leer antes, qué orden escribir, qué muestra la pantalla, qué resultado se obtiene y cómo se controla. Al final están las respuestas a las trece preguntas del práctico.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos). Además, en este desarrollo se consignan todos los resultados que se obtienen en cada paso, con las tablas y figuras correspondientes, de modo que el práctico se puede seguir completo aunque una consulta a un catálogo no responda.

Pasos y scripts

Tabla 1. Pasos y scripts

Paso	Script o tarea	¿Necesita internet?
0	00_LEEME.md, objetivos.md; abrir el entorno	No
1	Tp1_01_sitios_a_vector.py y revisión en QGIS	Sólo el fondo de ESRI
2	Tp1_02_inventario_local.py	No
3	Tp1_03_buscar_optico_y_C.py (Planetary Computer)	Sí
4	Tp1_04_buscar_asf.py (ASF)	
5	Tp1_05_buscar_lidar.py (búsqueda y conteo) y huellas en QGIS	La búsqueda sí; el conteo no
6	Tp1_06_escenas_por_pedido.py, planilla por pedido y productos de biomasa; Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py (banda L antes y durante)	La búsqueda sí
7	Tp1_07_matriz_convergencia.py	No
8	Control cruzado con otro grupo	
9	Tp1_08_contexto_del_sitio.py, MapBiomas en QGIS y Orange	
—	Preguntas y entrega	

Fuente: *Pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md.*

Interpretación de la Tabla 1: La mañana va del paso 0 al 9. Sólo los pasos 3 a 6 necesitan internet, y el paso 1 lo usa sólo para el fondo de ESRI. Si un catálogo no responde, esos pasos se siguen con los resultados de este desarrollo. Los pasos 7 a 9 trabajan con lo que ya está en el disco. El práctico tiene un núcleo que se hace en la mañana y se evalúa, y secciones de ampliación que el grupo lee después y que no se evalúan (**Tabla 2**).

Tabla 2. Qué es núcleo, qué es ampliación y qué es lectura posterior en el Tp1

Parte	Secciones de este desarrollo	Se evalúa	Cuándo
Núcleo	Pasos 0 a 8 (huella frente a dato, nubosidad del sitio, órbitas, LiDAR válido y descartado, por pedido, matriz y grado, control cruzado); la bitácora de IA	Sí (rúbrica)	Lunes, 9 a 13 h
Núcleo con insumo previo	Paso 6b, la banda L antes y durante la crecida (usa la máscara de agua del Tp6)	Sí (objetivo 8, pregunta 13)	Lunes, lectura de la salida
Núcleo de contexto	Paso 9, contexto del sitio (MapBiomas, CCI Biomass, banda P)	Sí (pregunta 11)	Lunes, si alcanza el tiempo
Ampliación	Productos de alta resolución y fusión HPF; GEDIMetrics y GEDI-Pipeline; embeddings AlphaEarth	No (la pregunta 12 sólo pide leer el resultado)	Lectura posterior

Fuente: *elaboración propia a partir de objetivos.md y preguntas.md.*

Interpretación de la Tabla 2: El núcleo cabe en la mañana del lunes y es lo que evalúa la rúbrica. La banda L y el contexto del sitio se leen sobre las salidas que ya están en disco. Lo que se hizo con las herramientas del curso (00_COMUN/09_Herramientas) queda como lectura posterior: el alumno lee el resultado, no lo reproduce en clase.

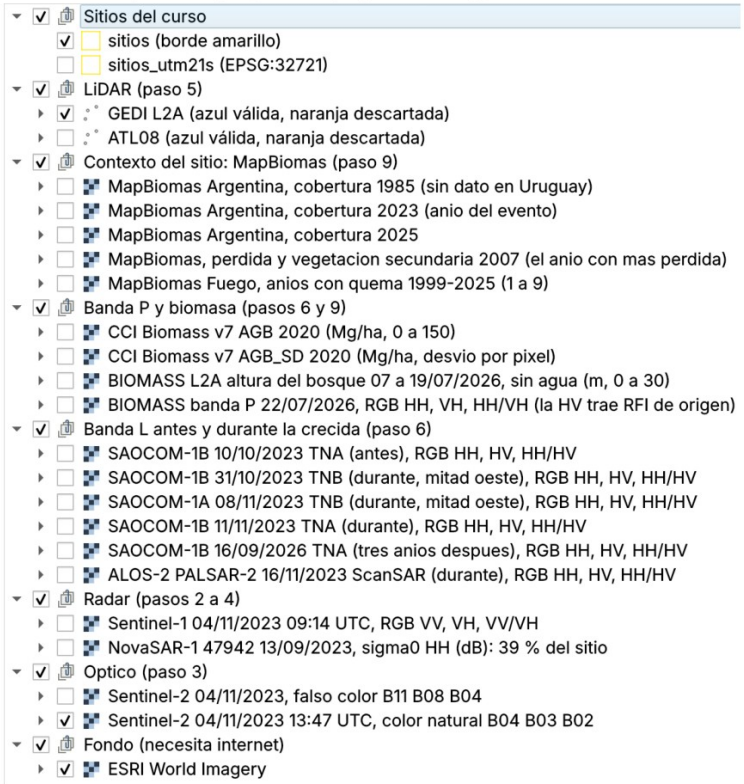
Todas las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio de Windows > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea. Cada script deja su bitácora en 05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO».

Las capas del práctico en QGIS

Antes de empezar conviene tener a mano las capas que se usarán en la mañana. En la **Figura 1** están agrupadas por paso: los sitios, el LiDAR, el contexto del sitio (MapBiomas), la banda P (radar) y la biomasa, otros radares, el óptico y el fondo de ESRI.

El proyecto de QGIS está en Tp1_QGIS/Tp1_desarrollo.qgz. Trae también el grupo «Banda L antes y durante la crecida (paso 6)», con los cinco SAOCOM y el ALOS-2 en RGB HH, HV, HH/HV, y tres temas de mapa: SAOCOM del 10/10/2023 (antes), SAOCOM del 11/11/2023 y ALOS-2 del 16/11/2023 (durante).

(a) Panel Capas del proyecto Tp1_docente.qgz



(b) B_CONCORDIA (borde amarillo) sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023

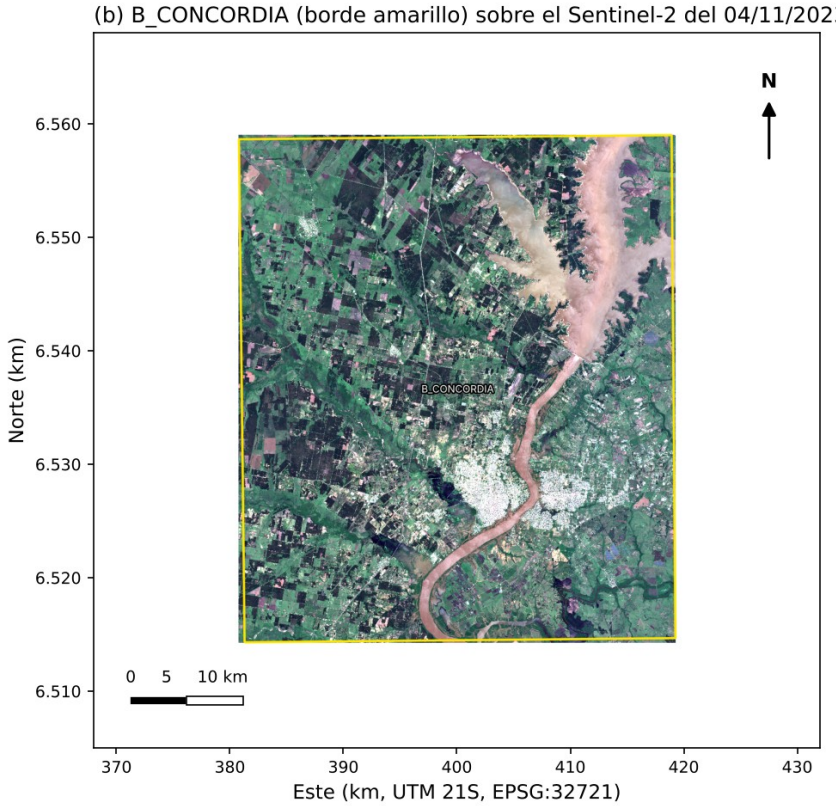


Figura 1. Las capas del Tp1 sobre B_CONCORDIA. (a) El panel Capas del proyecto, con los nombres completos de los grupos y las capas. (b) El rectángulo amarillo del sitio sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023, en EPSG:32721.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, teselas 21JUF y 21JVF, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Panel de capas del proyecto Tp1_QGIS/Tp1_desarrollo.qgz. Elaboración propia con QGIS (PyQGIS).*

Interpretación de la Figura 1: La captura documenta el área de interés: el 04/11 es la fecha de comparación y no demuestra el máximo hidrométrico. El proyecto reúne en una sola vista todo lo que el Tp1 verifica: el sitio, las tres familias de sensores (óptico, radar y LiDAR) y los productos derivados. Los grupos siguen el orden de los pasos, de modo que prender un grupo por vez reproduce el razonamiento del práctico: primero dónde, después qué sensor y cuándo.

Los análisis en Orange Data Mining

Las tablas que dejan los scripts se exploran también en Orange Data Mining 3.40, con siete workflows ya armados en Tp1_ Convergencia/08_Orange (archivos .ows). Cada uno lee sus datos de la subcarpeta datos con ruta relativa, así que se abren directamente con File > Open y los widgets aparecen configurados: basta con hacer doble clic sobre cada uno para ver el gráfico o la tabla. Los Box Plot quedan en «No comparison»: no muestran pruebas t ni ANOVA.

Tabla 3. Workflows de Orange del Tp1

Workflow	Datos	Paso	Qué se ve
Tp1_A_huella_frente_a_dato.ows	inventario local (30 combinaciones escena-sitio)	**2**	Dispersión huella frente a dato y caja de la diferencia por sensor
Tp1_B_nube_catalogo_frente_a_sitio.ows	17 teselas Sentinel-2 de octubre y noviembre de 2023	**3**	Nube del catálogo frente a nube dentro del sitio
Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows	30.000 huellas GEDI y 30.000 segmentos ATL08	**5**	Estadísticas, sensibilidad por motivo, altura rh98, altura del dosel ATL08 y motivos de descarte
Tp1_D_CCI_Biomass_por_anio.ows	20.000 píxeles del CCI Biomass	**6**	Biomasa por año, 2015 frente a 2020 y desvío relativo
Tp1_E_escenas_por_anio_y_banda.ows	matriz de convergencia por año y banda	**7**	Tabla dinámica de escenas verificadas
Tp1_F_contexto_del_sitio.ows	área por clase de MapBiomas 1985–2025 y 22.000 píxeles por clase de 2025	**9**	Área por clase y año; CCI, banda P VH y altura FH por clase; CCI frente a P VH
Tp1_G_banda_L_antes_despues.ows	20.000 píxeles con el cambio de L (SAOCOM TNA) y de C (Sentinel-1), la zona y la clase de MapBiomas 2023	**6**	Cambio de L y de C por zona y por clase; cambio de C frente a cambio de L

Fuente: *elaboración propia; workflows de Tp1_Convergencia/08_Orange, Orange Data Mining 3.40.*

Interpretación de la Tabla 3: Cada workflow acompaña un paso: el A y el B comparan huella con dato y nube del catálogo con nube del sitio (pasos 2 y 3); el C, el LiDAR válido y descartado (paso 5); el D y el F, la biomasa y el contexto del sitio (pasos 6 y 9); el E resume la matriz (paso 7), y el G compara el cambio de las bandas L y C por zona y por clase (paso 6).

Las tablas de GEDI, ATL08, CCI y MapBiomas son muestras (30.000, 20.000 y 22.000 registros): sirven para comparar clases, no para dar totales, que salen de las bitácoras y de 04_Tablas. Orange tiene la interfaz en inglés: sus gráficos y tablas usan punto decimal (0.95 es 0,95), mientras que el texto de este desarrollo usa coma decimal y punto de miles.

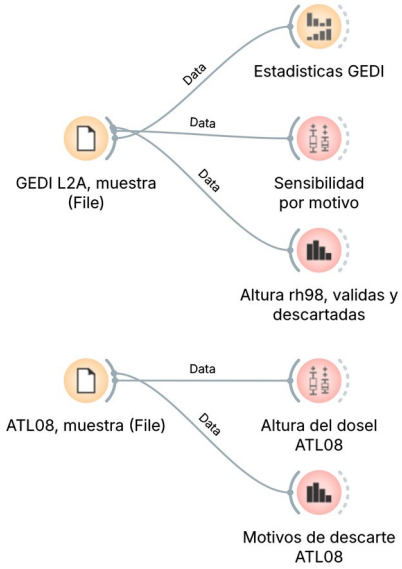


Figura 2. Lienzo del workflow Tp1_C: dos widgets File leen las muestras de GEDI y de ATL08 y alimentan los widgets de estadísticas, cajas y distribuciones. Cada línea «Data» es una tabla que pasa de un widget al siguiente.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con las muestras de lidar_B_CONCORDIA.gpkg.*

Interpretación de la Figura 2: El workflow tiene dos ramas independientes. La muestra de GEDI alimenta tres widgets (estadísticas, sensibilidad por motivo y altura rh98 de válidas y descartadas) y la de ATL08, dos (altura del dosel y motivos de descarte): son las **Figuras 12 a 15**. Las muestras están equilibradas entre válidas y descartadas, así que sirven para comparar las dos clases, no para dar la proporción real. Las conexiones del workflow sólo llevan tablas de un widget a otro: no verifican la calidad instrumental ni la plausibilidad, que se controlan en el paso 5.

Antes de empezar: qué se lee

1. Tp1_Convergencia/00_LEEME.md: la pregunta del práctico, el sitio y las carpetas.
2. Tp1_Convergencia/00_Guia_del_practico/objetivos.md: los siete objetivos y el criterio de evaluación: vale tanto detectar qué escena no sirve como encontrar la que sirve.
3. Tp1_Convergencia/03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md: la tabla de pasos y la de «qué hacer si falla».
4. La guía paso a paso, 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md, se sigue durante la mañana.

La idea del práctico: un catálogo dice qué escenas tocan el rectángulo; el Tp1 dice cuáles lo cubren con dato real, en qué fecha UTC y con qué banda. Esa diferencia es la primera condición para decidir, par por par, si más adelante se podrá fusionar o sólo interpretar en sinergia.

Los productos de alta resolución y de contexto del práctico

La fusión Landsat–Sentinel-2 es contenido del Tp3 (fusión y armonización); aquí sólo se ubica en el tiempo. En el Tp1 no hay fusión. La guía presenta en este práctico tres productos que los pasos no usan: el Landsat 8 del 25/10/2023, su fusión con el Sentinel-2 del 04/11/2023 a 10 m y los embeddings anuales AlphaEarth 2023. Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF y SNAP_DIMAP y se miran en QGIS como contexto antes de empezar (**Figura 3**).

El Landsat 8 del 25/10/2023 (B_CONCORDIA_L8_20231025) es la pasada más cercana al Sentinel-2 del evento con el sitio despejado: 10 días antes, píxel de 30 m. El Landsat 9 del 02/11/2023 pasó con casi todo el sitio nublado.

La fusión B_CONCORDIA_L8_20231025_fusion_S2_20231104_10m lleva ese Landsat a la grilla de 10 m del Sentinel-2 y le suma el detalle fino del Sentinel-2 (filtro pasa-altos con modulación por regresión). Su control es el ERGAS, calculado con el protocolo de Wald: la imagen fusionada se degrada a 30 m y se compara con el Landsat original. Da 1,85, por debajo del umbral de 3 de la guía, es decir, buena. El ERGAS mide la coherencia espectral con el Landsat, no la ganancia de detalle: la ganancia es modesta porque la correlación entre los dos sensores a 30 m es de 0,52 a 0,83 según la banda (0,60 a 0,77 en el azul, el verde y el rojo), según los metadatos del producto.

AlphaEarth 2023 (B_CONCORDIA_AlphaEarth_embeddings_2023_10m) resume el año entero en 64 números por píxel de 10 m. El archivo _CP1_CP2_CP3_RGB_8bit.tif muestra sus tres primeras componentes principales; los colores no tienen significado fijo.

Pléiades Neo 2023 de CONAE (0,3 m) es la referencia de muy alta resolución del casco urbano. Es un servicio WMS que necesita internet: se carga en QGIS arrastrando 02_Subsets_SNAP_QGIS\Pleiades_CONAE_WMS\Concordia_2023_Pleiades_CONAE.xml. La **Figura 4** es una captura de QGIS del 22/10/2026. CBERS-4A pansharpened a 2 m no se usa: según la guía, ninguna pasada a 120 días cubre Concordia despejada en 2023.

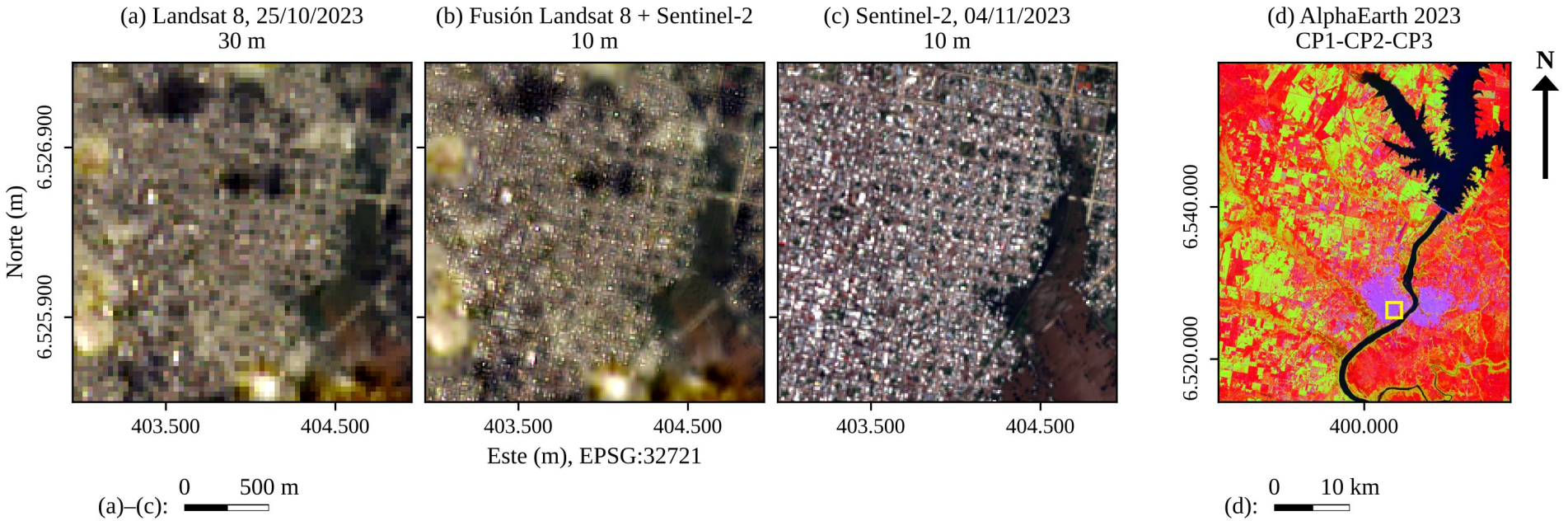


Figura 3. Los productos de alta resolución y de contexto de B_CONCORDIA. (a) Landsat 8 del 25/10/2023, color natural (SR_B4, SR_B3, SR_B2), píxel de 30 m. (b) Fusión Landsat 8 + Sentinel-2 a 10 m, mismas bandas. (c) Sentinel-2 del 04/11/2023, color natural (B04, B03, B02), 10 m, la imagen que aportó el detalle. (a), (b) y (c) muestran el mismo recorte de 2 × 2 km del casco de Concordia, con el mismo realce. (d) AlphaEarth 2023, tres primeras componentes principales (CP1, CP2, CP3 en RGB), sitio completo; el recuadro amarillo marca el recorte.

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, escenas LC08_L2SP_225081 y 225082_20231025, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2. ESA – Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, teselas 21JUF y 21JVF, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Fusión: elaboración propia (HPF). AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset, Google y Google DeepMind (CC BY 4.0), https://source.coop/tge-labs/aef.*

Interpretación de la Figura 3: En (a) el casco se ve en bloques de 30 m. En (b) ya se distinguen las calles y las manzanas, pero con menos nitidez que en el Sentinel-2 (c). La fusión agrega detalle fino (la variación de alta frecuencia pasa de 0,0125 a 0,0205 en el rojo), aunque se queda lejos del 0,0306 del Sentinel-2. Esto se debe a que la fusión conserva la radiometría del Landsat y suma el detalle del Sentinel-2 solo en parte, según la correlación entre los dos sensores a 30 m (0,60 a 0,77 en el azul, el verde y el rojo, según los metadatos del producto). Además, (b) hereda las nubes y sombras del Landsat del 25/10, que en (c), diez días después, ya no están. Por eso la fusión sirve para dar detalle espacial a las bandas del Landsat, pero no reemplaza a una imagen de 10 m tomada en un día despejado.

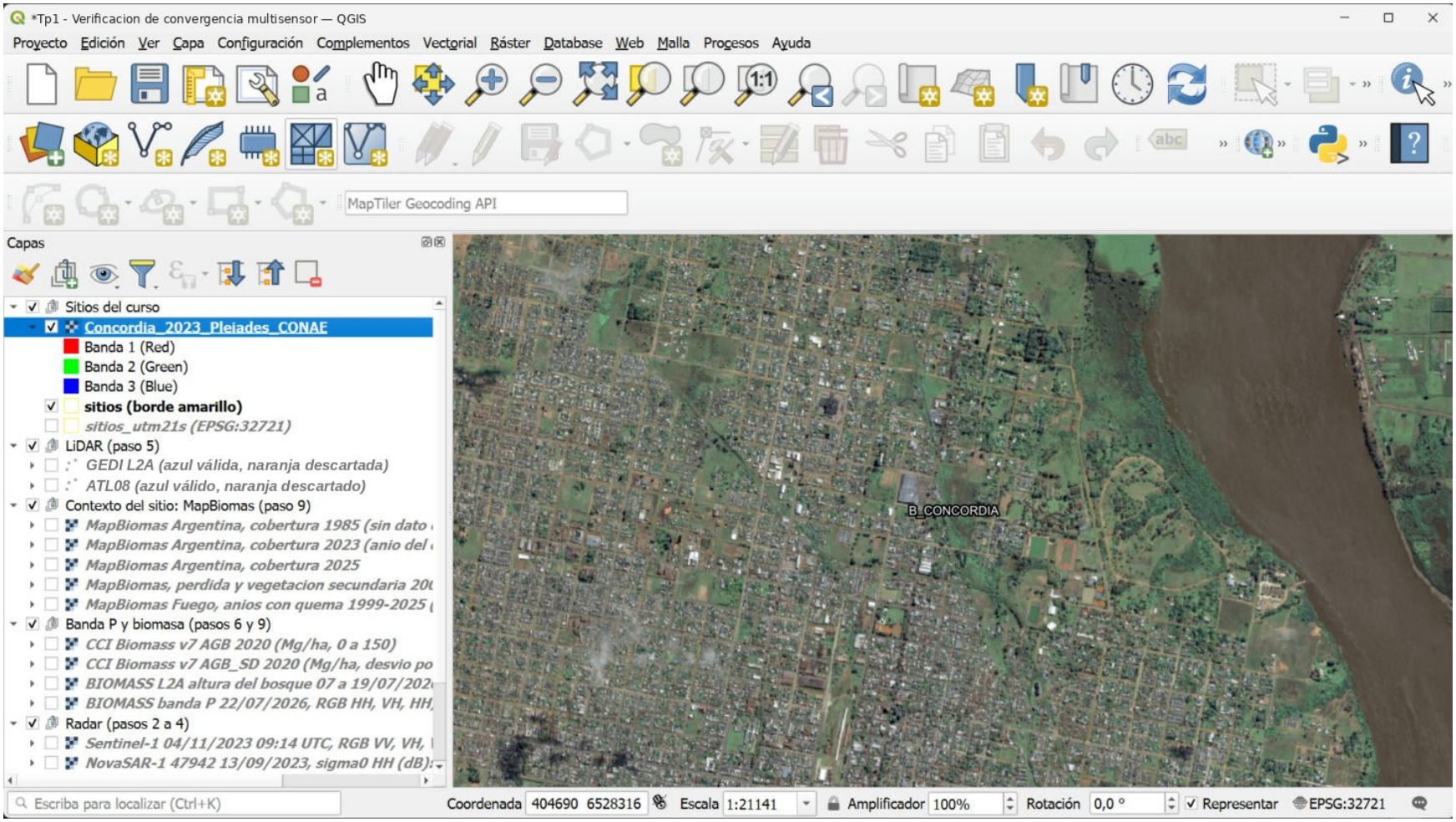


Figura 4. QGIS con el Pléiades Neo 2023 de CONAE (Concordia_2023_Pleiades_CONAE.xml, servicio WMS) sobre el casco de Concordia, escala 1:21.141, encima de las capas del proyecto del Tp1.

Fuente: *CONAE, proyecto Impactar; Pléiades Neo, Airbus Defence and Space, 2023. Servicio WMS: https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms; catálogo: https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogoGeoServiciosOGC.html. Captura de QGIS 3.44.8 del 22/10/2026 (proyecto Tp1_QGIS/Tp1_desarrollo.qgz). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 4: A 0,3 m se ven las manzanas, las casas, los árboles de las veredas, los galpones, la cancha y el borde del río Uruguay con su vegetación. Es la referencia para decidir qué hay en un píxel de 10 a 30 m: en un píxel de Landsat entran decenas de casas y árboles. Es una imagen RGB

sin infrarrojo ni reflectancia y la fecha exacta no está publicada (sólo el año): sirve para mirar y digitalizar, no para calcular índices. El rótulo anual 2023 no demuestra que la imagen sea contemporánea de la crecida.

Paso 0. Abrir el entorno y ubicarse

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\03_Scripts
> python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

Lo que muestra la pantalla: La carpeta de práctica, la de originales, la de NISAR del Delta, la proyección común (EPSG:32721, píxel 10 m) y los nueve sitios con su origen: presentacion_02 (B, C, F), aproximada (A2, D, E), subset_curso_2023 (A1), kml_COSMO (E1) y mosaico_NISAR (DELTA_NISAR).

Control: Ninguna carpeta con «<-- NO EXISTE». La primera vez en cada computadora, desde 00_COMUN, python comprobar_entorno.py debe terminar con «Resultado: TODO EN ORDEN».

Paso 1. Los sitios a vector y su revisión en QGIS

Para qué: El polígono oficial de cada sitio. Si cada grupo dibuja el suyo, nadie busca sobre el mismo rectángulo y nada se puede comparar.

```
> python Tp1_01_sitios_a_vector.py
```

Lo que muestra la pantalla: Una línea por sitio con columnas × filas de la grilla de 10 m, superficie en km² y origen; los tres sitios «aproximada» (A2_IBICUY, D_LAPAZ_VILLAGUAY, E_PARANA_DIAMANTE) llevan «<-- REVISAR en el Tp1, paso 1». Al final: «Escrito: ...\00_COMUN\01_AOI\sitios_curso.gpkg (capas sitios y sitios_utm21s)» y un .geojson por sitio.

En QGIS: Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial, elegir 00_COMUN/01_AOI/sitios_curso.gpkg y marcar las dos capas. En el Navegador, XYZ Tiles > Nueva conexión, nombre «ESRI World Imagery» y la URL de la guía; arrastrarla debajo de los sitios. Propiedades > Simbología: relleno transparente, borde amarillo de 0,8 mm; Etiquetas: campo sitio.

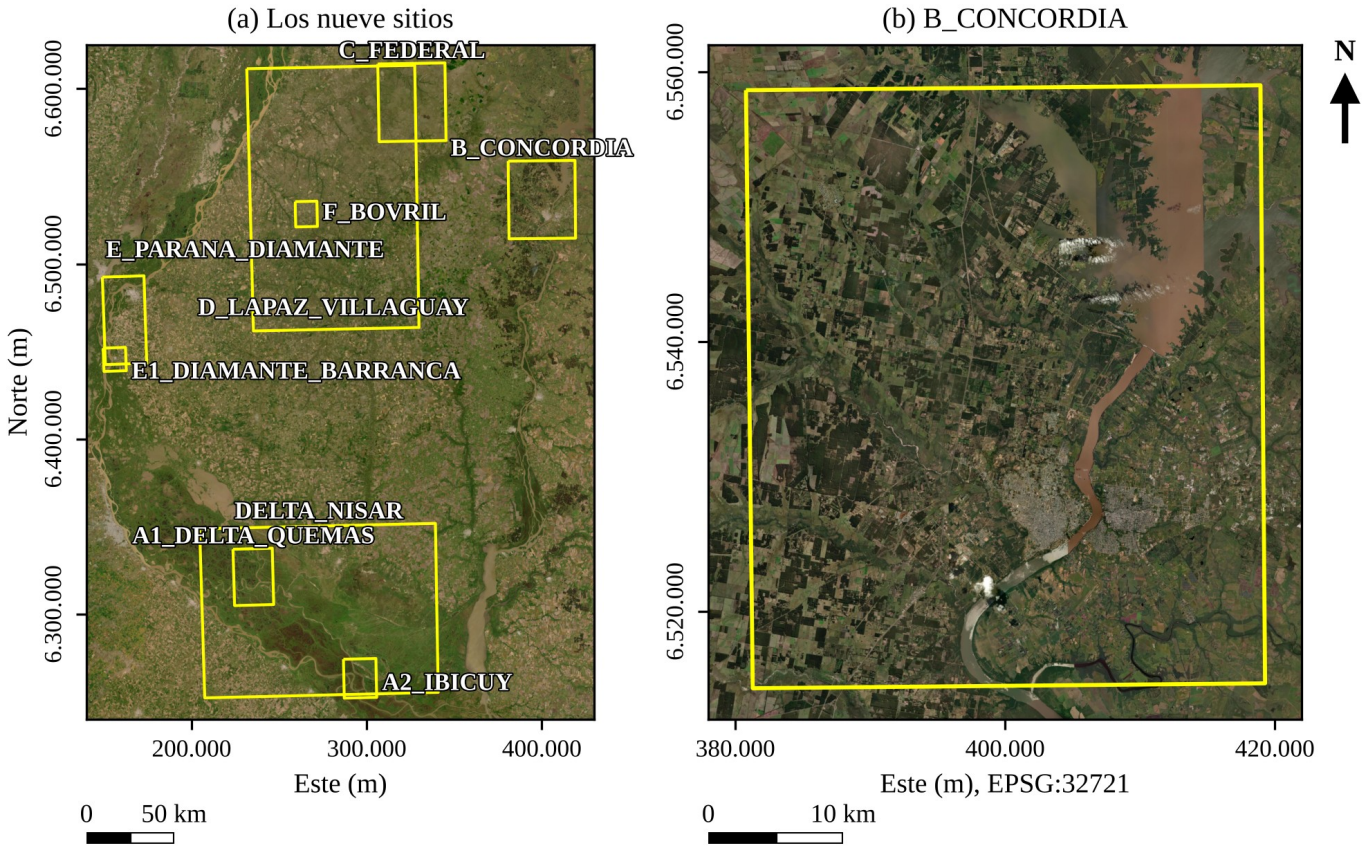


Figura 5. Los sitios del curso sobre la imagen de ESRI. A la izquierda, los nueve sitios; a la derecha, B_CONCORDIA: el rectángulo encierra la ciudad de Concordia, el embalse de Salto Grande al norte y el río Uruguay.

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar, Earthstar Geographics y otros proveedores), sin fecha de adquisición publicada, https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer. Rectángulos de los sitios: configuracion_comun.py del curso. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 5: Los sitios tienen tamaños muy distintos, y eso cambia lo que devuelve un catálogo. B_CONCORDIA, C_FEDERAL y E_PARANA_DIAMANTE rondan los 1.200 a 1.700 km² y caben en una o dos teselas Sentinel-2; E1_DIAMANTE_BARRANCA (170 km²) y F_BOVRIL (178 km²) caben en cualquier escena; D_LAPAZ_VILLAGUAY (14.259 km²) y DELTA_NISAR (12.933 km²) son tan grandes que casi ninguna escena los cubre entera y la verificación por píxel se vuelve imprescindible. B_CONCORDIA está bien centrado: el río y la ciudad quedan en el medio, con campo agrícola a los dos lados, que sirve de referencia estable para comparar fechas.

	fid	sitio	origen	superficie_km2
1	1	A1_DELTA_QUEMAS	subset_curso_2023	720,3
2	2	A2_IBICUY	aproximada	411,2
3	3	B_CONCORDIA	presentacion_02	1.688
4	4	C_FEDERAL	presentacion_02	1.697,7
5	5	D_LAPAZ_VILLAGUAY	aproximada	14.258,7
6	6	E_PARANA_DIAMANTE	aproximada	1.182,7
7	7	E1_DIAMANTE_BARRANCA	kml_COSMO	170
8	8	F_BOVRIL	presentacion_02	178,4
9	9	DELTA_NISAR	mosaico_NISAR	12.933,4

Figura 6. Tabla de atributos de la capa sitios (botón derecho sobre la capa > Abrir tabla de atributos): nombre, origen y superficie de cada sitio en km², con la configuración regional de Argentina (coma decimal y punto de miles).

Fuente: *rectángulos de configuracion_comun.py, superficie calculada en EPSG:32721. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 6: La tabla confirma los tamaños: el más grande (D_LAPAZ_VILLAGUAY) es 84 veces el más chico (E1_DIAMANTE_BARRANCA). La columna origen dice cuánto confiar en cada rectángulo: «presentacion_02» y «kml_COSMO» vienen de un documento o de una escena; «aproximada» se dibujó a mano y hay que revisarla sobre la imagen.

Resultado: B_CONCORDIA encierra Concordia, Salto Grande y el río Uruguay. De los «aproximada», E_PARANA_DIAMANTE cae sobre el Paraná frente a Diamante y A2_IBICUY sobre el sur del Delta; D_LAPAZ_VILLAGUAY es una franja grande entre La Paz y Villaguay que contiene a F_BOVRIL. La superficie de cada sitio de la tabla coincide con la que imprime la bitácora Tp1_01_sitios.log (B_CONCORDIA, unos 1.690 km²), y sitios_utm21s está en EPSG:32721.

Errores típicos: No se edita el .geojson a mano para «corregir» un sitio: se avisa y se corrige en configuracion_comun.py. El mosaico de ESRI no tiene fecha conocida: sirve para ubicarse, no como referencia del evento.

Paso 2. Inventario de lo que ya está en disco

Para qué: Antes de buscar afuera, mirar lo que el curso ya tiene: NovaSAR-1, NISAR banda L y S, el archivo del curso 2023 y los COSMO-SkyMed de Diamante. Para cada escena y cada sitio hay dos cifras: la huella (lo que diría un catálogo) y los píxeles con dato (contados uno por uno a 100 m).

```
> python Tp1_02_inventario_local.py
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
NovaSAR-1 (banda S, HH, 6 m) en E:\IMÁGENES NOVASAR-1 2023 2024\ENTRE RIOS-SANTA FE
  47942 2023-09-13  B_CONCORDIA        huella  39.9 %   pixeles con dato  39.5 %
  47974 2023-09-14  F_BOVRIL           huella  93.1 %   pixeles con dato  92.6 %
  50896 2023-12-22  C_FEDERAL          huella  51.9 %   pixeles con dato  51.3 %
  ...
NISAR GCOV banda L en ...\08_Originales_crudos\NISAR
  2026-09-17 NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_162_200 B_CONCORDIA   huella  73.2 %   pixeles con dato  38.1 %
  2026-09-18 NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_200 B_CONCORDIA   huella 100.0 %   pixeles con dato 100.0 %
  ...
Resumen
121 escenas o combinaciones escena-sitio inventariadas.
0 tocan el sitio con la huella (>= 50 %) pero casi no traen dato (< 10 %).
```

Tabla 4. Inventario local sobre B_CONCORDIA.

Escena	Fecha y hora UTC	Banda	Huella (%)	Píxeles con dato (%)	Lectura
NovaSAR-1 47942	13/09/2023 01:36	S, HH	39,9	39,5	Cubre poco más de un tercio del sitio
NISAR, pasada ascendente, pista 161, cuadro 162	17/09/2026 09:55	L, HH y HV	73,2	38,1	La huella toca el 73 %; con dato, el 38 %: el borde de la franja trae muestras que la máscara del producto marca como inválidas
NISAR, pasada descendente, pista 10, cuadro 104	18/09/2026 21:59		100,0	100,0	Cubre todo el sitio

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/inventario_local.csv.*

Interpretación de la Tabla 4: De las 121 combinaciones del resumen, sólo 30 tienen las dos cifras: las de NovaSAR-1 y NISAR (**Figura 7**); las del archivo 2023 y los COSMO-SkyMed no entran a esta comparación. En 27 de esas 30 combinaciones escena-sitio la huella y el dato difieren en menos de un punto: para NovaSAR, cuya huella son las cuatro esquinas del GRD, y para casi todo NISAR, el catálogo dice la verdad. Las tres excepciones son bordes de franja: el NISAR L del 17/09/2026 sobre Concordia (35 puntos) y sobre Paraná – Diamante (5 puntos), y el NISAR S del 30/09/2026 sobre Ibicuy (4 puntos).

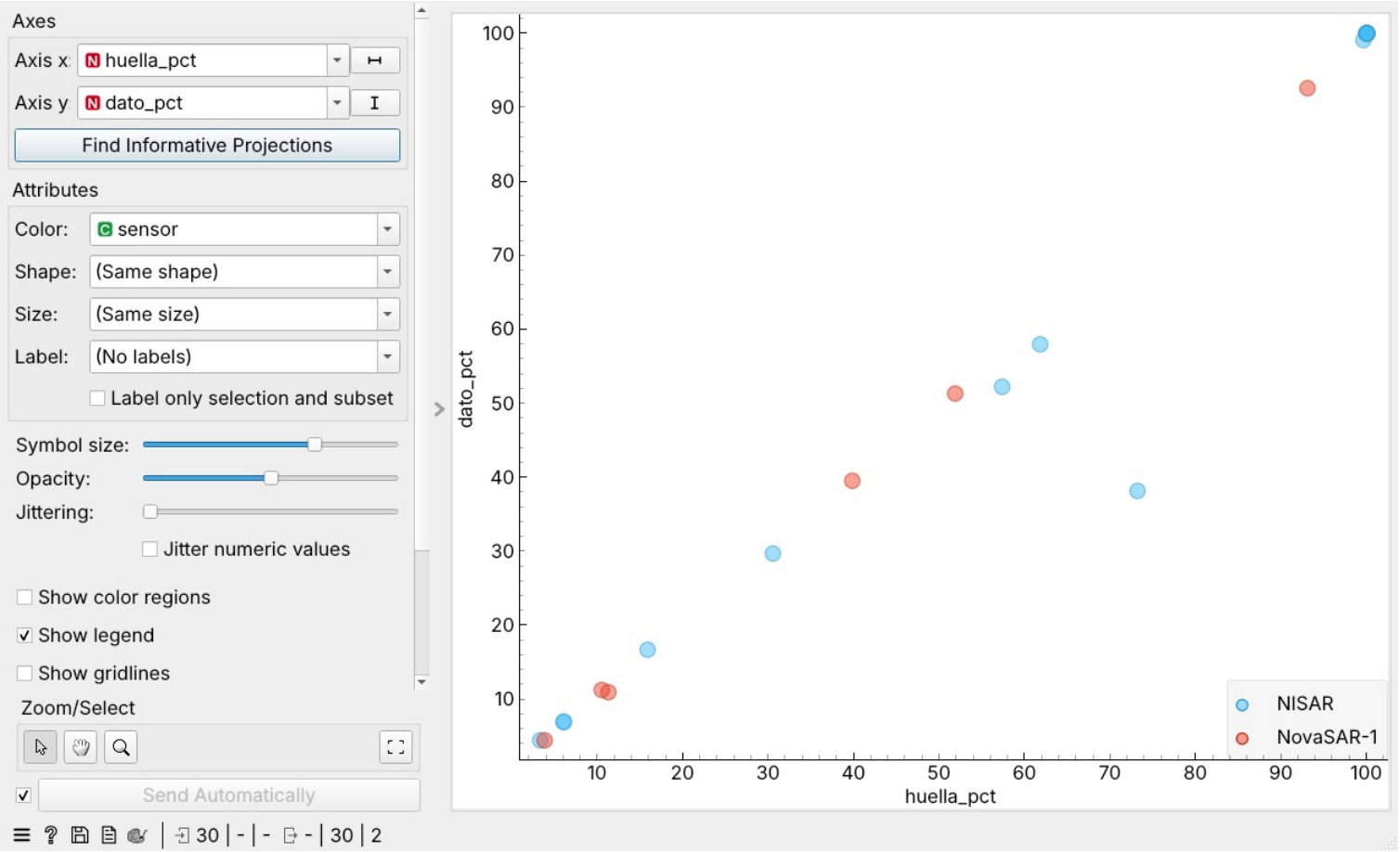


Figura 7. Orange, workflow Tp1_A, widget Scatter Plot: huella (eje x) frente a píxeles con dato (eje y) de las 30 combinaciones escena-sitio, en azul NISAR y en rojo NovaSAR-1.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_A_huella_frente_a_dato.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con inventario_local.csv.*

Interpretación de la Figura 7: La comparación huella frente a dato es la que corresponde para decidir si una escena sirve. Si el catálogo dijera la verdad, todos los puntos estarían sobre la diagonal (huella = dato), y casi todos lo están: los de 100 % arriba a la derecha son escenas que cubren el sitio entero, y los de menos de 15 % abajo a la izquierda son escenas que apenas lo tocan. El punto que se aparta es el NISAR del 17/09 sobre B_CONCORDIA, en (73, 38): está 35 puntos por debajo de la diagonal porque el borde de la franja trae muestras inválidas. Un solo punto así alcanza para justificar la verificación por píxel: es la escena que un catálogo daría como útil para Concordia.

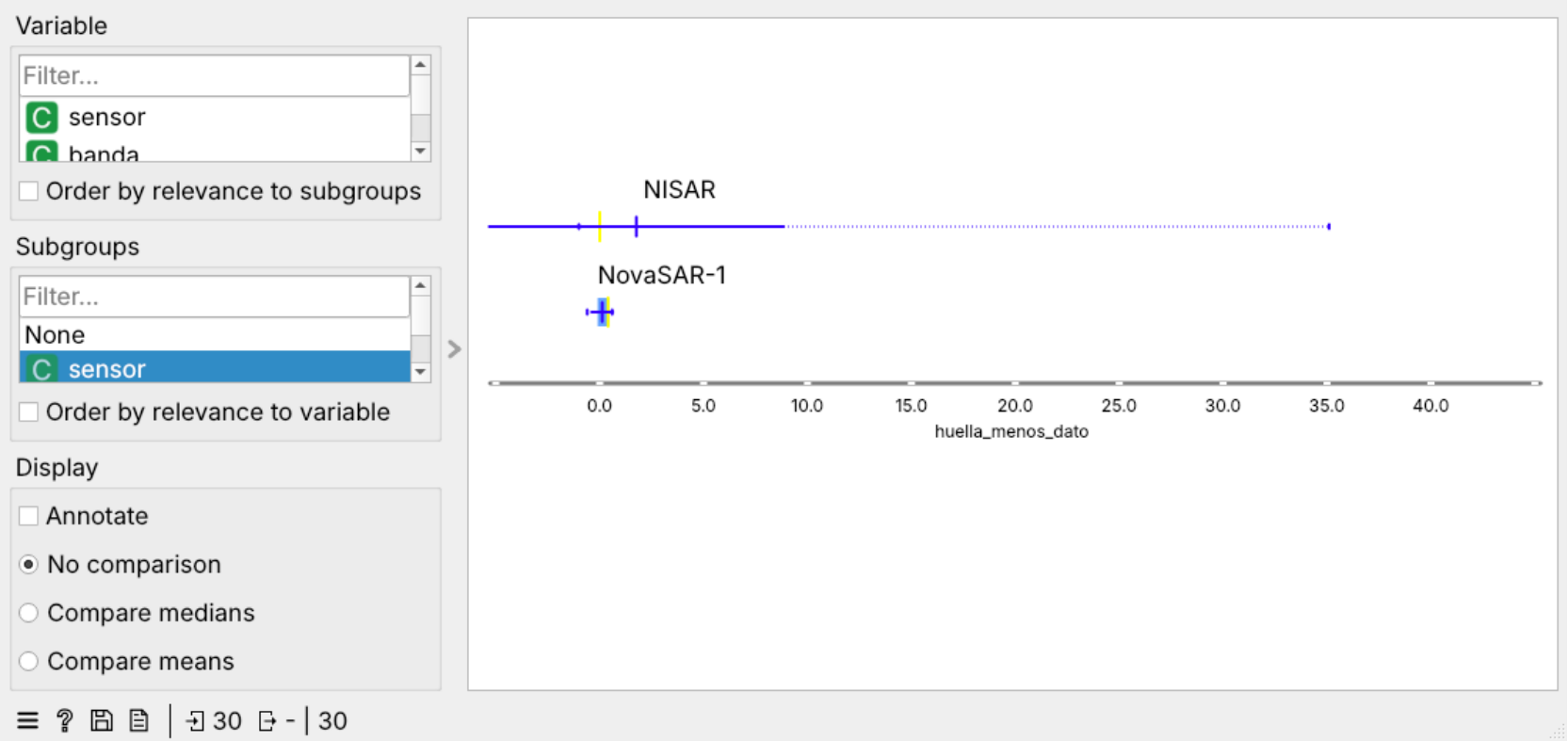


Figura 8. Orange, workflow Tp1_A, widget Box Plot: diferencia huella menos dato por sensor (opción «No comparison», sin anotaciones).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_A_huella_frente_a_dato.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con inventario_local.csv.*

Interpretación de la Figura 8: La mediana de la diferencia es de 0,4 puntos en NovaSAR (6 combinaciones, rango −0,6 a 0,6) y de 0,0 en NISAR (24 combinaciones, rango −1,0 a 35,1): las dos medianas son casi cero. La caja de NISAR se estira hacia la derecha por un solo valor extremo (35). No se aplica una prueba t: los grupos son de tamaño muy distinto, no son normales y uno tiene ese valor extremo; la comparación es descriptiva. La lección es que el error de huella no es una propiedad del sensor sino de la posición del sitio dentro de la franja: se controla escena por escena, no con un promedio.

Controles: La NovaSAR 47942 da 39,5 % de B_CONCORDIA con dato; la 50896, con la misma hora de pasada, aparece sobre C_FEDERAL y no sobre Concordia. El NISAR del 17/09/2026 es el mejor ejemplo de huella frente a dato: 73 % de huella y 38 % de dato. El resumen informa 0 combinaciones engañosas porque la regla pide dato menor que 10 %, y ningún caso llega a ese extremo.

Errores típicos: Recorrer el archivo de 2023 tarda aunque no lea imágenes: no se interrumpe. Si falta la unidad E: o F:, el script lo escribe y sigue. La cifra de huella no es cobertura real.

Paso 3. Óptico y banda C en el Planetary Computer

Para qué: Buscar Sentinel-2 L2A y Sentinel-1 RTC y verificar cada escena dentro del sitio antes de bajar nada: la nubosidad del catálogo es la de la tesela de 110 × 110 km; la que importa es la del sitio, que el script cuenta con la capa SCL.

```
> python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Sentinel-2 L2A (coleccion sentinel-2-l2a)
El catalogo devolvio 39 escenas (teselas) que TOCAN el sitio.
  15 son la misma toma reprocesada: se deja la version mas nueva de cada una -> 24.
  2023-11-04 S2B_..._T21JUF  nubes catalogo  0.0 % | sitio   0.1 % | util 75.3 %  -> candidata
  2023-11-09 S2A_..._T21JVF  nubes catalogo 22.1 % | sitio   2.1 % | util 49.1 %  -> candidata
  2023-11-29 S2A_..._T21JVF  nubes catalogo 79.9 % | sitio 100.0 % | util  0.0 %  -> descartada: 100 % de
nubes DENTRO del sitio
Sentinel-2: mosaico de las teselas de cada dia (lo que se usa para los pares)
  2023-11-04 R024  2 tesela(s)  cubre 100.0 % | nubes sitio  0.1 % | util 99.9 %  -> candidata
  2023-10-25 R024  2 tesela(s)  cubre 100.0 % | nubes sitio 16.3 % | util 83.7 %  -> candidata
Sentinel-1 RTC (coleccion sentinel-1-rtc): gamma0 lineal, VV y VH
```

```
El catalogo devolvio 13 escenas que TOCAN el sitio.
  2023-11-04 09:15  orbita 68 descending   VV+VH  util 97.7 %  -> candidata
  2023-11-11 09:06  orbita 170 descending  VV+VH  util 11.6 %  -> descartada: cubre 12 % del sitio
Pares optico-C con diferencia <= 3 dias
  optico 2023-11-04  radar 2023-11-04  (0 dias)  nubes en el sitio  0.1 %
  optico 2023-10-10  radar 2023-10-11  (1 dias)  nubes en el sitio  0.1 %
  optico 2023-10-25  radar 2023-10-23  (2 dias)  nubes en el sitio 16.3 %
  optico 2023-11-19  radar 2023-11-16  (3 dias)  nubes en el sitio  0.2 %
```

Tabla 5. Mosaico del día de Sentinel-2 sobre B_CONCORDIA. Es la decisión que cuenta para los pares y la matriz.

Fecha	Teselas	Cubre el sitio (%)	Nubes en el sitio (%)	Decisión
05/10/2023	21JUF + 21JVF	100	0,0	candidata
10/10/2023			0,1	
15/10/2023			0,1	
25/10/2023			16,3	
04/11/2023			0,1	
09/11/2023			1,0	
19/11/2023			0,2	
24/11/2023			1,5	
29/11/2023	21JVF	50	100,0	descartada

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv (filas «Sentinel-2 mosaico del dia»).*

Interpretación de la Tabla 5: Octubre y noviembre de 2023 fueron meses despejados sobre Concordia: siete de las nueve fechas tienen menos de 2 % de nubes en el sitio; el 25/10 tiene 16 % y sigue siendo candidata, y el 29/11 tiene 100 %. Además, el sitio cae en dos teselas (21JUF y 21JVF) que se unen en el mosaico del día: cada tesela sola cubre la mitad o tres cuartos del sitio y se descartaría por cobertura. El 29/11 sólo pasó la tesela 21JVF y estaba cubierta: es la única fecha descartada.

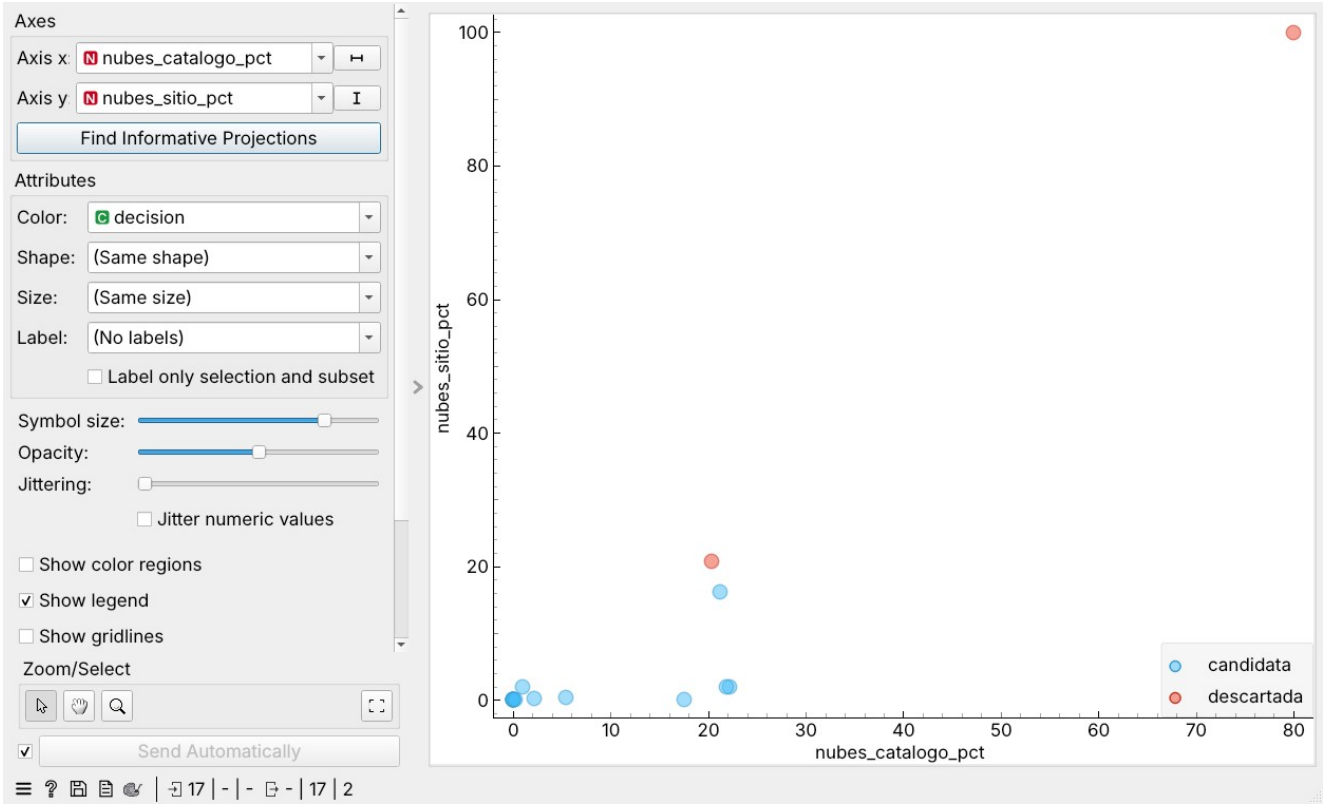


Figura 9. Orange, workflow Tp1_B, widget Scatter Plot: nubosidad declarada por el catálogo para la tesela (eje x) frente a la nubosidad medida dentro del sitio con la capa SCL (eje y), para las 17 teselas verificadas; en azul las candidatas, en rojo las descartadas.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_B_nube_catalogo_frente_a_sitio.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Figura 9: La mayoría de las teselas se amontona en el origen: catálogo y sitio despejados. La correlación entre las dos cifras es alta (r = 0,93), pero las decisiones se toman en los extremos. Tres teselas, la 21JUF y la 21JVF del 09/11 y la 21JUF del 24/11, tienen 17 a 22 % de nubes según el catálogo y 0 a 2 % en el sitio: las nubes estaban en otra parte de la tesela, y con un umbral de catálogo de 20 % se habrían perdido escenas útiles. En el otro extremo, la 21JVF del 29/11 declara 80 % y en el sitio tiene 100 %: el catálogo la dejaba pasar con --nubes_max 80. Las dos teselas del 25/10 caen sobre la diagonal (21 y 20 % según el catálogo, 16 y 21 % en el sitio): la nube cubría la tesela de manera pareja, y la 21JVF, el punto rojo cercano a 20 %, supera el umbral dentro del sitio. La diferencia entre las dos cifras es de escala: el catálogo informa la nubosidad de toda la tesela (110 × 110 km) y B_CONCORDIA ocupa alrededor del 14 % de ella. Las siete teselas con más de 94 % de nubes en el catálogo se descartan sin medir el sitio: por eso hay 17 puntos de 24 teselas.

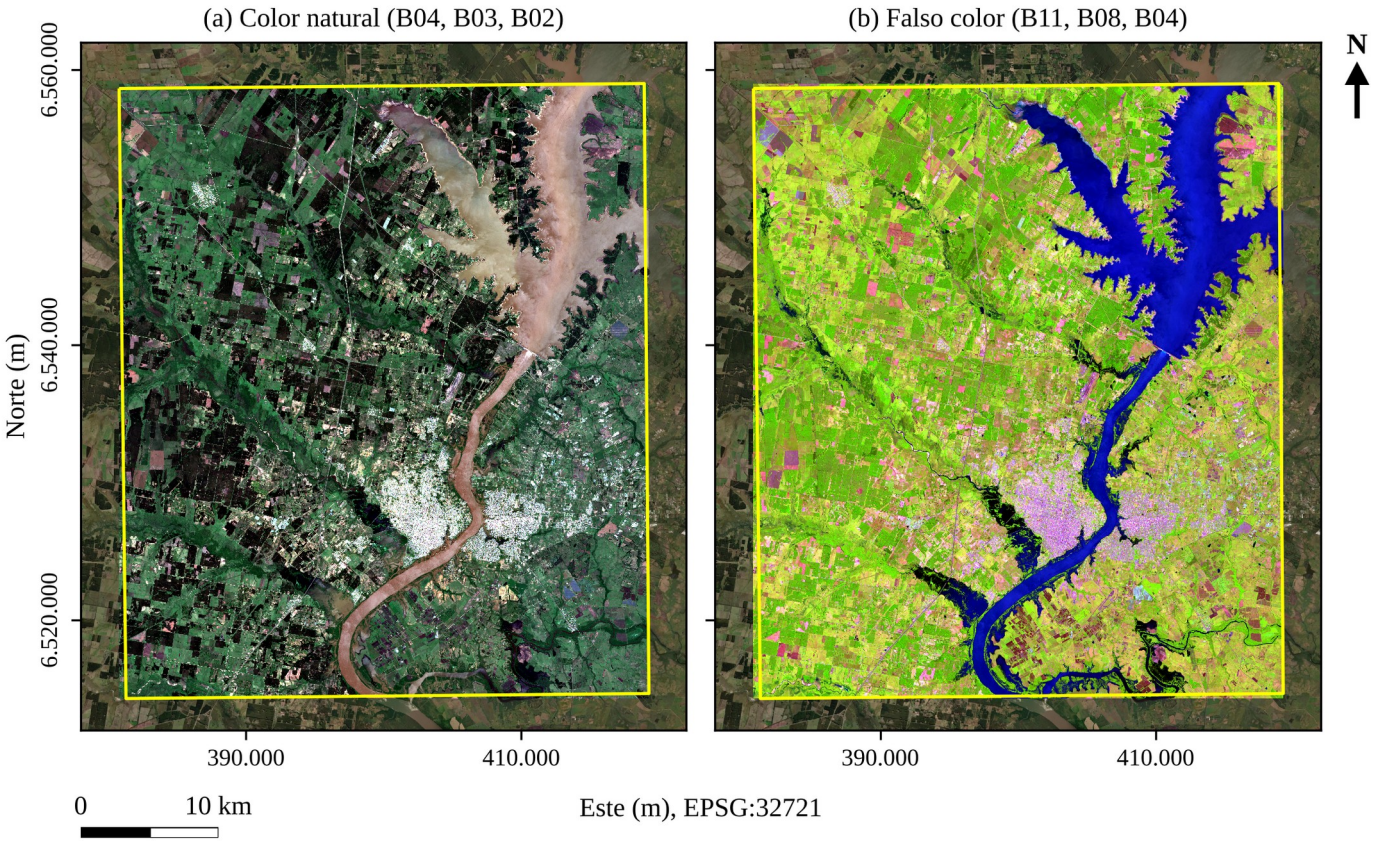


Figura 10. Sentinel-2 del 04/11/2023, la escena óptica del par de 0 días. A la izquierda, color natural (B04, B03, B02): el río Uruguay crecido aguas abajo de la represa y la ciudad de Concordia. A la derecha, falso color (B11, B08, B04): el agua en azul oscuro separa con nitidez el cauce y el embalse de la tierra; la vegetación en verde y la ciudad en magenta.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, teselas 21JUF y 21JVF, distribuido por Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 10: En color natural, el agua del río Uruguay crecido tiene un tono pardo claro, cargado de sedimento, y el embalse de Salto Grande un tono más claro todavía; la ciudad de Concordia aparece blanca y los montes de ribera verde oscuro. En falso color con el infrarrojo de onda corta (B11) el agua absorbe casi todo y queda azul oscuro: el contraste agua-tierra es mucho mayor que en color natural, y por eso es la combinación que se usa para delimitar la crecida en el Tp6.

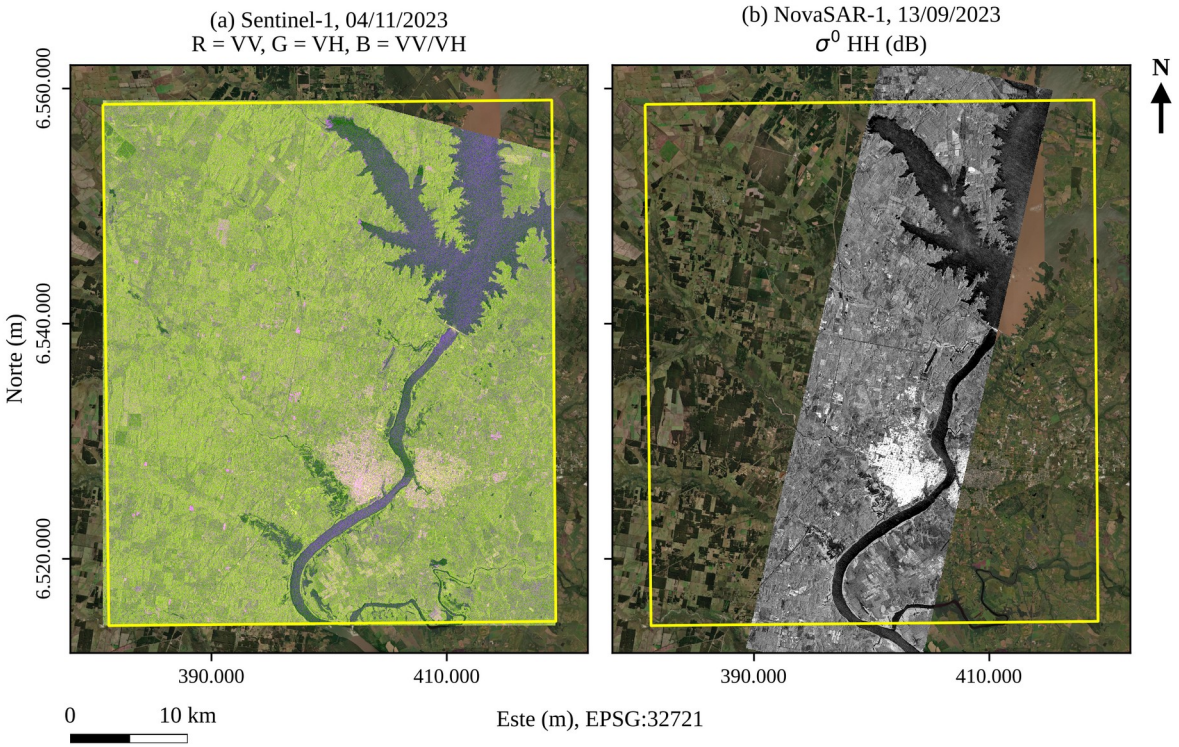


Figura 11. Radar sobre B_CONCORDIA. A la izquierda, Sentinel-1 del 04/11/2023 (09:14 UTC) en RGB copolarizada–cruzada–cociente (VV, VH, VV/VH, en dB): el agua lisa queda oscura y violácea, la ciudad brillante; es la escena radar del par de 0 días. A la derecha, NovaSAR-1 47942 del 13/09/2023 (σ^0 HH en dB): la franja de 6 m cubre la ciudad, el río y el sur del embalse, el 39 % del sitio.

Fuente: *izquierda, ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH RTC (γ^0), 04/11/2023, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; derecha, SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, Stripmap 6 m, escena 47942, 13/09/2023, 01:36 UTC, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://research.csiro.au/cceo/novasar/. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 11: El radar ve la misma crecida de otra manera. El agua lisa refleja la señal hacia afuera (reflexión especular) y vuelve muy poco al satélite: queda oscura en VV y en VH y violácea en el compuesto. La ciudad devuelve mucha energía por los ángulos rectos de los edificios (doble rebote) y queda brillante. El campo agrícola, con rugosidad intermedia, queda en tonos amarillo verdosos. La NovaSAR, de 6 m, muestra más detalle que el Sentinel-1 de 10 m, pero sólo en la franja central del sitio y siete semanas antes del evento: sirve para comparar resoluciones, no para la crecida.

Controles: El 04/11/2023 aparece como par de 0 días (Sentinel-1A a las 09:14 UTC y Sentinel-2B a las 13:47 UTC). La pantalla del Planetary Computer da 09:15 y la de ASF 09:14 para la misma pasada: el nombre del GRD empieza a las 09:14:49 y la diferencia es de segundos. La nube del catálogo y la del sitio difieren: el 09/11 la tesela 21JVF declara 22 % y en el sitio hay 2 %; el 29/11 la misma tesela declara 80 % y en el sitio hay 100 %. Todo el Sentinel-1 útil es de la órbita 68 descendente; la 170 sólo toca entre el 12 % y el 34 % del sitio.

Errores típicos: Error de red o de certificado: se prueba la dirección del catálogo en el navegador y, si no abre, se trabaja con los resultados de este desarrollo. «Ningun par cumple la condicion» no es un error: se amplía la ventana o --dias_par y se declara.

Paso 4. Radar en ASF

Para qué: ASF tiene lo que el Planetary Computer no: NISAR GCOV, Sentinel-1 SLC (con fase) y GRD, y ALOS PALSAR. Sus productos no son COG: no se cuentan píxeles sin bajarlos, y por eso pixeles_validos_% queda vacía a propósito. En clase no se descarga.

```
> python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
NISAR  ({'dataset': 'NISAR', 'processingLevel': 'GCOV'})
  0 productos tocan el sitio.
S1_SLC  20 productos tocan el sitio.
  2023-11-04 09:14 descending track 68   VV+VH  huella 100.0 %  S1A_IW_SLC__1SDV_20231104T091448_...
  2023-11-04 09:14 descending track 68   VV+VH  huella  14.1 %  S1A_IW_SLC__1SDV_20231104T091423_...
S1_GRD  15 productos tocan el sitio.
  2023-11-04 09:14 descending track 68   VV+VH  huella  98.5 %  S1A_IW_GRDH_1SDV_20231104T091449_...
ALOS  ({'platform': 'ALOS', 'processingLevel': 'RTC_HI_RES'})
  0 productos tocan el sitio.
```

Controles: NISAR da cero productos (la misión no estaba en órbita en 2023) y ALOS RTC también (la serie termina en 2011). Las pasadas de Sentinel-1 de ASF coinciden con las del paso 3: 11/10, 23/10, 04/11, 16/11 y 28/11 por la órbita 68, y 06/10, 18/10, 30/10, 11/11 y 23/11 por la 170, que sólo toca entre el 12 % y el 34 % del sitio. La huella de ASF no es cobertura real.

Interpretación: Cada pasada de Sentinel-1 aparece dos veces en ASF porque el producto se corta en cuadros a lo largo de la órbita: el cuadro norte cubre el sitio entero (huella 98 a 100 %) y el cuadro sur apenas lo toca (14 % en SLC, 1,5 % en GRD). Para el Tp6 sirve sólo el cuadro de mayor huella. El cero de NISAR y de ALOS no es una falla de la búsqueda, pero tampoco prueba que no hubiera banda L: dice que en esas dos colecciones de ASF no hay productos sobre Concordia en la ventana. En noviembre de 2023 había dos misiones de banda L en órbita que este paso no consulta: ALOS-2 PALSAR-2 (JAXA) y SAOCOM-1A/1B (CONAE). Las dos se buscan en el paso 6: SAOCOM por pedido a CONAE y ALOS-2 con des_tp1_alos2.py.

Las ausencias se clasifican: Para cada banda que falta se anota una de cuatro categorías: no adquirido (el sensor no estaba en órbita o no pasó, como NISAR en 2023); no disponible en la colección consultada (ALOS RTC de ASF, que termina en 2011); sin acceso (existe, pero el curso no lo tiene, como COSMO-SkyMed fuera de Diamante); y no consultado (un catálogo que no se buscó o que no respondió, como el G-Portal de JAXA el día de la consulta). Sólo después de consultar los catálogos de ALOS-2 y de SAOCOM se puede afirmar si hay o no banda L en la ventana del evento; en B_CONCORDIA la hay (paso 6).

Paso 5. LiDAR: GEDI e ICESat-2

Para qué: El LiDAR no forma imagen: muestrea por huellas de 25 m (GEDI) o segmentos de 100 m (ATL08). Lo que decide si sirve de referencia es el número de huellas válidas en el sitio, no el de gránulos. Un gránulo GEDI pesa entre 0,2 y 3 GB: en clase no se descarga.

```
> python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
> python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA
> python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio B_CONCORDIA --solo_contar
```

Qué hace cada orden: La primera orden busca alrededor del evento, la segunda en el período completo de las dos misiones y la tercera cuenta las huellas de los gránulos ya bajados en 00_COMUN/08_Originales_crudos/LIDAR/B_CONCORDIA, sin conexión.

Tabla 6. Lo que devuelven las búsquedas de LiDAR sobre B_CONCORDIA

Búsqueda	Producto	Gránulos	Fechas	Lectura
Alrededor del evento (01/10 a 30/11/2023)	GEDI L2A v003	0	—	AVISO: la ventana incluye el receso de GEDI (17/03/2023 a 26/04/2024)
	ATL08 v007	3	12/10, 10/11 y 30/11/2023	Sólo el del 12/10 tiene segmentos válidos en el sitio (1.890), a 23 días del evento

Búsqueda	Producto	Gránulos	Fechas	Lectura
Período completo	GEDI L2A v003	144	11/04/2019 a 27/06/2025	Unos 200 GB en total; el último antes del receso es del 04/03/2023 y el primero después, del 05/05/2024
	ATL08 v007	110	08/04/2019 a 07/07/2026	Unos 6,5 GB en total

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/lidar_gránulos_B_CONCORDIA.csv y lidar_fechas_validas_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Tabla 6: Alrededor del evento el LiDAR casi no existe: GEDI da 0 gránulos por el receso y ATL08 da 3, de los que sólo el del 12/10/2023 tiene segmentos válidos en el sitio, 23 días antes de la fecha de análisis. En el período completo hay 144 gránulos GEDI y 110 ATL08: mucho LiDAR de largo plazo y poco cerca del evento. El número de gránulos no dice cuántas huellas sirven; eso lo da el conteo de la **Tabla 7**.

Lo que muestra la pantalla con --solo_contar:

```
Conteo de huellas en los .h5 de ...\08_Originales_crudos\LIDAR\B_CONCORDIA
  GEDI L2A: 514243 huellas en el sitio, 75340 validas (14.7 %).
      descartadas por calidad              353291
      descartadas por sensibilidad<0.95    281119
      descartadas por superficie           148112
      descartadas por degradado            143180
      descartadas por agua                 57915
  ATL08: 138526 segmentos de 100 m en el sitio; 71338 con canopia valida; 124085 con terreno valido.
```

Tabla 7. Conteo LiDAR en B_CONCORDIA, período completo.

Producto	Gránulos contados	En el sitio	Válidas	Fechas con válidas	Descartes principales
GEDI L2A v003	134	514.243 huellas	75.340 (14,7 %)	77	calidad 353.291; sensibilidad 281.119; superficie 148.112; degradado 143.180; agua 57.915
ATL08 v007	117	138.526 segmentos	71.338 con canopia	93	sin canopia 62.515; agua 14.441; urbano 4.584

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Tabla 7: Sólo el 14,7 % de las huellas GEDI que caen en el sitio sirven. El descarte principal es la bandera de calidad, que GEDI baja cuando la forma de onda no permite ubicar bien el suelo; le siguen la sensibilidad menor que 0,95 (el haz no atravesó el dosel lo suficiente para ver el suelo) y la bandera de superficie. En ATL08, la mitad de los segmentos tiene canopia válida y casi el 90 % tiene terreno válido: en un paisaje de campo abierto, el suelo se mide bien y la vegetación alta es escasa. Los gránulos contados (134 GEDI y 117 ATL08) no son los de la búsqueda (144 y 110): el conteo lee los .h5 que hay en el equipo, no la lista del catálogo. En ATL08 hay más contados porque la búsqueda empieza por defecto el 01/04/2019 y en el equipo hay gránulos anteriores: la primera fecha LiDAR válida de la matriz es el 22/10/2018 (paso 7).

	Column	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
N	rh98_m		8.6481	0.00	2.88	1.5017	0.00	120.49	0 (0 %)
N	sensibilid...		0.91527		0.963	0.16216	0.00	0.997	4571 (15 %)
N	agua_per...		6.734	0.0	0.0	3.632	0.0	100.0	0 (0 %)
N	elevacion...		3.547	22.3	5.2	10.581	-76.3	77.9	0 (0 %)
T	fecha		2021-10-26	2019-09-21	2021-07-17	~6 years	2019-04-11	2025-06-...	0 (0 %)

Figura 12. Orange, workflow Tp1_C, widget Feature Statistics: resumen de las variables de la muestra de 30.000 huellas GEDI (media, moda, mediana, dispersión, mínimo, máximo y datos faltantes).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con una muestra de lidar_B_CONCORDIA.gpkg (15.000 huellas válidas y 15.000 descartadas al azar).*

Interpretación de la Figura 12: La muestra está equilibrada a propósito (mitad válidas, mitad descartadas) para comparar las dos clases; no representa la proporción real. La altura rh98 tiene mediana de 2,9 m y máximo de 120 m. Los valores mayores de 50 m no son todos de huellas descartadas: en el conteo completo, 1.018 huellas válidas los superan (el control de plausibilidad de este paso). La sensibilidad falta en el 15 % de las huellas porque el producto trae

valores de relleno fuera de 0 a 1, que se dejaron vacíos. La variable agua_persistencia tiene media de 6,7 % pero mediana 0: casi todas las huellas caen en tierra y unas pocas, sobre el río, valen 100.

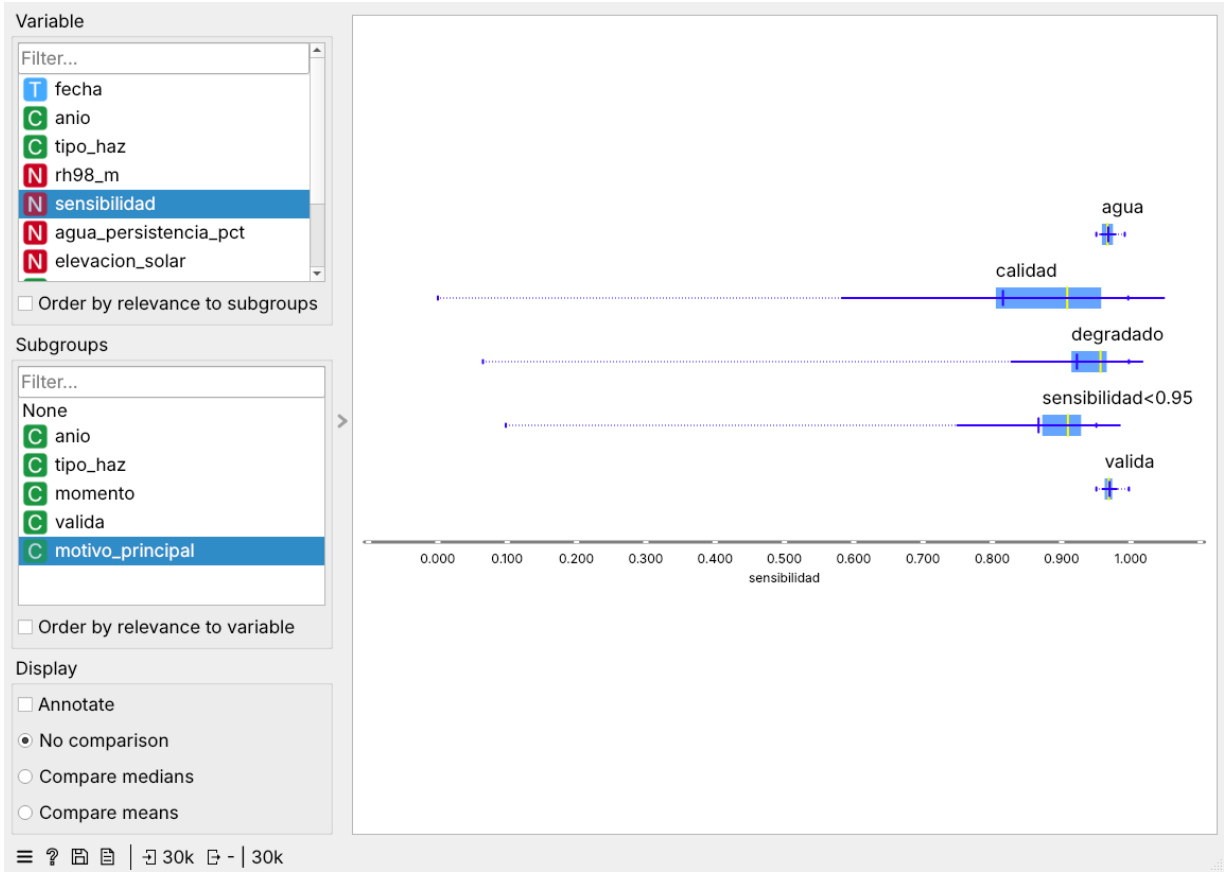


Figura 13. Orange, workflow Tp1_C, widget Box Plot: sensibilidad de las huellas GEDI según el primer motivo de descarte (y las válidas), con la opción «No comparison».

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con la muestra de huellas GEDI.*

Interpretación de la Figura 13: Las cajas describen el filtro; no lo ponen a prueba, y por eso la figura se muestra sin estadístico. Las válidas tienen sensibilidad de 0,95 a 1 por definición (mediana 0,968), y el grupo «sensibilidad < 0,95» queda por debajo también por definición: la sensibilidad es parte de la regla que arma los grupos y define parte del descarte, así que la figura no valida independientemente ese filtro. Ejemplo de prueba mal usada: si se

activa en el widget la comparación de medias, Orange da una ANOVA con p < 0,001, que es circular y no confirma nada; además, las huellas vecinas de una misma traza no son réplicas independientes. Por eso el workflow queda en «No comparison».

Lo que la figura sí muestra: las descartadas por calidad tienen mediana 0,908 y una cola larga hasta cero, porque el láser no llegó al suelo (por nubes o por un dosel denso). Las descartadas por agua tienen buena sensibilidad (0,966): el instrumento funcionó, pero sobre el río no hay vegetación que medir.

Lo que explica la retención: En el conteo completo del sitio (capa gedi_l2a de lidar_B_CONCORDIA.gpkg), los haces de potencia retienen el 29,0 % de sus huellas (73.575 de 253.702) y los de cobertura, el 0,7 % (1.765 de 260.541). Entre el día y la noche casi no hay diferencia: 29,0 y 29,2 % en los haces de potencia. Lo que más varía es la fecha: de las 134 fechas con huellas en el sitio, 57 no dejan ninguna válida, la mediana de retención es de 2,3 % y sólo 10 fechas superan el 50 %. El 14,7 % del total depende de pocas pasadas buenas de los haces de potencia.

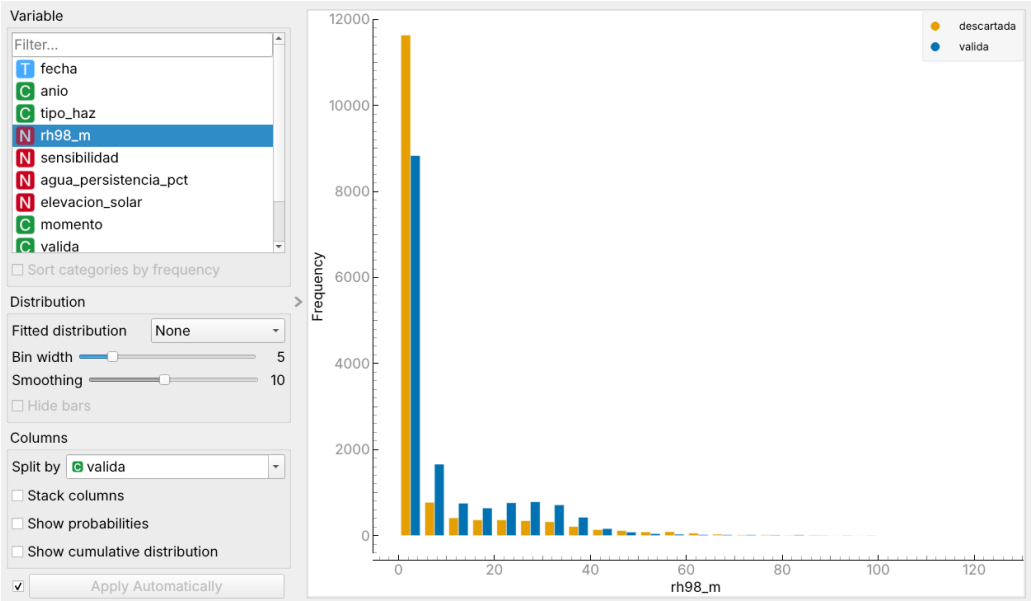


Figura 14. Orange, workflow Tp1_C, widget Distributions: altura rh98 de las huellas GEDI, con barras de 5 m, separadas en válidas (azul) y descartadas (naranja), los mismos colores que en los mapas de las Figuras 16 y 17.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows (Tp1_ Convergencia/08_Orange), con la muestra de huellas GEDI.*

Interpretación de la Figura 14: Las dos clases se concentran por debajo de 5 m: pasturas, cultivos y suelo, que son la mayor parte del sitio. La diferencia está en la cola: las válidas muestran un segundo grupo entre 15 y 40 m, que corresponde a las plantaciones de eucalipto y a los montes de ribera, mientras que las descartadas acumulan valores de 0 m (agua, ciudad, falla de calidad). Para el Tp6 y el Tp10, el LiDAR válido describe la altura de la vegetación leñosa, que es justamente la que el radar en banda C no atraviesa.

El motivo de descarte más frecuente es «sin_canopia»: el segmento de 100 m cae en campo abierto, donde no hay dosel que medir.

En la muestra de la **Figura 15** le siguen la ciudad y, muy por debajo, el agua; en el conteo completo (**Tabla 7**) el agua (río y embalse, 14.441 segmentos) supera a lo urbano (4.584). En la muestra hay más segmentos nocturnos entre los descartados y más diurnos entre los válidos; no es una regla general, sino un rasgo de las pasadas que cruzan este sitio.

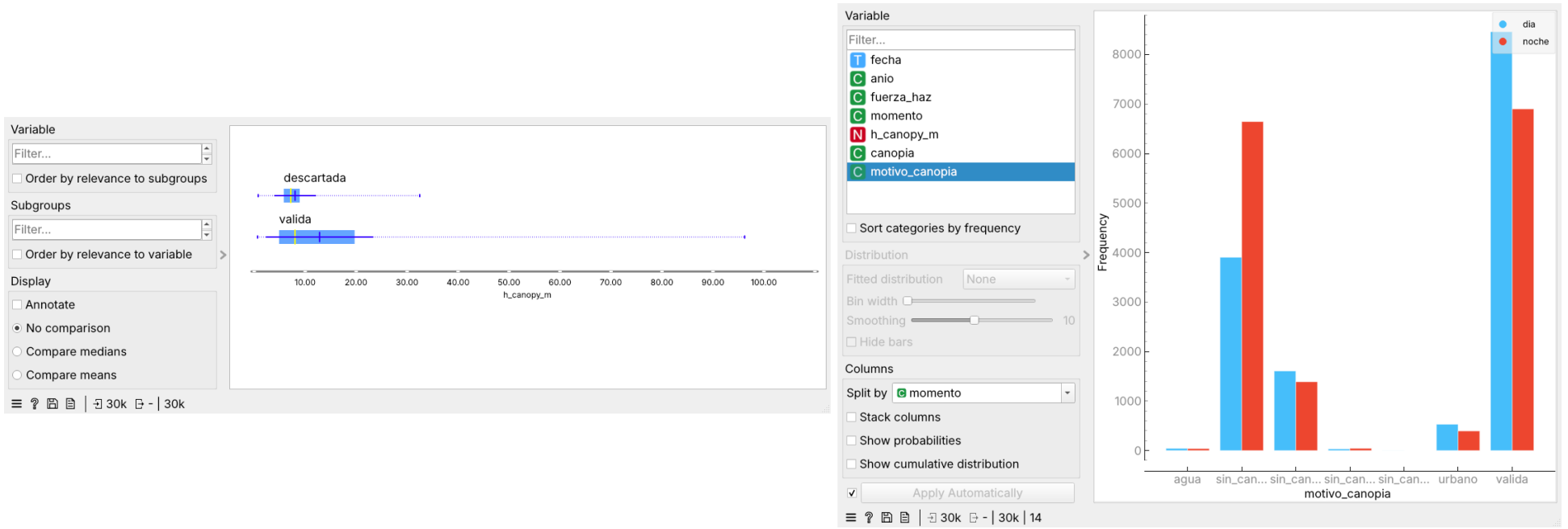
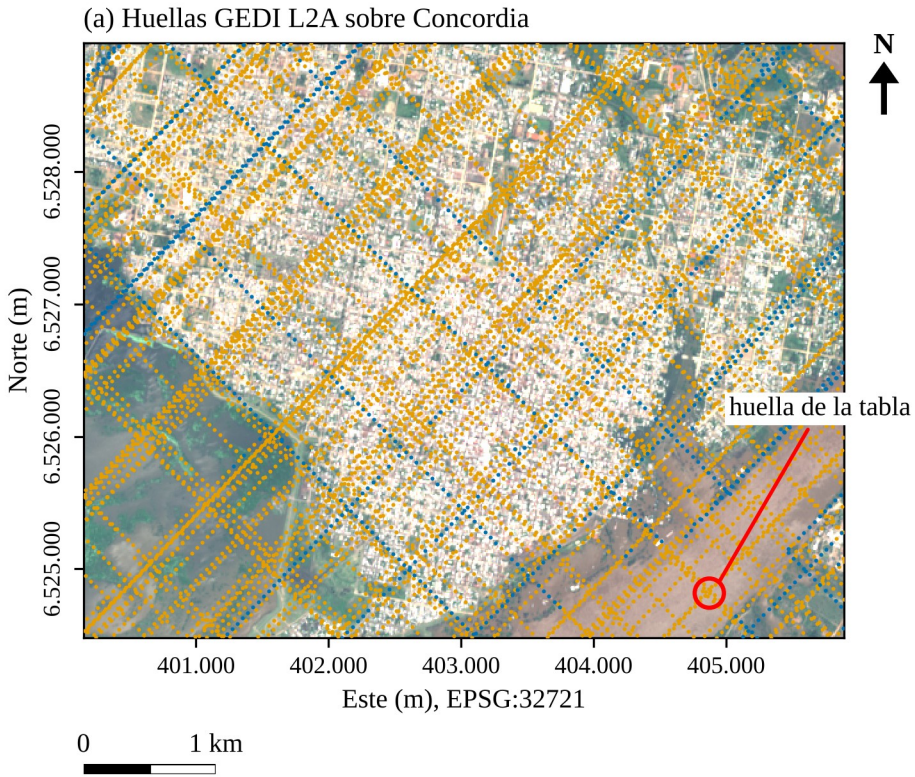


Figura 15. Orange, workflow Tp1_C, segmentos ATL08. A la izquierda, widget Box Plot (opción «No comparison»): altura del dosel h_canopy en segmentos con canopia válida y descartada. A la derecha, widget Distributions: motivos de descarte de la canopia, separados en pasadas de día (celeste) y de noche (rojo).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_C_LiDAR_valido_y_descartado.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con una muestra de 30.000 segmentos ATL08.*

Interpretación de la Figura 15: La altura del dosel de ATL08 en los segmentos válidos tiene mediana de 8,0 m y media de 12,8 m, con una cola hasta casi 100 m que pasó los indicadores de calidad del producto (el control de plausibilidad de este paso); en los descartados, sólo 1.010 segmentos traen altura, y es más baja (mediana 7,2 m, media 8,0 m).

En QGIS: Abrir 05_Resultados/03_Vectores/lidar_B_CONCORDIA.gpkg (capas gedi_l2a y atl08). Propiedades > Simbología > Categorizado, columna valido (GEDI) o canopia_valida (ATL08), Clasificar. Con Identificar objetos (botón de la «i») sobre una huella del río se ven sus atributos.



(b) Atributos de la huella marcada

shot_number	305620200400461578
fecha y hora (UTC)	05/05/2024, 13:58
lon / lat	−58,0007 / −31,4074
rh50 / rh98 / rh100 (m)	0 / 0 / 0
sensitivity	0,26
bandera_calidad	0
campo_calidad	l2a_quality_flag_rel3
degrade_flag	0
surface_flag	0
agua_persistencia (%)	100
valido	falso
motivo	calidad; sensibilidad < 0,95; superficie; agua

Figura 16. (a) Huellas GEDI L2A sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023 en Concordia (azul válida, naranja descartada); el círculo rojo marca una huella sobre el río Uruguay. (b) Sus atributos en lidar_B_CONCORDIA.gpkg, completos.

Fuente: *NASA / University of Maryland, GEDI L2A versión 003, y NASA, ICESat-2 ATL08 versión 007, NASA Earthdata, https://earthdata.nasa.gov; filtros de 00_COMUN/funciones_lidar.py. Fondo: Sentinel-2B L2A del 04/11/2023 (ESA – Copernicus, Microsoft Planetary Computer). Elaboración propia con QGIS (PyQGIS), proyecto Tp1_desarrollo.qgz.*

Interpretación de la Figura 16: La huella tiene agua_persistencia 100, valido falso y los cuatro motivos de descarte: calidad, sensibilidad menor que 0,95, superficie y agua. La altura rh98 es 0 y la bandera de calidad, 0: no es una medida de vegetación. La huella elegida muestra por qué hace falta el filtro: cae sobre el agua (persistencia 100), su sensibilidad es 0,26, lejos del umbral de 0,95, y la bandera de calidad y la de superficie valen 0. Sus alturas rh50, rh98 y rh100 son 0: si entrara como válida, sumaría una «vegetación» de 0 m sobre el río. En el mapa, el río y la ciudad están llenos de puntos naranjas, y los azules quedan en tramos sueltos de las trazas.

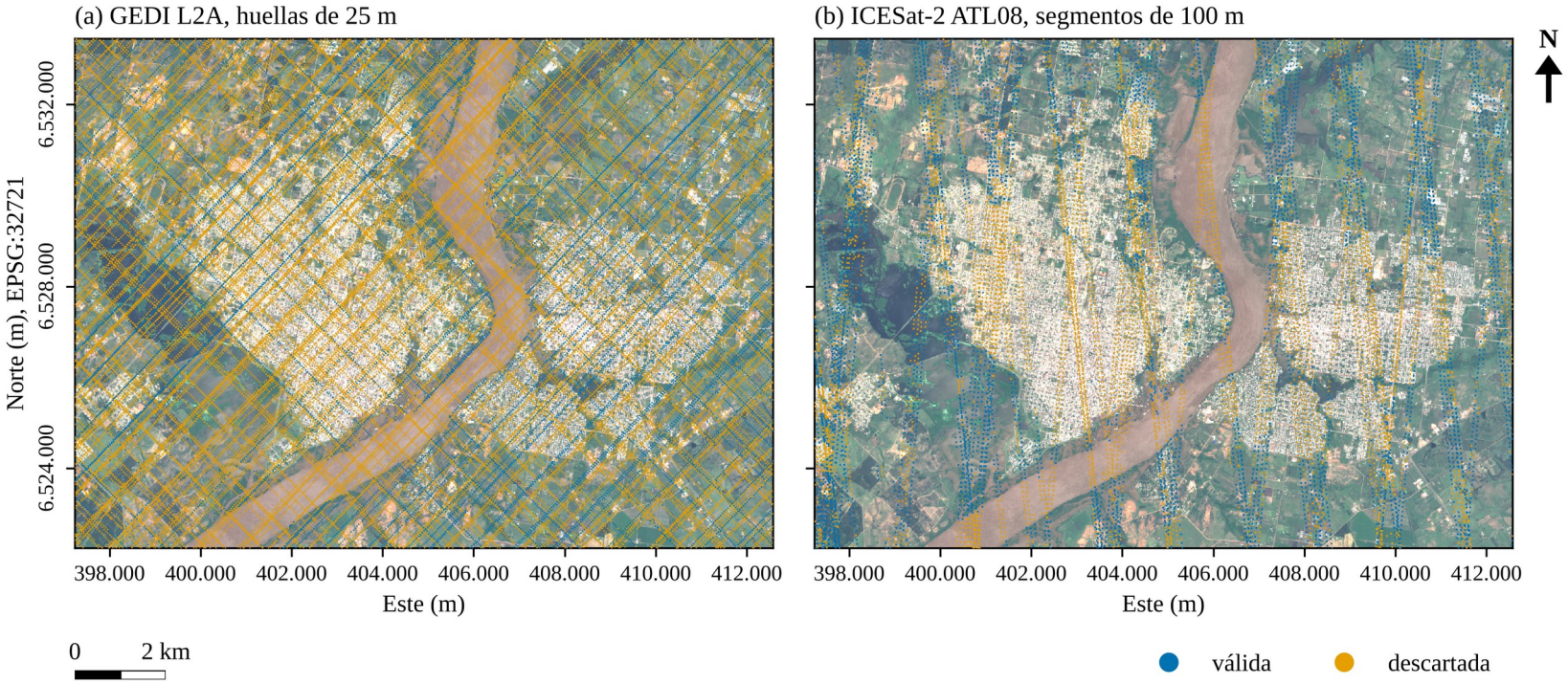


Figura 17. El río Uruguay entre Concordia y Salto, sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023: (a) huellas GEDI L2A y (b) segmentos ATL08, en azul las válidas y en naranja las descartadas.

Fuente: *NASA / University of Maryland, GEDI L2A versión 003, y NASA, ICESat-2 ATL08 versión 007, NASA Earthdata, https://earthdata.nasa.gov; filtros de 00_COMUN/funciones_lidar.py. Fondo: Sentinel-2B L2A del 04/11/2023 (ESA – Copernicus, Microsoft Planetary Computer). Elaboración propia con QGIS (PyQGIS), proyecto Tp1_desarrollo.qgz.*

Interpretación de la Figura 17: Sobre el mapa, el descarte tiene una lógica espacial clara. En GEDI todas las huellas del río caen descartadas (persistencia de agua de Landsat de 50 % o más) y en la ciudad la mayoría también (superficie y calidad); en ATL08, sobre el agua y la ciudad se descartan por la máscara de agua y la bandera urbana del producto. Las válidas forman líneas azules sobre el campo y los montes. Las líneas de ICESat-2 son más densas a lo largo de la traza (un segmento cada 100 m) y siguen orientaciones distintas de las de GEDI porque la órbita es polar.

Controles: La suma de los descartes supera el total de descartadas porque una huella puede tener varios motivos. GEDI da cero gránulos en la ventana del evento por el receso, no por una falla de la red.

Control de plausibilidad: Las banderas del producto controlan la calidad instrumental, pero no garantizan que la altura sea posible en el sitio. Por eso se separan tres controles: calidad instrumental (banderas y sensibilidad, aplicadas en 00_COMUN/funciones_lidar.py), plausibilidad local (si la altura es posible en Concordia) y aptitud para el uso (si la huella sirve para la pregunta del práctico que la usa).

En el sitio, la cola de las huellas válidas llega a unos 40 m, la altura de los eucaliptos de los rodales **(Figura 14)**, pero 1.018 de las 75.340 huellas GEDI válidas, en 34 fechas, tienen rh98 mayor que 50 m. De ellas, 755 son de la pasada diurna del 16/07/2019 (2.372 huellas válidas), 752 en los cuatro haces de potencia, con rh98 de hasta 106 m. Es el mismo patrón que el Tp3 encontró en el Delta en la pasada del 29/11/2020: 160 huellas con rh98 mediano de 91 m que habían pasado los filtros del Tp1.

En ATL08 pasa lo mismo: 115 segmentos con canopia válida superan los 50 m, en 9 fechas; 68 son de la pasada nocturna del 26/05/2026 y 23 de la del 17/07/2021, que sólo tiene 26 segmentos válidos. Es probable que sean nubes, pero no está comprobado.

Tp1_05 las marca en lidar_B_CONCORDIA.gpkg: las 1.018 huellas GEDI y los 115 segmentos ATL08 válidos de más de 50 m llevan plausible = falso y, en control_plausibilidad, «rh98 > 50 m: revisar» o «h_canopy > 50 m: revisar». La columna valido no cambia, así que los conteos siguen siendo los del filtro instrumental; la bitácora (Tp1_05_B_CONCORDIA.log) informa cuántas quedaron marcadas.

No se borra todo lo que supere un corte fijo, porque se eliminarían también árboles altos reales. Cada huella dudosa queda marcada con su identificador (shot_number en GEDI; gránulo, haz y fecha en ATL08) y su motivo; el analista la revisa una por una y, si se justifica excluirla, la exclusión se propaga a los prácticos que usan el LiDAR.

El contraste con los complementos de QGIS GEDIMetrics y GEDI-Pipeline (Cotrina-Sanchez, Torresani y Corado, 2026; versión 1.0.5, licencia GPL v3) sirvió para controlar la rama GEDI de este paso con una herramienta distinta del script; la pregunta 12 pide leer su resultado. Se instala desde Complementos > Administrar e instalar complementos y usa la cuenta de NASA Earthdata del equipo. En una sola ventana busca los gránulos en el catálogo CMR de la NASA, los descarga de NASA Earthdata, extrae las variables, aplica los filtros de calidad, recorta las huellas al polígono elegido y une los productos por shot_number; exporta a GeoPackage (que se carga solo en el proyecto) o a GeoParquet y guarda en el archivo la configuración usada. Admite L2A, L2B y L4A en las versiones 002 y 003, y L4C sólo en la 002. Sus filtros por defecto no son los del curso: pide quality_flag ≥ 1, excluye las huellas degradadas, deja sólo la superficie de tierra y exige una sensibilidad mínima de 0,90, criterio de Potapov et al. (2021) para aplicaciones globales

(**Figura 18**). El curso usa 0,95 y, además, descarta las huellas del L2A con persistencia de agua de Landsat ≥ 50 % (landsat_water_persistence), filtro que el complemento no tiene.

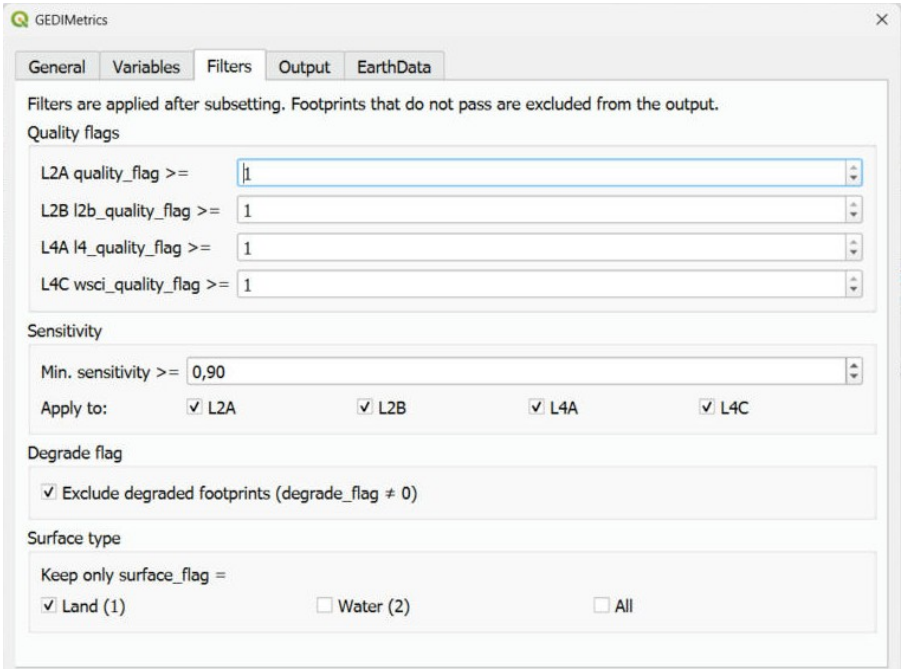


Figura 18. GEDIMetrics en QGIS, pestaña Filters, con los valores por defecto: quality_flag ≥ 1 en los cuatro productos, sensibilidad mínima de 0,90 aplicada a todos, huellas degradadas excluidas y sólo superficie de tierra.

Fuente: *captura de QGIS 3.44.8 del 24/10/2026, complemento GEDIMetrics 1.0.5 (Cotrina-Sanchez et al., 2026), https://plugins.qgis.org/plugins/gedi_metrics/. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 18: Los filtros están a la vista y se pueden cambiar, lo que es una ventaja frente a un script cerrado. Pero los valores que trae no son los del curso: si el grupo corre el complemento sin tocarlos, obtiene más huellas «válidas» que Tp1_05 y la diferencia sale de los filtros, no de los datos.

Cómo se usó: Se corrió sobre la pasada del 16/07/2019, la que concentra las alturas imposibles, con L2A versión 003 y L4A, y con los filtros relajados (calidad ≥ 0, sin mínimo de sensibilidad, degradadas incluidas y todas las superficies) para que exportara todas las huellas. En Variables se agregaron solar_elevation, num_detectedmodes, selected_algorithm y la clase de ESA WorldCover que trae el L2A versión 003. El complemento baja el gránulo

completo y después recorta: para un día bajó 2,83 GB. En B_CONCORDIA devolvió las mismas 7.591 huellas que Tp1_05, con los mismos shot_number y las mismas alturas rh98. Sobre esa capa se aplicaron los filtros paso a paso (**Tabla 8**).

Tabla 8. Huellas GEDI L2A de la pasada del 16/07/2019 en B_CONCORDIA según el filtro aplicado a la salida de GEDIMetrics, frente a las válidas de Tp1_05.

Filtro	Huellas	Con rh98 > 50 m	Coinciden con Tp1_05
Sin filtros (todo lo que exportó GEDIMetrics)	7.591	2.389	Sí, las 7.591 huellas
Por defecto del complemento (calidad, no degradadas, tierra, sensibilidad ≥ 0,90)	3.193	938	No
Los mismos, con sensibilidad ≥ 0,95	2.433	771	
Además, persistencia de agua de Landsat del L2A menor que 50 % (regla del curso)	2.372	755	Sí, una por una
Válidas de Tp1_05 (lidar_B_CONCORDIA.gpkg)	2.372	755	—

Fuente: *GEDIMetrics_20261024_205710_final.gpkg (GEDIMetrics 1.0.5; NASA / University of Maryland, GEDI L2A versión 003, 16/07/2019, NASA Earthdata, https://earthdata.nasa.gov) frente a la capa gedi_l2a de lidar_B_CONCORDIA.gpkg (Tp1_05). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 8: Con los filtros por defecto del complemento quedan 3.193 huellas, un 35 % más que las 2.372 del curso. Con la sensibilidad en 0,95 quedan 2.433, y al sacar las que tienen persistencia de agua de Landsat del L2A de 50 % o más quedan exactamente las 2.372 válidas de Tp1_05, una por una. El contraste valida el script con una herramienta independiente. Pero ningún juego de filtros saca las alturas imposibles: con la regla del curso siguen 755 huellas con rh98 mayor que 50 m.

Lo que agrega el contexto: El complemento trae la clase de ESA WorldCover de cada huella. De esas 755, 344 caen en pastizal y 36 en cultivos, donde una altura de 50 a 106 m es imposible; 359 caen en cobertura arbórea. El L4A transmite el error a la biomasa: la mediana de AGBD de esas huellas es de 596 Mg/ha (hasta 2.106), contra 5,3 Mg/ha en las huellas válidas de la misma pasada con rh98 de hasta 40 m. Es casi cuatro veces la media del sitio tropical del caso de estudio del artículo (157 Mg/ha). Sin el control de plausibilidad, el L4A daría en un pastizal de Entre Ríos más biomasa que en la Amazonía peruana.

Qué agrega: El L2B suma la cobertura del dosel (cover), el índice de área de plantas (PAI) y la diversidad de alturas del follaje (FHD). El L4A suma la biomasa aérea por huella (AGBD) y su error estándar (AGBD_se), que sirven como contexto junto al CCI Biomass del paso 6, siempre después del control de plausibilidad. El L4C suma el índice de complejidad estructural de la forma de onda (WSCI) y es opcional.

Cómo se unen los productos: Con la unión interna (inner join) quedan sólo las huellas presentes en todos los productos elegidos; con la externa (outer join), que es la opción por defecto, quedan todas las del L2A, con vacíos donde falta otro producto. Aquí se usó la externa: de las 7.591 huellas L2A, 6.757 tienen AGBD. La disponibilidad de cada producto no se deduce del L2A: en el caso de estudio del artículo, el L2B tuvo valor válido en el 0,9 % de las huellas del sitio tropical y el L4A en el 7,2 % del templado. Para no perder huellas L2A se usa la unión externa o una capa por producto.

Un detalle de uso: La opción «Selected features only» sólo achica el rectángulo de búsqueda: el recorte se hace con todos los polígonos de la capa. Con la capa de los nueve sitios, el complemento devolvió también huellas de C_FEDERAL, D_LAPAZ_VILLAGUAY y F_BOVRIL. Para trabajar un solo sitio se usa una capa que tenga sólo ese polígono. En esos tres sitios la misma pasada no tiene ninguna huella con rh98 mayor que 50 m: la anomalía es local, de Concordia.

Contraste con GEDI-Pipeline: GEDI-Pipeline es el complemento de QGIS del que parte GEDIMetrics (Corado y Godinho, 2026, versión 0.1). Busca, baja y recorta un producto por vez, sin filtrar ni unir productos. Es el único de los dos que lee el L1B, que trae las formas de onda crudas, y eso permite mirar qué midió el láser en las huellas dudosas. Se corrió con GEDI01_B versión 002, la misma pasada del 16/07/2019, una capa con sólo B_CONCORDIA y los cuatro haces de potencia. Dejó 3.817 formas de onda (rxwaveform) en un GeoPackage, que se unieron por shot_number con la salida de GEDIMetrics (**Figura 19**).

En las 767 huellas de los haces de potencia que pasan los filtros instrumentales del curso (sin el de agua) y tienen rh98 mayor que 50 m, la mediana es de 17 modos y 24 % de la energía a más de 50 m. En las de 15 a 40 m, la mediana es de 1 modo y 1,5 %. La forma de onda no es la de un árbol: es una señal atenuada y dispersa, compatible con nubes finas o neblina en una pasada diurna, que los indicadores de calidad no detectaron. Otra causa posible es que el L2A haya elegido mal el modo del suelo, y la columna selected_algorithm permite contrastarlo: en las 755 válidas con más de 50 m, sólo el 16 % usa el algoritmo 1 (el 48 % usa el 10, el 21 % el 2 y el 15 % el 5), contra el 82 % en las de 15 a 40 m y el 96 % en las de menos de 15 m; y el suelo que eligieron queda 11,5 m por debajo del modelo de elevación del producto (mediana), contra 1,3 m en las de 15 a 40 m. Las dos causas pueden actuar juntas. En los dos casos la huella no es plausible, y eso justifica marcar como no plausibles las huellas de esa pasada con más de 50 m.

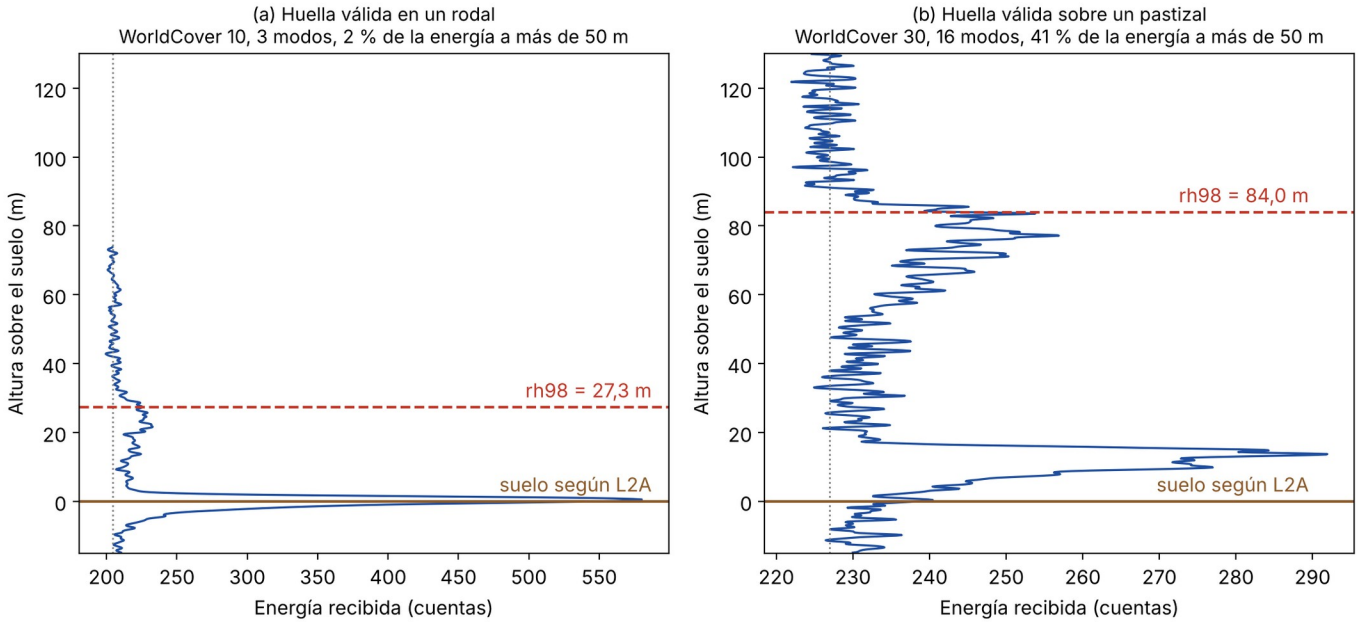


Figura 19. Formas de onda GEDI L1B de dos huellas válidas de la pasada del 16/07/2019 en B_CONCORDIA, con la altura medida desde el suelo que eligió el L2A. (a) Huella en un rodal, rh98 de 27,3 m. (b) Huella en un pastizal, rh98 de 84,0 m. En marrón, el suelo; en rojo, rh98; la línea punteada gris es el ruido medio.

Fuente: *NASA / University of Maryland, GEDI L1B versión 002 (formas de onda) y GEDI L2A versión 003, pasada del 16/07/2019 (órbita 3348), NASA Earthdata, https://earthdata.nasa.gov; recortes de GEDI-Pipeline 0.1 y GEDIMetrics 1.0.5; clase de ESA WorldCover del producto L2A. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 19: (a) es una forma de onda normal: un eco fuerte del suelo y una señal débil del dosel hasta 27 m, con 3 modos y el 2 % de la energía por encima de 50 m. (b) cae en un pastizal y el producto le asigna 84 m. Su señal es débil (el máximo es una sexta parte del de (a)), el pico principal queda 13 m por encima del suelo que eligió el algoritmo y hay energía difusa entre 55 y 85 m. Tiene 16 modos y el 41 % de la energía a más de 50 m.

Utilidad para los prácticos: Ninguno de los dos complementos reemplaza a Tp1_05: no cuentan los descartes motivo por motivo, no tienen el filtro de persistencia de agua de Landsat del L2A (landsat_water_persistence ≥ 50 %) y no leen ICESat-2. GEDIMetrics sirve para validar el script con otra herramienta y aporta, en una sola capa, la clase de WorldCover y la biomasa L4A de cada huella; es útil donde el práctico usa biomasa o estructura por

huella, como el Tp5 y el Tp9, siempre con los filtros del curso y el control de plausibilidad. GEDI-Pipeline sirve para un uso puntual: mirar las formas de onda L1B de las huellas dudosas, como en la **Figura 19**. Los dos bajan el gránulo entero antes de recortar, así que no conviene usarlos para series largas.

Lo que no hacen: No procesan ICESat-2 ATL08 y no llenan el receso de GEDI de 2023, así que no cambian la falta de LiDAR alrededor del 04/11/2023. Tampoco corrigen la posición de las huellas, cuyo error es de unos 10 m (1σ) en la versión 002 (Tang et al., 2023), el tamaño de un píxel de Sentinel-2. El error de la versión 003 es menor, pero del mismo orden que un píxel de Sentinel-2.

Paso 6. Lo que se consigue por pedido

Para qué: Hay bandas que no se bajan con un programa: P de BIOMASS (ESA MAAP), L de SAOCOM (CONAE), S de NISAR (ISRO) y de NovaSAR-1 (CSIRO), X de COSMO-SkyMed (ASI). El script busca BIOMASS en el catálogo de ESA MAAP y suma la planilla que el grupo llena a mano.

```
> python Tp1_06_escenas_por_pedido.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2025-11-01
```

Por qué --desde. Por defecto la búsqueda empieza el 01/12/2025, pero BIOMASS empezó a publicar productos sobre Concordia el 23/11/2025: con --desde 2025-11-01 entran también las primeras pasadas.

Lo que muestra la pantalla en la primera corrida (extracto):

```
BIOMASS (banda P) en ESA MAAP
  BiomassLevel1a: 94 productos
     2026-08-12  BIO_S2_SCS__1S_20260812T100031_..._T006_F284_02_DW2X9V
     ...
  BiomassLevel2a: 12 productos
     2026-07-07  BIO_FP_FH__L2A_20260707T100008_20260719T100036_..._T006_F284_02_DVEP9V
     ...
Planilla de escenas por pedido (SAOCOM, NISAR S, NovaSAR, COSMO)
  9 filas cargadas por el grupo; 0 incompletas (sin fecha o sin resultado).
```

Tabla 9. Productos BIOMASS sobre B_CONCORDIA en ESA MAAP.

Colección	Productos	Primera fecha	Última fecha
BiomassLevel1a	94	23/11/2025	12/08/2026
BiomassLevel1b	68		

Colección	Productos	Primera fecha	Última fecha
BiomassLevel1c	41		
BiomassLevel2a	12		28/07/2026

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/planilla_por_pedido_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Tabla 9: BIOMASS ya tiene una serie densa sobre Concordia: 94 productos L1A, 68 L1B, 41 L1C y 12 L2A entre el 23/11/2025 y el 12/08/2026 (consulta del 25/10/2026). Es banda P real sobre el sitio, pero empieza dos años después del evento: aparece en la matriz del paso 7 (43 fechas) y no cambia el grado de 2023.

La planilla a mano: Abrir Tp1_Convergencia/04_Tablas_de_trabajo/escenas_por_pedido.csv con LibreOffice Calc o Excel (separador coma, UTF-8), completar una fila por escena pedida o consultada, aunque no se haya obtenido, guardar en CSV y correr de nuevo la misma orden. La columna optativa pixeles_validos_% aplica a estas filas la regla del 50 % del inventario local. Con las nueve filas de la tabla siguiente, la última línea pasa a decir «9 filas cargadas por el grupo; 0 incompletas».

Tabla 10. Filas de la planilla por pedido de B_CONCORDIA.

Sensor	Banda	Portal	Fecha	Resultado	Observaciones
NovaSAR-1	S	CSIRO NovaSAR Data Hub	13/09/2023	obtenida	Escena 47942, 01:36 UTC, HH, 6 m; cubre el 39,5 % del sitio (no entra a la matriz)
SAOCOM-1B	L	Catálogo SAOCOM (CONAE)	10/10/2023		EOL1ASARSAO1B15725893, TOPSAR Narrow A, cuadripolar, 21:16 UTC; referencia seca; 100 % del sitio
			31/10/2023		EOL1ASARSAO1B15725957, TOPSAR Narrow B, 21:10 UTC; 50,6 % del sitio (mitad oeste)
SAOCOM-1A			08/11/2023		EOL1ASARSAO1A15725877, TOPSAR Narrow B, 21:13 UTC; 50,9 % del sitio (mitad oeste)
SAOCOM-1B			11/11/2023		EOL1ASARSAO1B15725921, TOPSAR Narrow A, 21:16 UTC; 100 % del sitio
			16/09/2026		EOL1ASARSAO1B15543480, TOPSAR Narrow A; evento urbano de 2026 (Tp10)

Sensor	Banda	Portal	Fecha	Resultado	Observaciones
ALOS-2 PALSAR-2		ASF	16/11/2023		ALOS2512104250-231116, ScanSAR WBD L1.1, HH y HV, 15:11 UTC; 100 % del sitio; bajada de ASF (62,8 GB) y llevada a γ^0 a 20 m (00_COMUN/procesar_alos2_scansar.py)
NISAR	S	Bhoonidhi (ISRO)	04/11/2023	sin cobertura	La misión se lanzó en 2025
COSMO-SkyMed	X	CONAE – ASI		sin acceso	El curso sólo tiene COSMO-SkyMed de Diamante (2018)

Fuente: *Tp1_Convergencia/04_Tablas_de_trabajo/escenas_por_pedido.csv, completada por el grupo.*

Interpretación de la Tabla 10: Las filas dicen qué se pidió y qué se obtuvo. CONAE entregó para el curso cinco SAOCOM cuadripolares sobre Concordia: cuatro de 2023 (el 10/10, seco; el 31/10 y el 08/11, del haz TNB, que cubren la mitad oeste del sitio; el 11/11) y uno del 16/09/2026, procesados a γ^0 con 00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py. La consulta de ALOS-2 PALSAR-2 (00_COMUN/09_Herramientas/des_tp1_alos2.py, herramienta del curso: el alumno lee el resultado) encontró en ASF una escena ScanSAR del 16/11/2023, HH y HV, que cubre todo el sitio; el catálogo de JAXA no respondió (G-Portal en mantenimiento). Se bajó y se llevó a γ^0 a 20 m (00_COMUN/procesar_alos2_scansar.py): está en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ALOS2_gamma0 y el Tp6 la usa. La NovaSAR se obtuvo, pero cubre el 39,5 % del sitio y la columna pixeles_validos_% la deja fuera de la matriz. NISAR S no tiene cobertura porque la misión se lanzó en 2025, y COSMO-SkyMed queda sin acceso fuera de Diamante. Anotar lo que no se consiguió es parte del resultado: de estas filas salen las ausencias de la pregunta 5.

Control: La bitácora dice 0 incompletas y hay filas con resultado distinto de «obtenida»: las ausencias quedan registradas.

Errores típicos: Guardar la planilla como .xlsx o con punto y coma; borrar o renombrar una columna; anotar sólo lo que se consiguió.

La banda L antes y durante la crecida: SAOCOM y ALOS-2

Para qué: Las escenas de banda L que entregó CONAE y la del ALOS-2 no son sólo filas de la planilla. La máscara de agua de crecida del 04/11/2023 (banda C y óptico) es un insumo que ya viene hecho: está en Tp6_Inundaciones/05_Resultados/02_Rasters, y el alumno la construirá recién el miércoles, en el Tp6. Si falta, Tp1_06b lo avisa con el mensaje «Falta la máscara de agua del Tp6: este paso usa un insumo YA VIENE HECHO» y termina. Permiten mirar el sitio en banda L antes de la crecida y durante la crecida, con la misma geometría, y comparar lo que cambia con lo que muestra la banda C en las mismas semanas.

Dónde están: Están en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0 y ALOS2_gamma0, cada una en .dim para SNAP (σ^o lineal, ángulos, γ^o y dB como bandas virtuales, con los metadatos originales), en GeoTIFF para QGIS y en RGB copolarizada–cruzada–cociente (HH, HV, HH/HV). Los originales SAOCOM L1A están en 00_COMUN\08_Originales_crudos\SAOCOM (también en el disco externo).

Cómo se llevaron a γ^o: Los SAOCOM son L1A SLC TOPSAR Narrow cuadripolares del catálogo de CONAE. 00_COMUN\procesar_saocom_topsar.py une las ráfagas y las subfranjas y SNAP hace el recorte, la calibración (los L1A de CONAE vienen calibrados: $|DN|^2 = \sigma^o$), el multilook, el filtro Refined Lee y la corrección geométrica Range-Doppler a 20 m en EPSG:32721 con el Copernicus DEM. Se usa $\gamma^o = \sigma^o / \cos\theta$ sobre el elipsoide. El ALOS-2 es un ScanSAR WBD nivel 1.1 de ASF llevado a γ^o a 20 m con 00_COMUN\procesar_alos2_scansar.py.

```
> python Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
1. Escenas de banda L sobre B_CONCORDIA (medianas de gamma0 en dB)
sensor      fecha      haz  incidencia    %sitio     tierra HH/HV/VV  agua perm. HH/HV/VV
SAOCOM-1B   10/10/2023 TNA  17,6 a 27,3°  100.0    -8.6 -17.3 -11.0   -15.8 -28.9 -15.1
SAOCOM-1B   31/10/2023 TNB  27,2 a 35,5°   50.7    -7.2 -15.6  -9.7   -14.3 -25.4 -13.1
SAOCOM-1A   08/11/2023 TNB  27,2 a 35,5°   50.9    -8.2 -16.6 -10.1   -19.7 -27.3 -18.3
SAOCOM-1B   11/11/2023 TNA  17,6 a 27,3°  100.0    -5.7 -15.1  -8.4   -11.3 -27.1 -10.3
ALOS-2 PALS 16/11/2023 Scan 39 a 42°      100.0   -13.9 -21.4   nan   -24.2 -32.8   nan
SAOCOM-1B   16/09/2026 TNA  17,6 a 27,3°  100.0    -6.7 -16.2  -9.2   -21.2 -31.2 -22.4
2. Pares antes-después (cambio = después - antes, mediana en dB; n = píxeles de 20 m)
  L  SAOCOM TNA  10/10/2023 -> 11/11/2023 (32 días)
     HH  agua de crecida de banda C, 04/11 (Tp6)    n=   72800  mediana  +0.6 dB
     HH  tierra (sin agua)                          n= 3630982  mediana  +3.2 dB
  L  SAOCOM TNB  31/10/2023 -> 08/11/2023 (8 días)
     HH  agua de crecida de banda C, 04/11 (Tp6)    n=   58524  mediana  -0.7 dB
     HH  tierra (sin agua)                          n= 1511971  mediana  -1.0 dB
  C  Sentinel-1 órbita 68  23/10/2023 -> 04/11/2023 (12 días)
     VV  agua de crecida de banda C, 04/11 (Tp6)    n=   72573  mediana  -3.8 dB
     VV  tierra (sin agua)                          n= 3566543  mediana  -1.3 dB
SIGUIENTE PASO: paso 7, Tp1_07_matriz_convergencia.py
```

Tabla 11. Escenas de banda L sobre B_CONCORDIA: geometría, cobertura y γ^0 mediano en tierra y en el agua permanente.

Sensor	Fecha y hora (UTC)	Haz e incidencia	Momento	Sitio con dato (%)	Tierra HH / HV (dB)	Agua permanente HH / HV (dB)	Contraste tierra–agua en HH (dB)
SAOCOM-1B	10/10/2023, 21:16	TNA, 17,6 a 27,3°	Antes	100	−8,6 / −17,3	−15,8 / −28,9	7,3
	31/10/2023, 21:10	TNB, 27,2 a 35,5°	Durante	50,7	−7,2 / −15,6	−14,3 / −25,4	7,2
SAOCOM-1A	08/11/2023, 21:13			50,9	−8,2 / −16,6	−19,7 / −27,3	11,5
SAOCOM-1B	11/11/2023, 21:16	TNA, 17,6 a 27,3°		100	−5,7 / −15,1	−11,3 / −27,1	5,6
ALOS-2 PALSAR-2	16/11/2023, 15:11	ScanSAR WBD, 39 a 42°			−13,9 / −21,4	−24,2 / −32,8	10,3
SAOCOM-1B	16/09/2026, 21:16	TNA, 17,6 a 27,3°	Tres años después		−6,7 / −16,2	−21,2 / −31,2	14,5

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_banda_L_escenas.csv (Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py). Tierra: píxeles sin agua permanente (JRC < 10 %) y fuera del agua de crecida de banda C del 04/11/2023; agua permanente: JRC ≥ 90 %.*

Interpretación de la Tabla 11: Las seis escenas son de pasada descendente y miran a la derecha, hacia el oeste, igual que el Sentinel-1 de la órbita 68 (09:14 UTC): las laderas iluminadas y las sombras caen del mismo lado en las dos bandas. Lo que cambia es el ángulo de incidencia: 17,6 a 27,3° en el haz TNA, 27,2 a 35,5° en el TNB y 39 a 42° en el ALOS-2. Los TNA cubren el sitio entero; los TNB, la mitad oeste. Por eso los pares de cambio se arman dentro de un mismo haz: TNA con TNA (10/10 y 11/11) y TNB con TNB (31/10 y 08/11). En tierra, la HV queda 7,5 a 9,5 dB por debajo de la HH en todas las escenas: pasturas y cultivos bajos devuelven sobre todo dispersión de superficie, con poco volumen. Entre el 10/10 y el 11/11, con el mismo haz TNA, la HH de la tierra sube de −8,6 a −5,7 dB (+2,9 dB): con el suelo más húmedo crece la constante dieléctrica y el suelo refleja más, aunque también influye el crecimiento de la vegetación en primavera. En el agua permanente la HV cae a −25 a −33 dB, el nivel más bajo de cada escena, porque la superficie lisa casi no despolariza. El ALOS-2 da la tierra 5 a 8 dB más oscura que el SAOCOM: además de su calibración, mira con 39 a 42°, y a mayor incidencia la dispersión de superficie decae.

El contraste entre tierra y agua permanente en HH va de 5,6 a 14,5 dB. Es bajo en los TNA de 2023, lo que con incidencia empinada es compatible con viento sobre el embalse (que devuelve energía al radar), y es alto el 16/09/2026, compatible con agua calma. No se usó un dato de viento para esas fechas:

es una hipótesis, que se confirmaría con la estación Concordia Aero del SMN. El nivel del ALOS-2 queda unos 4 dB por debajo del mosaico de JAXA: se usa dentro de su escena y no se compara en dB con el SAOCOM.

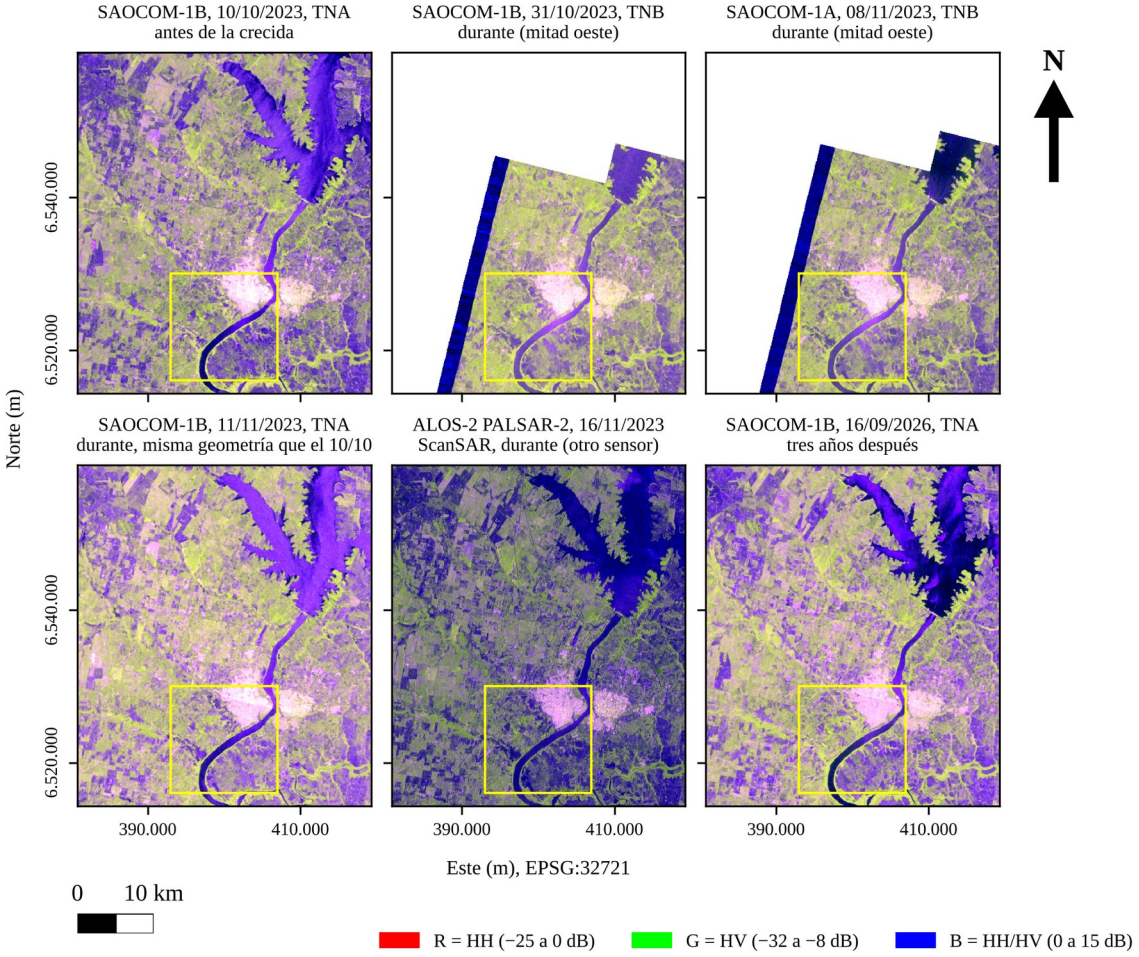


Figura 20. Las seis escenas de banda L sobre B_CONCORDIA en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = HH, G = HV, B = HH/HV, en dB, con los rangos fijos del curso: −25 a 0, −32 a −8 y 0 a 15 dB). Arriba: SAOCOM del 10/10/2023 (antes), 31/10 y 08/11/2023 (haz TNB, mitad oeste). Abajo: SAOCOM del 11/11/2023, ALOS-2 del 16/11/2023 y SAOCOM del 16/09/2026. El recuadro amarillo es el recorte de la **Figura 22**.

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1A y SAOCOM-1B, SAR banda L, L1A SLC TOPSAR Narrow cuadripolar, productos EOL1ASARSAO1B15725893 (10/10/2023), EOL1ASARSAO1B15725957 (31/10/2023), EOL1ASARSAO1A15725877 (08/11/2023), EOL1ASARSAO1B15725921 (11/11/2023) y EOL1ASARSAO1B15543480 (16/09/2026), catálogo SAOCOM, https://catalog.saocom.conae.gov.ar. JAXA, ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR WBD nivel 1.1, HH y HV, 16/11/2023, escena ALOS2512104250-231116, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado a γ^0 con ESA SNAP 14 y Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia con Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py.*

Interpretación de la Figura 20: La ciudad sale rosada y blanca: HH alta por el doble rebote en las paredes y cociente HH/HV alto. Los montes de ribera y las plantaciones salen verde amarillento, porque la banda L entra en el dosel y la cruzada HV crece con el volumen de ramas y troncos. El campo sale violeta y el río, azul oscuro. En los TNB del 31/10 y el 08/11, la franja azul del borde izquierdo es ruido del extremo del haz, no agua: se aparta 2,5 km del borde para comparar. El 11/11 el embalse sale más claro que el 10/10: probablemente viento sobre el agua, no un cambio del embalse. El ALOS-2 se ve más oscuro en todo el sitio por su nivel absoluto, no por la crecida.

Los pares antes y durante. Para cada banda se toma un par de la misma geometría y se resta después menos antes, en dB. Cada par tiene un cambio general en todo el sitio que no es la crecida (humedad del suelo, viento, estado de la vegetación). Por eso el cambio de la zona inundada se compara con el de la tierra sin agua del mismo par.

Tabla 12. Pares antes–durante de una misma geometría sobre B_CONCORDIA: cambio mediano (después menos antes) en la tierra sin agua y en el agua de crecida que la banda C mapeó el 04/11/2023 en el Tp6 (2.912 ha).

Banda	Par	Días	Parte del sitio	Cambio en tierra (dB)	Cambio en el agua de crecida de C (dB)	Diferencia (dB)
L	SAOCOM TNA, 10/10 → 11/11/2023	32	Todo	HH +3,2; HV +2,3	HH +0,6; HV −0,2	HH −2,5; HV −2,5
	SAOCOM TNB, 31/10 → 08/11/2023	8	Mitad oeste, sin la franja del borde	HH −1,0; HV −1,0	HH −0,7; HV +0,3	HH +0,3; HV +1,3
C	Sentinel-1, órbita 68, 23/10 → 04/11/2023	12	Todo	VV −1,3; VH −1,6	VV −3,8; VH −2,3	VV −2,5; VH −0,7

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv (Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py), con la máscara de agua de banda C del 04/11/2023 del Tp6 (Tp6_Inundaciones/05_Resultados/02_Rasters/B_agua_por_sensor_20231104_20m.tif) y JRC Global Surface Water.*

Interpretación de la Tabla 12: El par TNA es el antes y después de la banda L: el 10/10 el río estaba en su cauce y el 11/11 la crecida seguía. En todo el sitio la HH sube 3,2 dB, pero en la zona que la banda C marcó como inundada sube sólo 0,6 dB: queda 2,5 dB por debajo del resto, lo mismo que la banda C (VV 2,5 dB por debajo). La banda L responde distinto dentro de la zona que la C marcó, una semana después. Para la banda C la comparación es circular: la zona sale de su propia máscara del 04/11, y que el VV baje ahí es esperable por construcción. La prueba independiente es la banda L, que dentro de esa zona sube 2,5 dB menos que el resto; en banda L la zona no baja, sólo sube menos. El par TNB no la muestra (+0,3 dB) porque el 31/10 la crecida ya había

llegado: es un par durante–durante, no antes–después. Sirve para seguir la crecida entre el 31/10 y el 08/11 en la mitad oeste, no para medir cuánto se inundó. Los cambios generales tienen signo opuesto en las dos bandas: +3,2 dB en L y −1,3 dB en C. Por eso no se resta una banda de la otra: cada una se compara contra su propio cambio general.

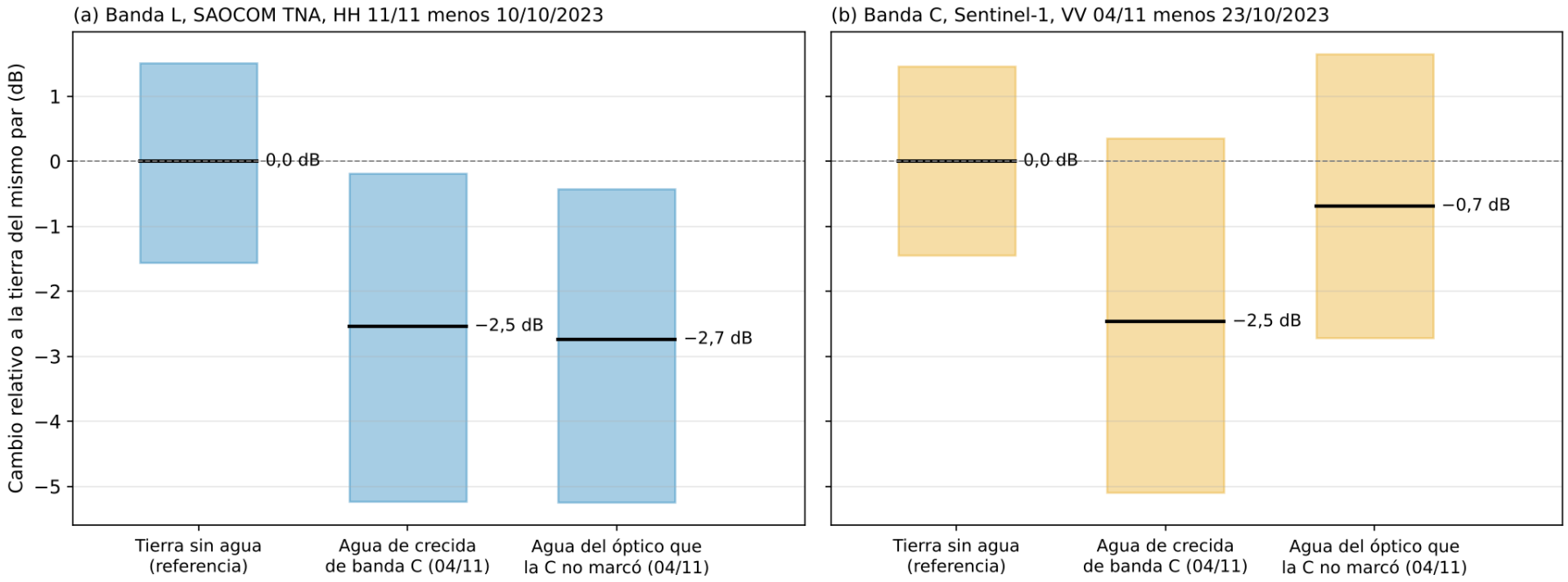
La prueba independiente. Que la banda C baje dentro de su propia máscara no prueba nada: la máscara se trazó justamente donde la C bajó. Para tener una zona que ninguna de las dos bandas definió, Tp1_06b mide también el agua de crecida que el óptico (MNDWI del Sentinel-2 del 04/11, Tp6) marcó y la banda C no (**Tabla 13** y **Figura 21**).

Tabla 13. Cambio relativo a la tierra sin agua del mismo par (dB), por zona: agua de crecida de banda C del 04/11 (circular para la C) y agua del óptico del 04/11 que la C no marcó (independiente de las dos bandas)

Banda y par	Pol.	Agua de crecida de banda C (n = 72.800)	Agua del óptico sin la de C (n = 55.712)
L, SAOCOM TNA, 10/10 → 11/11/2023	HH	−2,5	−2,7
	HV	−2,5	−2,6
L, SAOCOM TNB, 31/10 → 08/11/2023	HH	+0,3	+0,5
C, Sentinel-1, órbita 68, 23/10 → 04/11/2023	VV	−2,5	−0,7
	VH	−0,7	−0,8

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv (Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py, corrida del 27/10/2026), columna cambio_menos_general_db; máscaras de agua de banda C y del óptico (MNDWI) del 04/11/2023 del Tp6 (B_agua_por_sensor_20231104_20m.tif). El n de la banda C es 72.573 y 55.661 píxeles de 20 m.*

Interpretación de la Tabla 13: En la zona que sólo el óptico marcó, la banda L (par TNA) sube 2,7 dB menos que la tierra en HH y 2,6 dB menos en HV: lo mismo que en la zona de la C. Esa es la prueba independiente de que la L responde a la crecida. La banda C, en cambio, baja sólo 0,7 dB más que la tierra en esa zona, contra 2,5 dB dentro de su propia máscara: fuera de lo que ella misma marcó, la C casi no distingue esa agua. La diferencia de 2,5 dB de la C dentro de su máscara era, entonces, en buena parte un resultado por construcción. El par TNB, durante–durante, no muestra la crecida en ninguna de las dos zonas.



Caja: cuartiles 1 y 3; línea negra: mediana. Cada valor es el cambio de la zona menos el cambio mediano de la tierra sin agua del mismo par.

Figura 21. Cambio relativo a la tierra sin agua del mismo par, por zona, en la banda L (a) y en la banda C (b): mediana (línea negra) y cuartiles (caja). La zona del óptico que la banda C no marcó es la prueba independiente.

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1B, L1A SLC TOPSAR Narrow TNA, 10/10/2023 y 11/11/2023 (EOL1ASARSAO1B15725893 y EOL1ASARSAO1B15725921), https://catalog.saocom.conae.gov.ar; ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH RTC, 23/10/2023 y 04/11/2023, órbita 68, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; máscaras de agua del 04/11/2023 del Tp6 (Sentinel-1 VV y Sentinel-2 MNDWI). Elaboración propia con Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py (B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv).*

Interpretación de la Figura 21: Las cajas de las dos zonas de agua se superponen con la de la tierra en las dos bandas: la diferencia es de mediana, no píxel por píxel. En la banda L las dos zonas de agua quedan igual de corridas hacia abajo; en la banda C sólo su propia zona lo está. Por eso la conclusión del par TNA se apoya en la banda L, y la de la banda C dentro de su máscara se lee como coherencia, no como prueba. La diferencia entre bandas tiene una explicación física. Donde el óptico vio agua y la C no, el agua es somera y queda bajo pasto o herbáceas emergentes: la C (5,6 cm) se dispersa en las hojas y tallos de arriba y devuelve casi lo mismo que antes, así que no ve el agua de abajo. La L (24 cm) atraviesa esa vegetación baja, llega a la lámina de agua y se refleja lejos del satélite, como en un espejo, y por eso baja igual que en el agua abierta. Las cajas son anchas (de 0 a −5 dB) porque cada zona mezcla agua abierta, agua bajo vegetación y bordes, además del speckle de cada fecha.

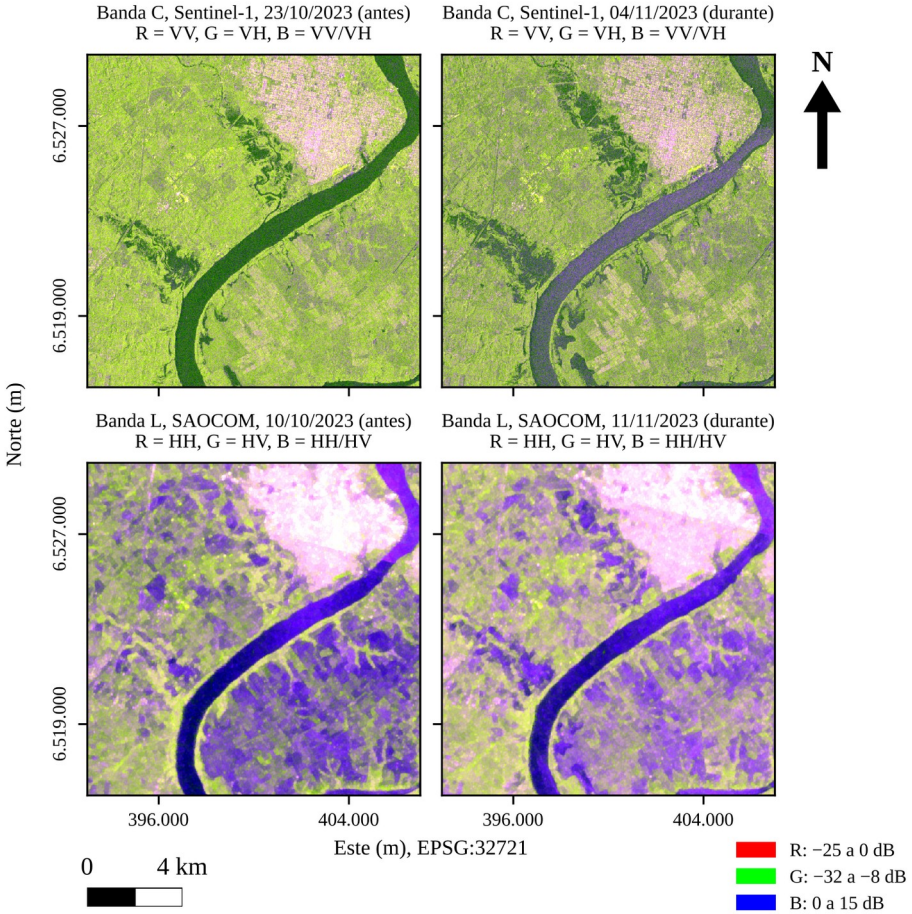


Figura 22. Antes y durante la crecida sobre el río Uruguay al sur de Concordia (recorte de 14 × 14 km, recuadro amarillo de la **Figura 20**). Arriba, banda C: Sentinel-1 del 23/10 y del 04/11/2023 (R = VV, G = VH, B = VV/VH). Abajo, banda L: SAOCOM TNA del 10/10 y del 11/11/2023 (R = HH, G = HV, B = HH/HV). Mismos rangos fijos en dB en las cuatro.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH RTC (γ^0), 23/10/2023 y 04/11/2023, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc. CONAE, SAOCOM-1B, L1A SLC TOPSAR Narrow TNA cuadripolar, 10/10/2023 y 11/11/2023, 21:16 UTC, productos EOL1ASARSAO1B15725893 y EOL1ASARSAO1B15725921, https://catalog.saocom.conae.gov.ar. Elaboración propia con Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py.*

Interpretación de la Figura 22: En banda C los arroyos que bajan al Uruguay ya tienen bandas oscuras el 23/10 y el 04/11 se ensanchan: es agua lisa nueva sobre el campo. El río sale más claro el 04/11, probablemente por el viento y la corriente sobre la superficie. En banda L los mismos arroyos salen verdes en las dos fechas: el monte de ribera tiene HV alta por la dispersión de volumen en ramas y troncos; el rebote tronco–agua refuerza sobre todo la HH. El cambio se ve en los bajos abiertos al oeste del río, que el 11/11 salen más oscuros. La banda L marca menos el agua sobre el campo que la C, pero ve dentro del monte, donde la C sólo ve las copas.

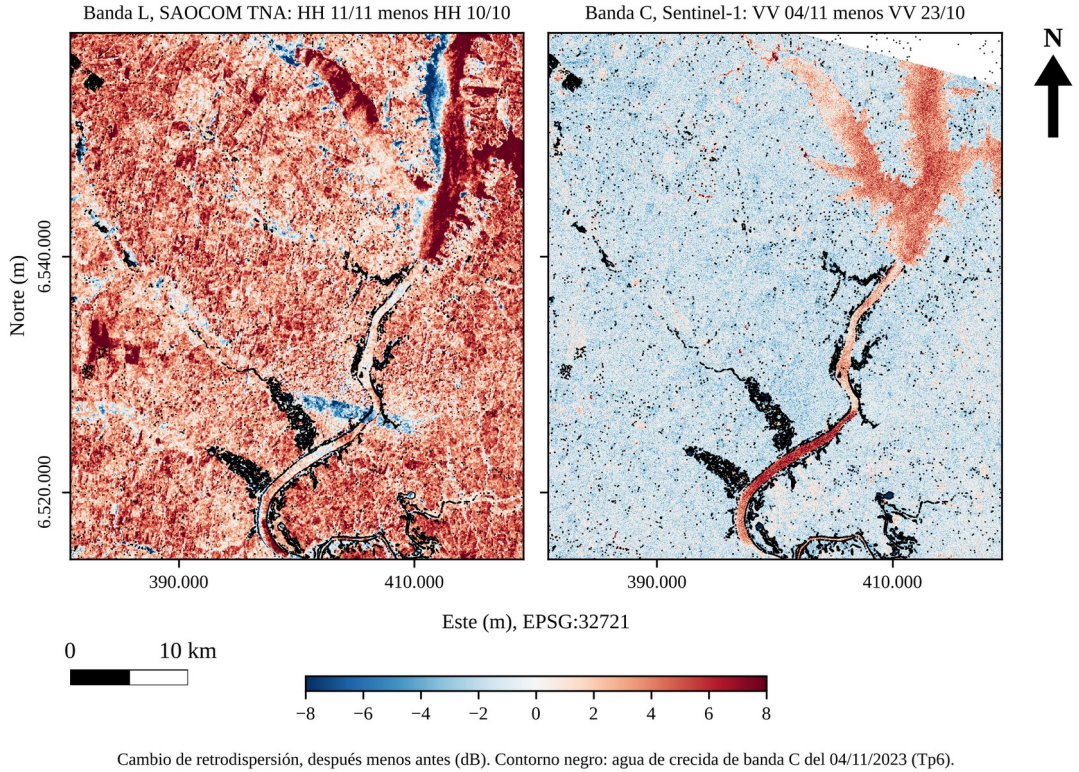


Figura 23. Cambio de retrodispersión, después menos antes, en todo B_CONCORDIA. La cuña blanca sin dato del ángulo noreste del mapa de banda C es el borde de la pasada del Sentinel-1. Izquierda: banda L, SAOCOM TNA, HH del 11/11 menos HH del 10/10/2023. Derecha: banda C, Sentinel-1, VV del 04/11 menos VV del 23/10/2023. Azul: baja; rojo: sube. Contorno negro: agua de crecida de banda C del 04/11/2023 (Tp6).

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1B, 10/10/2023 y 11/11/2023 (productos EOL1ASARSAO1B15725893 y EOL1ASARSAO1B15725921), https://catalog.saocom.conae.gov.ar. ESA – Copernicus, Sentinel-1A IW GRDH RTC, 23/10/2023 y 04/11/2023, órbita 68, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc. Agua de crecida: Tp6, B_agua_por_sensor_20231104_20m.tif. Elaboración propia con Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py.*

Interpretación de la Figura 23: El mapa de L es rojo en casi todo el sitio (el cambio general de +3,2 dB) y el de C es celeste (−1,3 dB). Dentro del contorno negro, las dos bandas marcan los mismos bajos inundados: en C como azul fuerte y en L como manchas blancas o celestes, que suben menos que el resto. El embalse y el río salen rojos en las dos bandas, probablemente por el viento, no por la crecida. En L aparecen además franjas celestes en las orillas del embalse y en algunos arroyos, fuera del contorno de C; se miden por clase en la **Tabla 14**.

Tabla 14. Cambio relativo por clase de MapBiomas 2023 (cambio de la clase menos el cambio general de la tierra), fuera del agua permanente y del agua de crecida de banda C.

Clase de MapBiomas 2023	Superficie (ha)	Banda L, SAOCOM TNA HH (dB)	Banda C, Sentinel-1 VV (dB)
Bosques cerrados	3.939	−1,8	0,0
Bosques inundables	434	−0,8	+0,1
Silvicultura	28.199	−0,5	+0,1
Herbáceas inundables	4.106	−2,6	0,0
Herbáceas	34.880	+0,6	−0,1
Cultivos temporarios	3.751	+1,0	+0,2
Cultivos perennes	15.134	−0,1	−0,1
Áreas urbanas	4.068	−1,8	−0,3
Ríos y lagunas (fuera del JRC ≥ 90 %)	920	−3,4	+1,3

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv (Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py), con MapBiomas Argentina, Colección 3, cobertura 2023, https://argentina.mapbiomas.org.*

Interpretación de la Tabla 14: En banda C, fuera de su máscara de crecida, todas las clases de tierra cambian igual (entre −0,3 y +0,2 dB): la C no ve nada más. Sólo los ríos y lagunas fuera del agua permanente suben +1,3 dB, lo más probable por el viento sobre el agua abierta, como en la **Figura 24**. En banda L, las herbáceas inundables (−2,6 dB), los bosques cerrados, que en el sitio son sobre todo monte de ribera (−1,8 dB), y los bordes de ríos y lagunas (−3,4 dB) bajan respecto del resto. En banda L, la vegetación emergente inundada suele aumentar la HH por doble rebote tallo–agua; la caída medida sugiere agua expuesta o pastos bajos cubiertos, no agua bajo un dosel. Además, es la mediana de clases enteras, no un mapa. El Tp6 lo pone a prueba: con la regla relativa quedan en el 1,4 % del sitio y no coinciden con el agua de C ni del óptico. En lo urbano (−1,8 dB) el cambio no se explica por agua y muestra el límite de leer medianas de clase.

En Orange: Los mismos cambios se miran en Orange con el workflow Tp1_G_banda_L_antes_despues.ows (08_Orange), que lee una muestra de 20.000 píxeles al azar (datos/B_CONCORDIA_antes_despues_muestra.csv) con la zona, la clase de MapBiomas 2023 y los cambios de las dos bandas. Un File alimenta cuatro Box Plot (cambio de L y de C por zona y por clase) y un Scatter Plot.

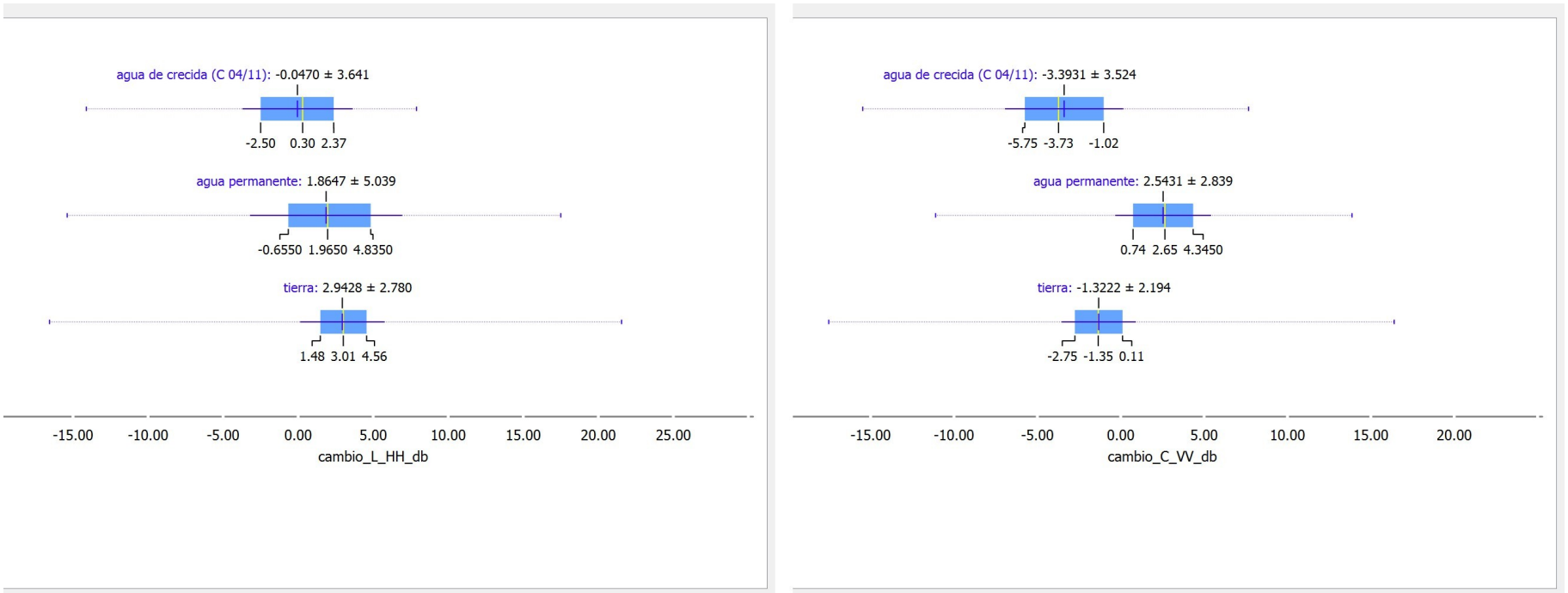


Figura 24. Orange, workflow Tp1_G, widget Box Plot: cambio por zona en la muestra de 20.000 píxeles. Izquierda: banda L, SAOCOM TNA, HH del 11/11 menos HH del 10/10/2023. Derecha: banda C, Sentinel-1, VV del 04/11 menos VV del 23/10/2023. Zonas: agua de crecida de banda C del 04/11 (Tp6), agua permanente y tierra.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_G_banda_L_antes_despues.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con la muestra B_CONCORDIA_antes_despues_muestra.csv de Tp1_06b_banda_L_antes_despues.py.*

Interpretación de la Figura 24: Las cajas repiten en la muestra lo que la **Tabla 12** da para todo el sitio. En banda L la mediana de la tierra es +3,0 dB y la del agua de crecida, +0,3 dB; en banda C, −1,4 y −3,7 dB. En las dos bandas la caja del agua de crecida queda corrida hacia la izquierda (valores menores) respecto de la tierra, unos 2,5 dB. Las cajas se superponen mucho: el cambio separa la zona inundada en promedio, no píxel por píxel. En L la caja del agua de crecida (−2,50 a 2,37 dB) es más ancha que la de la tierra (1,48 a 4,56 dB), porque la zona mezcla agua abierta, vegetación inundada y bordes, que cambian distinto. El agua permanente sube en las dos bandas, más en C (+2,65 dB de mediana) que en L (+1,97 dB), y lo más probable es el viento: con poco viento la superficie forma ondas de pocos centímetros, que responden a la C (5,6 cm) por resonancia de Bragg; la L (24 cm) necesita olas más largas, que exigen más viento.

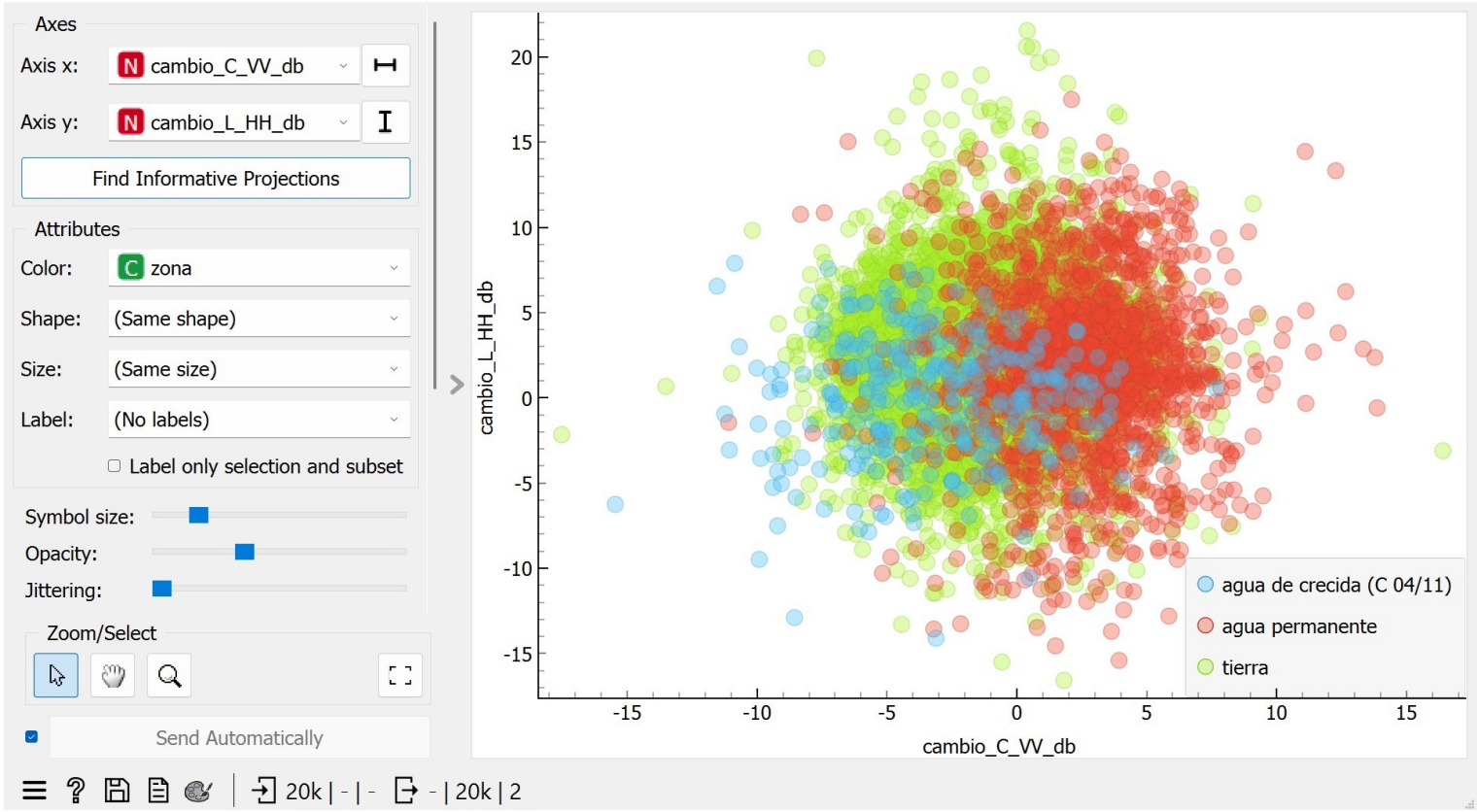


Figura 25. Orange, workflow Tp1_G, widget Scatter Plot: cambio de VV en banda C (eje x) frente a cambio de HH en banda L (eje y), por píxel, coloreado por zona.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_G_banda_L_antes_despues.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con la muestra B_CONCORDIA_antes_despues_muestra.csv.*

Interpretación de la Figura 25: La nube de la tierra (verde) está centrada en −1 dB de C y +3 dB de L: es el cambio general de cada par. Los píxeles del agua de crecida (celeste) se corren a la izquierda (baja la C) y hacia abajo (sube menos la L): las dos bandas se mueven en el mismo sentido en la misma zona. La correlación píxel a píxel es baja (r = −0,03 en la muestra): cada banda tiene su moteado y su geometría, y las fechas difieren en una semana. Por eso las dos bandas se comparan por separado, por zonas (sinergia), y no se suman los dos cambios píxel por píxel.

Compatibilidad con el par del evento. Fecha: el SAOCOM más cercano al 04/11 con el sitio entero es el del 11/11 (7 días); los TNB del 31/10 y el 08/11 están a 4 días pero cubren la mitad oeste, y el ALOS-2 está a 12 días. Soporte: 20 m, frente a los 10 m del Sentinel-1 y el Sentinel-2.

Geometría: todas descendentes y mirando al oeste, como la órbita 68, pero con otra incidencia (Sentinel-1 IW, de 30 a 46°). Calidad: franja de ruido de 2,5 km en el borde de los TNB y nivel absoluto del ALOS-2 4 dB bajo.

Por eso la banda L entra a la convergencia (paso 7) y se usa en sinergia con la C: las dos bandas, comparadas por separado, marcan la misma zona. Si más adelante se combinaran sus reglas en un solo mapa, eso sería una fusión de decisión, y se declara como tal (REGLAS_DEL_PROYECTO.md, regla 5). Para medir cambios en banda L se usan sólo pares del mismo haz, y no se fusiona píxel a píxel con el par Sentinel-1 y Sentinel-2 del 04/11.

Control: La bitácora 05_Resultados/06_Control_calidad/Tp1_06b_banda_L_antes_despues.log lista las seis escenas: los TNA y el ALOS-2 con el 100 % del sitio y los TNB con el 50,7 y el 50,9 %. Si un TNA da menos, el recorte está mal.

Errores típicos: Comparar un TNA con un TNB como si fuera antes y después (cambia la incidencia y el cambio sale del haz, no de la crecida); leer como agua la franja azul del borde de los TNB; comparar en dB el ALOS-2 con el SAOCOM; restar una banda de la otra sin quitar el cambio general de cada una.

Los productos de biomasa que trae el práctico: banda P y CCI Biomass

En 02_Subsets_SNAP_QGIS hay dos productos de biomasa sobre B_CONCORDIA que no salen de una búsqueda del Tp1 pero que hay que ubicar en la línea de tiempo: el recorte BIOMASS en banda P y el mapa ESA CCI Biomass.

BIOMASS en banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722, nivel L1B (γ^0 en HH, HV, VH y VV), pasada ascendente del 22/07/2026, y las alturas de bosque L2A del 07 al 19/07/2026.

Está en geometría de radar con puntos de control: QGIS lo ubica solo al arrastrarlo. Es banda P real sobre el sitio, pero dos años y medio después del evento.

En el RGB la cruzada es la VH y no la HV, porque el canal HV muestra rayas de interferencia de radiofrecuencia (RFI) en líneas enteras. Son emisiones de radares y comunicaciones terrestres que comparten los 435 MHz y pesan más en la cruzada, que es la señal más débil.

Los metadatos no permiten atribuir la RFI a un solo canal. Las banderas rfiDetectionFlag = true y rfiCorrectionFlag = false valen para todo el producto, y los informes de RFI por polarización dan los mismos valores en HH, HV, VH y VV: 45,3 % de las líneas con RFI aislada y RFI persistente en todas las líneas.

En un radar monoestático la HV y la VH miden lo mismo (reciprocidad), así que deberían coincidir; eso no prueba que la VH esté libre de RFI.

La VH se elige porque no muestra las rayas (bandeamiento), no porque esté certificada limpia.

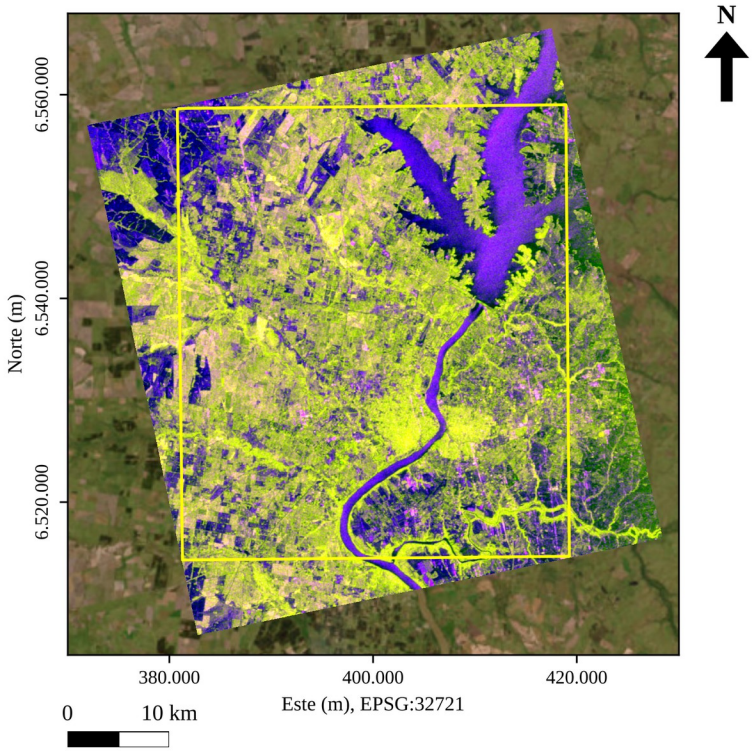


Figura 26. BIOMASS banda P del 22/07/2026 en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = HH, G = VH, B = HH/VH, en dB, con promedio 5 × 5 de las intensidades y estiramiento 2–98 % de la escena) sobre B_CONCORDIA (rectángulo amarillo). La franja se ve girada porque está en geometría de radar.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH, VV, 22/07/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, producto BIO_S1_DGM__1S_20260722T100017_20260722T100038_T_G01_M04_C07_T006_F284_02_DUZ5DS, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 26: La banda P, de 69 cm de longitud de onda, atraviesa el dosel y responde a troncos y ramas gruesas. Las plantaciones y los montes de ribera salen verde amarillento (copolarizada y cruzada altas); el campo, violeta (cruzada baja y cociente alto); el embalse y el río, azul oscuro. El promedio 5 × 5 baja el moteado de una sola mirada y el estiramiento por escena usa toda la escala de color (con los rangos fijos del curso, pensados para la banda C, la banda P quedaba en pocos tonos); por eso estos colores no se comparan con los de otra escena.

Es la banda más sensible a la biomasa leñosa, pero sobre Concordia recién hay datos desde noviembre de 2025.

En el paso 9 se mide cuánto separa la P cada clase de cobertura.

ESA CCI Biomass v7.0. B_CONCORDIA_CCI_Biomass_v7_AGB: biomasa aérea de bosque (AGB, en Mg/ha) y su desvío por píxel (AGB_SD), a unos 100 m, para 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024 (diez bandas).

Es un producto global hecho sobre todo con radar en banda L y C. Resume un año: no tiene fecha de adquisición y no entra a la matriz de convergencia, pero sirve como contexto para los Tp9 y Tp10.

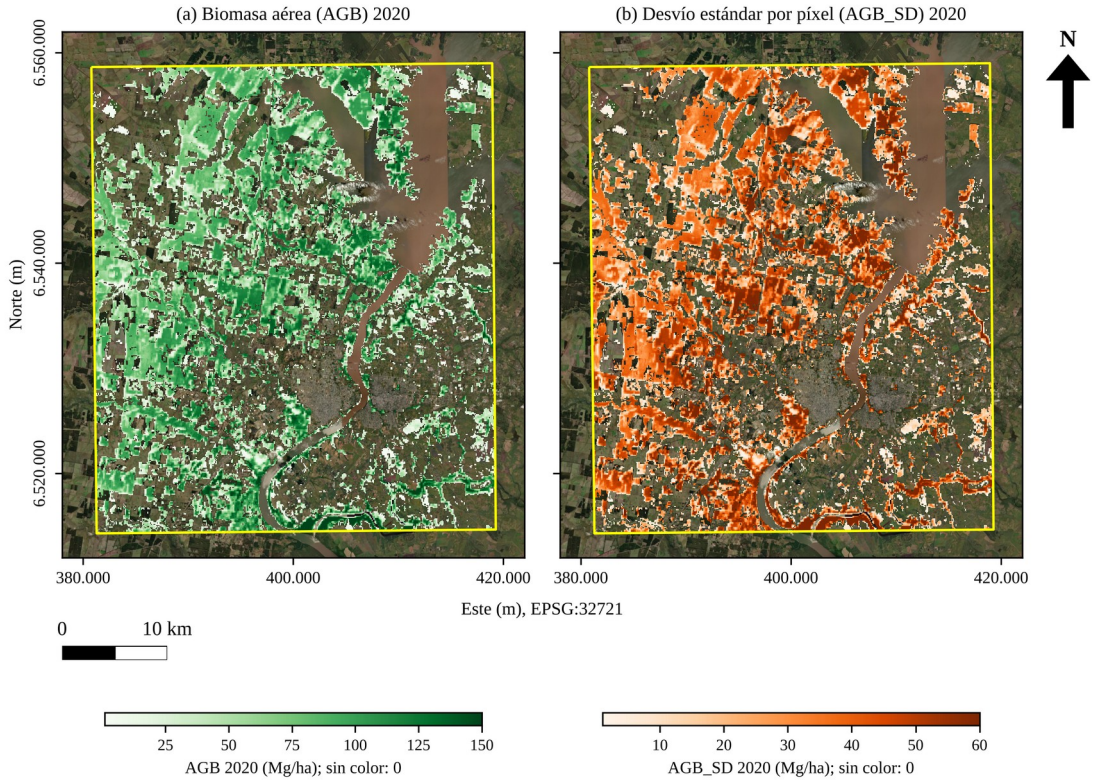


Figura 27. CCI Biomass v7 sobre B_CONCORDIA, año 2020. A la izquierda, la biomasa aérea (transparente donde vale 0): los valores altos están en las plantaciones y el monte de ribera. A la derecha, el desvío estándar por píxel: en buena parte del sitio es la mitad del valor.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, años 2010 a 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 27: Los dos mapas tienen casi la misma forma: donde hay plantaciones y monte, la biomasa y el desvío son altos a la vez. En 2020 la mediana de los píxeles con biomasa es de 67 Mg/ha y el desvío relativo mediano, de 46 % (**Tabla 15**). La ciudad, el río, el embalse y buena parte del campo quedan sin color. El mapa sirve para ver dónde hay biomasa leñosa, no cuánta hay en un píxel.

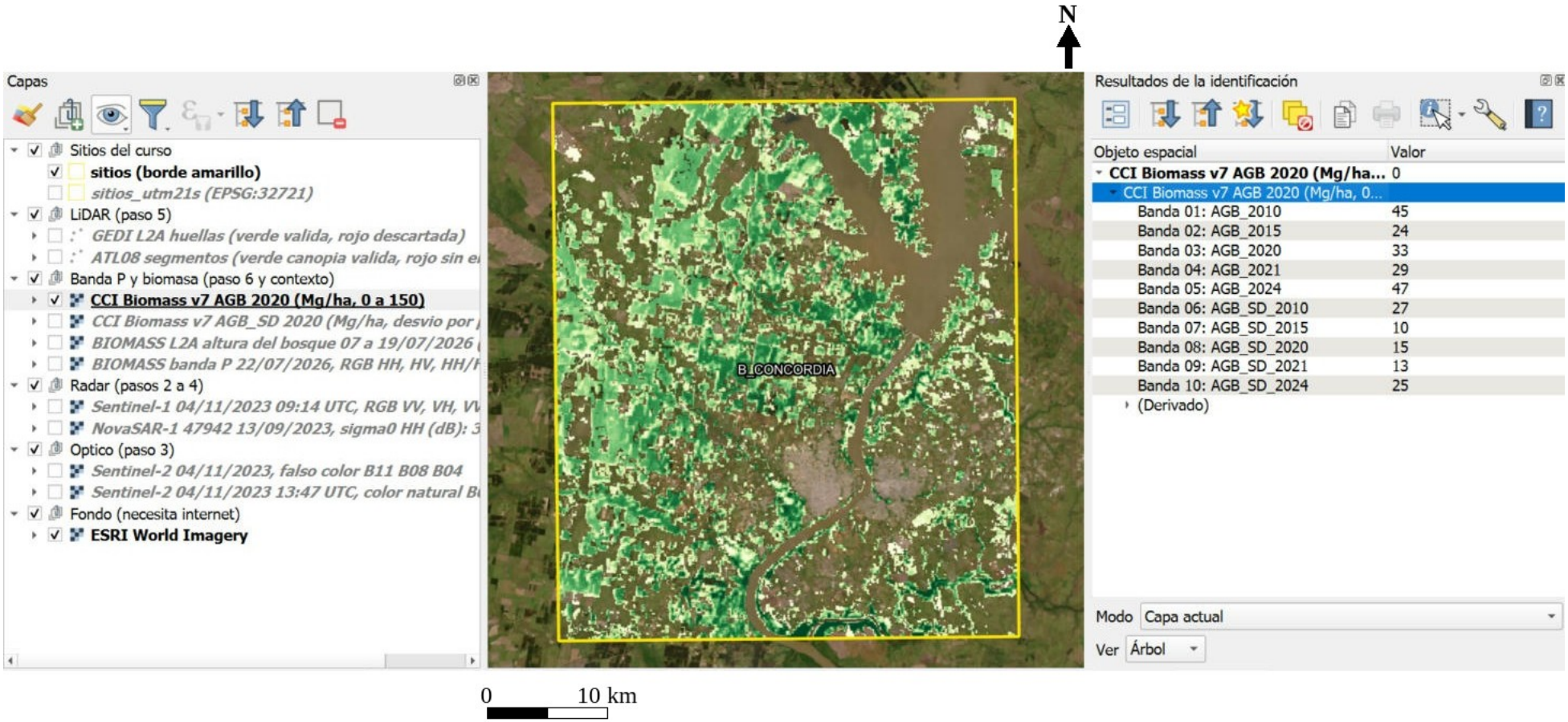


Figura 28. CCI Biomass en QGIS con Identificar objetos sobre un píxel al norte de Concordia: las diez bandas del producto (AGB y AGB_SD de 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024). En ese píxel la biomasa baja de 45 Mg/ha en 2010 a 24 en 2015 y sube a 47 en 2024; el desvío de 2020 (15 Mg/ha) es casi la mitad del valor (33).

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, años 2010 a 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 28: El píxel muestra en chico lo que la **Tabla 15** muestra en todo el sitio: la biomasa cae de 45 a 24 Mg/ha entre 2010 y 2015 y vuelve a 47 en 2024, sin que nada indique un desmonte y una recuperación.

Los desvíos van de 10 a 27 Mg/ha, entre el 42 y el 60 % del valor de cada año, y los intervalos de un desvío se superponen. Por eso el CCI se lee como contexto y no como serie de cambio.

Tabla 15. CCI Biomass v7 sobre B_CONCORDIA, por año.

Año	Píxeles con biomasa (%)	Media del recorte (Mg/ha)	Mediana de los píxeles con biomasa (Mg/ha)	Percentil 90 (Mg/ha)	Píxeles con 40 Mg/ha o más (%)	Desvío relativo mediano (%)
2010	41	29,0	71	116	32	63
2015		25,5	60	110	29	46
2020		27,4	67	115	30	
2021		26,6	65	110	30	
2024		25,5	61	106	29	47

Fuente: *B_CONCORDIA_CCI_Biomass_v7_AGB.tif (02_Subsets_SNAP_QGIS/QGIS_GeoTIFF), calculado sobre los 450 × 450 píxeles del recorte.*

Interpretación de la Tabla 15: Sólo el 41 % de los píxeles del sitio tiene biomasa; donde hay, la mediana ronda 60 a 70 Mg/ha y el percentil 90 supera los 100 Mg/ha: son las plantaciones de eucalipto y el monte de ribera.

La caída de 2010 a 2015 aparece en casi todo el sitio y no se explica por una pérdida real. La hipótesis es el cambio de sensor (ALOS PALSAR en 2010, ALOS-2 desde 2015), que también se ve en el desvío relativo (63 % en 2010, 46 % después); el informe de validación del producto (ESA CCI Biomass, Product Validation and Intercomparison Report, v7.0) es la referencia para contrastarla.

Un desvío relativo alto no quiere decir que el valor no se distinga de cero. Si el error fuera normal, un píxel se distingue de cero al 95 % cuando la biomasa es al menos 1,96 veces su desvío, es decir, con un desvío relativo de hasta el 51 % (1/1,96).

El AGB_SD es el desvío de cada píxel: no es el error estándar de la media del sitio. Para un cambio entre dos años hace falta además la covarianza de los errores, que el producto no trae. Un 0 del CCI (sin biomasa estimada) tampoco es lo mismo que un píxel sin dato.

Por todo eso, el CCI se usa como contexto y se informa con la incertidumbre que define el propio producto.

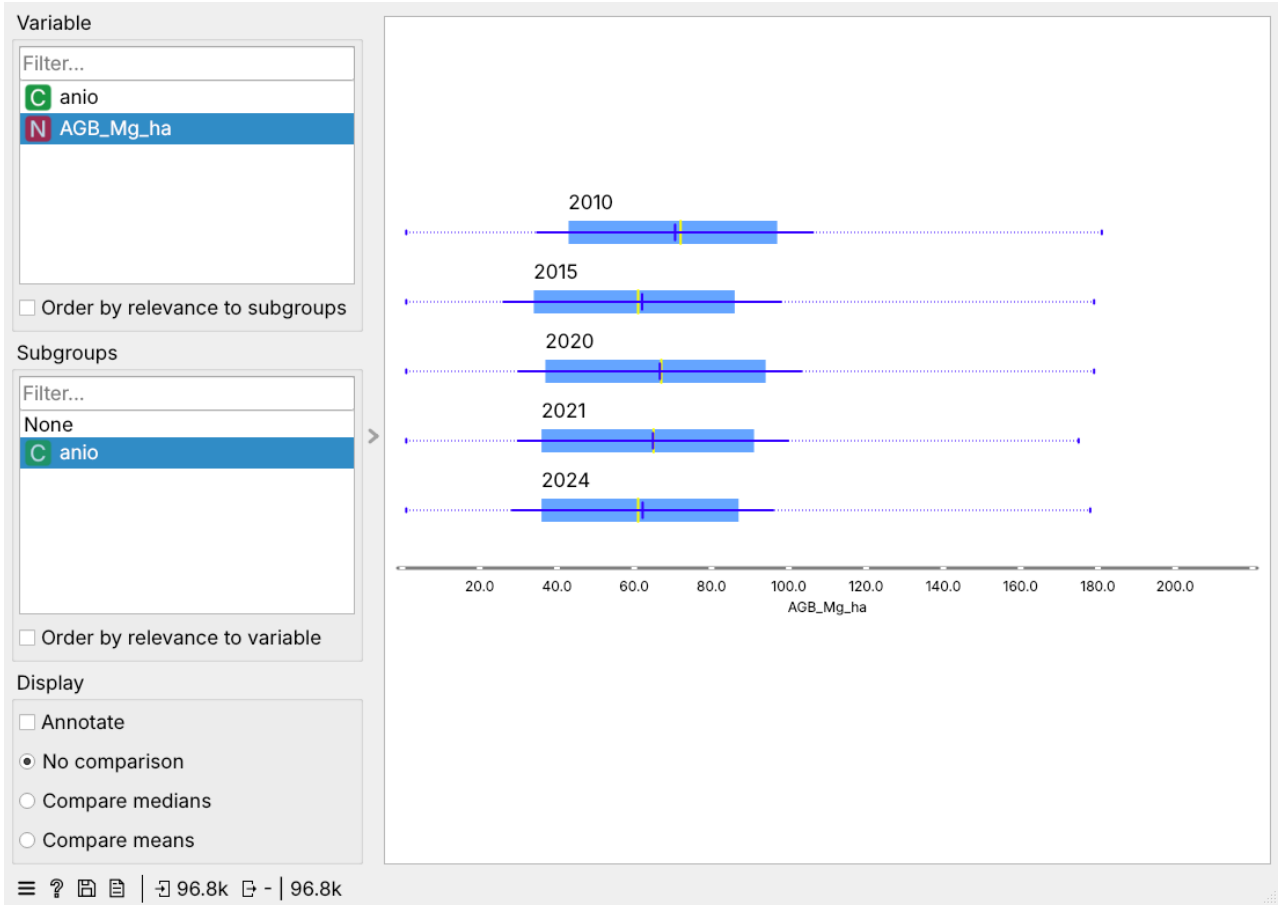


Figura 29. Orange, workflow Tp1_D, widget Box Plot: biomasa aérea del CCI por año, en los píxeles con biomasa de una muestra de 20.000 (opción «No comparison»).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_D_CCI_Biomass_por_anio.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con B_CONCORDIA_CCI_Biomass_v7_AGB.tif.*

Interpretación de la Figura 29: Las cinco cajas son casi iguales: la mediana va de 61 a 72 Mg/ha (72 en 2010, 61 en 2015, 67 en 2020, 65 en 2021 y 61 en 2024) y el rango intercuartil de unos 35 a 95 Mg/ha. La media baja de 70,6 Mg/ha en 2010 a 62,0 en 2015 y después oscila entre 62 y 67. No se usa la ANOVA: con unos 97.000 valores (la muestra es de 20.000 píxeles con biomasa en algún año, y cada año entran de 19.303 a 19.432; 96.774 en total) cualquier diferencia de pocos Mg/ha resulta significativa, y estadísticamente distinto no quiere decir distinto en el terreno. La caída de 2010 a 2015 se atribuye, como hipótesis, al cambio de sensor, no a una pérdida de bosque.

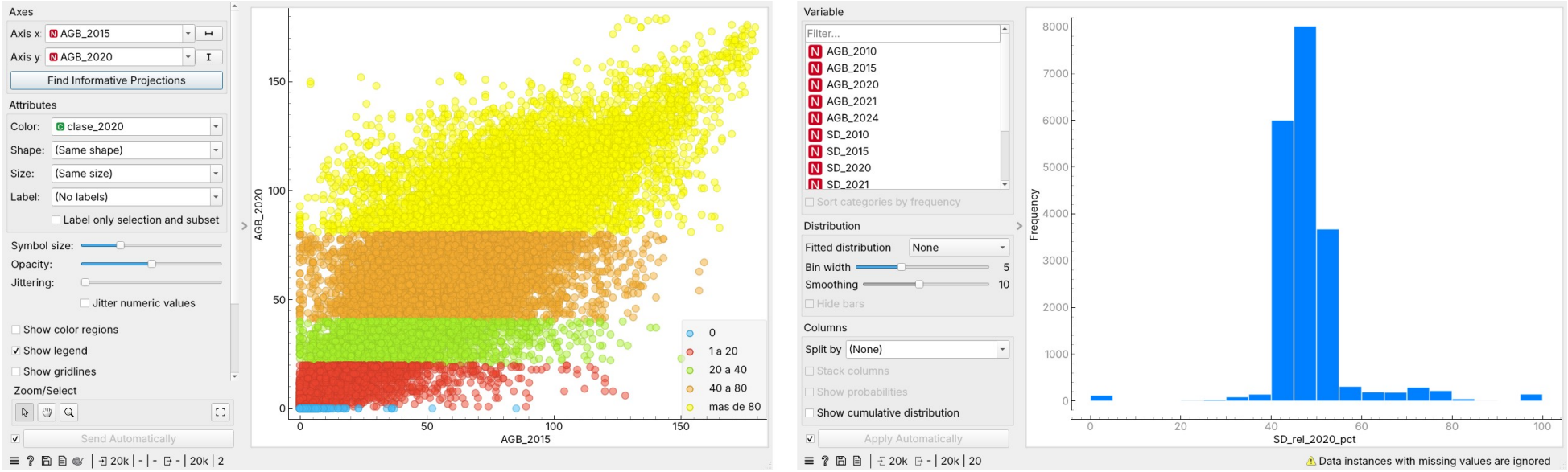


Figura 30. Orange, workflow Tp1_D. A la izquierda, widget Scatter Plot: biomasa de 2015 (eje x) frente a 2020 (eje y) por píxel, coloreada por clase de 2020. A la derecha, widget Distributions: desvío relativo de 2020 (desvío sobre valor, en %).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_D_CCI_Biomass_por_anio.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con B_CONCORDIA_CCI_Biomass_v7_AGB.tif.*

Interpretación de la Figura 30: Si la biomasa no hubiera cambiado y el producto fuera exacto, los puntos estarían sobre la diagonal. La nube es ancha: la correlación entre 2015 y 2020 es 0,77, y un mismo píxel puede pasar de 50 a 100 Mg/ha sin que haya cambiado nada en el terreno. Las franjas horizontales de colores son sólo las clases de 2020. El desvío relativo se concentra entre 40 y 55 % (mediana 46 %): el error por píxel es la mitad del valor. Con esa incertidumbre, el CCI sirve para describir el sitio a escala de paisaje, no para detectar cambios píxel a píxel.

Paso 7. Matriz y grado de convergencia

Para qué: Reunir las planillas de los pasos 2 a 6, sólo con escenas verificadas, armar la matriz sensor × fecha y asignar el grado alrededor del evento.

```
> python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA --evento 2023-11-04 --ventana 12
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
  Por pedido: NovaSAR-1 2023-09-13 cubre 39.5 % del sitio (< 50 %): no entra a la matriz.
  ATL08: 93 fechas con huellas validas en el sitio.
  GEDI02_A: 77 fechas con huellas validas en el sitio.
Escenas verificadas reunidas: 243 registros (filas producto x fecha)
  observaciones independientes (una por plataforma, banda y fecha): 233
  C         5 fechas   primera 2023-10-11   ultima 2023-11-28
  L         7 fechas   primera 2023-10-10   ultima 2026-09-18
  LiDAR   168 fechas   primera 2018-10-22   ultima 2026-07-07
  P        43 fechas   primera 2025-11-23   ultima 2026-08-12
  optico    8 fechas   primera 2023-10-05   ultima 2023-11-24
Convergencia alrededor del 2023-11-04 (+/- 12 dias)
  S1_SLC, S1_GRD y Sentinel-1 RTC   C       2023-11-04  (0 dias)
  Sentinel-2                        optico  2023-11-04  (0 dias)
  SAOCOM-1A                         L       2023-11-08  (4 dias)
  SAOCOM-1B                         L       2023-10-31  (4 dias)
  Sentinel-2                        optico  2023-11-09  (5 dias)
  SAOCOM-1B                         L       2023-11-11  (7 dias)
  Sentinel-2                        optico  2023-10-25  (10 dias)
  Sentinel-1 (los tres productos)   C       2023-10-23 y 2023-11-16  (12 dias)
  ALOS-2 PALSAR-2                   L       2023-11-16  (12 dias)
GRADO: PARCIAL  ->  orientativo: sinergia o fusion a nivel de decision; un par que cumpla fecha, soporte,
geometria y calidad puede fusionarse a nivel de pixel
```

Tabla 16. Grado de convergencia de B_CONCORDIA.

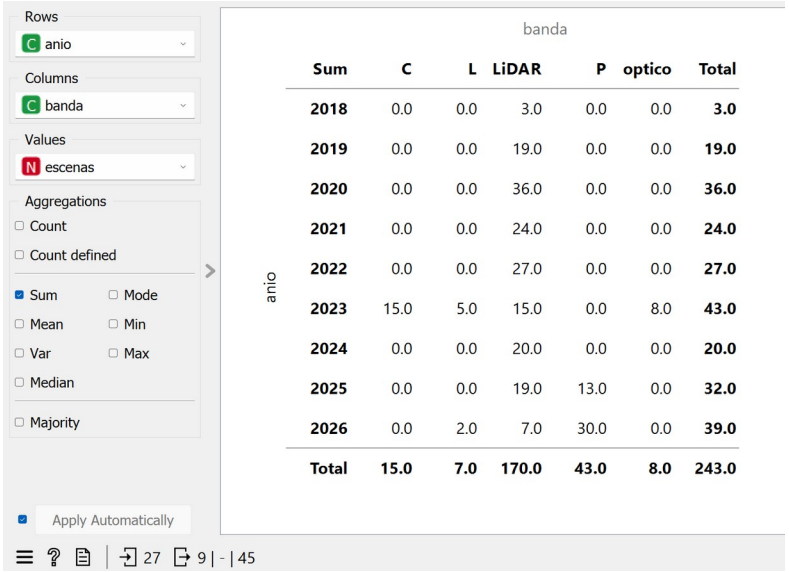
Evento	Ventana	Óptico	Bandas SAR	LiDAR	Grado	Uso en el curso
04/11/2023	± 12 días	sí	C + L	no	Parcial	Orientativo: sinergia o fusión a nivel de decisión; un par que cumpla fecha, soporte, geometría y calidad puede fusionarse a nivel de píxel

Fuente: *05_Resultados/04_Tablas/grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Tabla 16: El grado sale parcial, ya no por falta de una segunda banda SAR: alrededor del 04/11/2023 hay óptico, banda C y banda L (SAOCOM a 4 y 7 días, ALOS-2 a 12), pero ningún LiDAR válido a ± 12 días, que es lo que falta para «completa». El grado indica qué familias de sensores convergen, pero no decide por sí solo qué fusión es posible; por eso la columna «uso en el curso» lo da como orientativo. «Parcial» agrupa casos

distintos (óptico con una banda SAR, u óptico con C y L sin LiDAR, como aquí), y aun con grado «completa» el LiDAR entra como referencia o en fusión de rasgo, nunca a nivel de píxel, porque muestrea por huellas y no forma imagen.

La fusión se decide par por par, según la variable y la finalidad, con cuatro condiciones: fecha, soporte (tamaño del píxel o de la huella), geometría y calidad. El par Sentinel-1 y Sentinel-2 del 04/11/2023 cumple la fecha (4 h y media de diferencia) y, si en el Tp3 se comprueban la misma grilla y un corregistro menor que un píxel, se puede fusionar a nivel de píxel aunque el grado sea parcial. A la inversa, tener las tres familias no garantiza poder fusionarlas. Lo mismo pasa con la banda L: los SAOCOM del 31/10 y el 08/11 cubren la mitad del sitio, el del 11/11 lo cubre entero pero una semana después, y el ALOS-2 es ScanSAR de otro sensor, a 12 días. El Tp6 la prueba con el par 10/10–11/11 y no encuentra agua bajo la vegetación separable del cambio general.



banda

anio	Sum	C	L	LiDAR	P	optico	Total
	2018	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	**3.0**
	2019	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	**19.0**
	2020	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	**36.0**
	2021	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	**24.0**
	2022	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	**27.0**
	2023	15.0	5.0	15.0	0.0	8.0	**43.0**
	2024	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	**20.0**
	2025	0.0	0.0	19.0	13.0	0.0	**32.0**
	2026	0.0	2.0	7.0	30.0	0.0	**39.0**
	Total	**15.0**	**7.0**	**170.0**	**43.0**	**8.0**	**243.0**

Figura 31. Orange, workflow Tp1_E, widget Pivot Table: escenas verificadas por año (filas) y banda (columnas), sumadas desde la matriz de convergencia.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_E_escenas_por_anio_y_banda.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv.*

Interpretación de la Figura 31: La tabla muestra por qué la convergencia es parcial. Sólo 2023 tiene óptico (8 fechas), banda C (15 registros: 5 fechas por 3 productos, GRD, SLC y RTC; son 5 observaciones, porque los tres productos salen de la misma toma) y banda L de la ventana (5: los cuatro SAOCOM y

el ALOS-2), porque las búsquedas y los pedidos se hicieron para el evento. El LiDAR está en todos los años de 2018 a 2026 (170 registros, GEDI e ICESat-2), pero en 2023 ninguna fecha válida cae a menos de 12 días del 04/11. La banda P (43) y la L de 2026 (2: NISAR y SAOCOM) aparecen en 2025 y 2026. Las bandas S y X no tienen ninguna escena verificada. Son 243 registros y 233 observaciones independientes, que Tp1_07 informa en la bitácora y en grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv: en la ventana de ± 12 días hay 16 registros y 10 observaciones independientes.

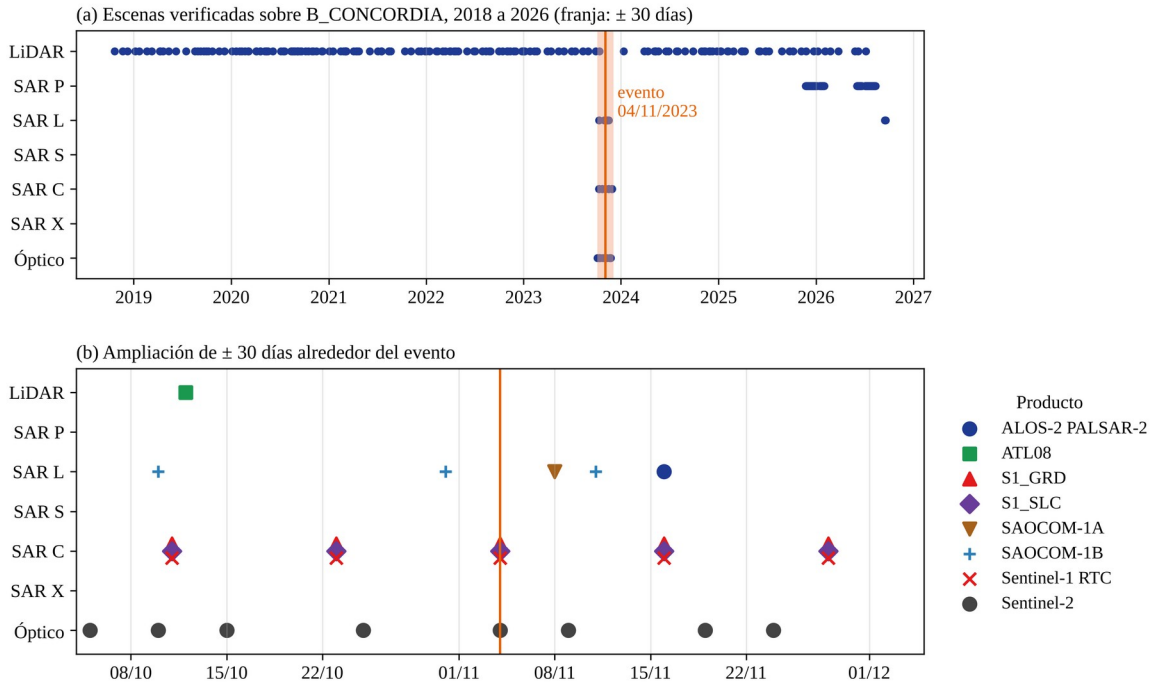


Figura 32. Línea de tiempo de las escenas verificadas sobre B_CONCORDIA. (a) Toda la serie; la línea naranja es el evento del 04/11/2023 y la franja, la ampliación. (b) Ampliación de ± 30 días, con un símbolo por producto.

Fuente: *planillas del Tp1 (Planetary Computer, ASF, NASA Earthdata, ESA MAAP, catálogo SAOCOM de CONAE, archivo del curso). Elaboración propia con Tp1_07_matriz_convergencia.py.*

Interpretación de la Figura 32: La línea de tiempo es la misma información de la tabla, ordenada en el tiempo. Alrededor del evento (línea naranja) hay óptico, banda C y banda L (SAOCOM y ALOS-2). En la ampliación (b) se ve que cada fecha de banda C tiene tres símbolos, S1_GRD, S1_SLC y Sentinel-1 RTC, que son una sola toma; el SAOCOM-1A del 08/11 y los SAOCOM-1B del 31/10 y el 11/11 quedan a 4 y 7 días, y el ATL08 válido más cercano, el del 12/10, a 23 días. La banda P (BIOMASS) y la L de NISAR existen recién en 2025–2026; la S y la X no tienen ninguna escena verificada (la

NovaSAR 47942 queda afuera por cubrir el 39 %). En la serie, el LiDAR tiene puntos antes y después, pero no encima del evento, porque GEDI estaba en receso. A la derecha se ve el curso de 2026: banda L de NISAR y de SAOCOM y banda P de BIOMASS sobre el mismo sitio. Por eso el paso opcional repite el práctico para septiembre de 2026. Para el evento urbano del 16/09/2026 (Tp1_07_B_CONCORDIA_2026_Tp10.log), alrededor hay óptico, banda C y banda L (SAOCOM el mismo día y NISAR a 1 y 2 días), y el grado sigue parcial porque no hay LiDAR válido a ± 12 días.

Controles: Con ± 12 días el grado no puede salir «completa»: GEDI estaba en receso en noviembre de 2023 y el ATL08 válido más cercano es del 12/10/2023, a 23 días. Sale «parcial», con C y L. La NovaSAR 47942 no entra a la matriz y la bitácora lo dice. La **Figura 32** marca el evento con una línea naranja.

Errores típicos: Matriz vacía: los pasos 3 a 6 se corrieron con otro --sitio. Cambiar --ventana hasta que el grado «mejore» sin declararlo.

Paso 8. Control cruzado

Cómo: Intercambiar con el grupo vecino planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv y matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv y comparar la columna id (Planetary Computer) y nombre (ASF), no las fechas: el mismo día hay dos teselas Sentinel-2 y dos cortes de Sentinel-1. Se anota en 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md.

Resultado: Coincidencia total en la repetición de los pasos 3 y 4 hecha en el mismo equipo el 19/10/2026 con la misma ventana (01/10 a 01/12/2023) y el mismo --nubes_max: los 24 id de Sentinel-2, las 13 escenas Sentinel-1 RTC y los 35 nombres de ASF (20 SLC y 15 GRD) de la bitácora son los de las planillas, con las mismas decisiones (**Tabla 17**). Por ejemplo, la tesela 21JUF del 04/11/2023 es S2B_MSIL2A_20231104T134709_R024_T21JUF en la planilla y en la bitácora. Fila 11 de verificacion_resultados.md: «24/24 id Sentinel-2, 13/13 RTC, 35/35 nombres ASF; matriz idéntica | planilla_MPC, planilla_ASF, Tp1_03 y Tp1_04 B_CONCORDIA.log | Sí | repetición propia en el mismo equipo; el grupo vecino se compara en clase».

Tabla 17. Control cruzado de B_CONCORDIA: planillas guardadas frente a la repetición de los pasos 3 y 4 del 19/10/2026.

Qué se compara (columna)	Planilla guardada	Repetición del 19/10/2026	Coinciden
Sentinel-2, id (15 candidatas)	24	24	24
Sentinel-2, mosaico del día (8 candidatos)	9	9	9
Sentinel-1 RTC, fecha, hora y órbita (5 candidatas)	13	13	13
ASF S1_SLC, nombre	20	20	20
ASF S1_GRD, nombre	15	15	15

Qué se compara (columna)	Planilla guardada	Repetición del 19/10/2026	Coinciden
ASF NISAR y ALOS	0	0	—
Matriz de convergencia, filas (corrida _2023_Tp6)	227	227	227

Fuente: *planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv y planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv (05_Resultados/04_Tablas, fecha del archivo 18/10/2026) frente a las bitácoras Tp1_03_B_CONCORDIA.log y Tp1_04_B_CONCORDIA.log de la repetición del 19/10/2026 (05_Resultados/06_Control_calidad); matriz_convergencia_B_CONCORDIA.csv frente a matriz_convergencia_B_CONCORDIA_2023_Tp6.csv (Tp1_07, 25/10/2026, con los SAOCOM y el ALOS-2 en la planilla por pedido). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 17: Las dos corridas devuelven las mismas escenas y toman las mismas decisiones: 15 teselas y 8 mosaicos Sentinel-2 candidatos, 5 escenas RTC candidatas de la órbita 68 y 35 productos de ASF, sin NISAR ni ALOS. La única diferencia es de rótulo: las 7 teselas que la planilla marca «descartada: nubes de catalogo» figuran en la bitácora como «no se verifica (supera --nubes_max)», que es la misma decisión. La bitácora de Sentinel-1 RTC no imprime el id, por eso se compara por fecha, hora, órbita y fracción útil. Las dos matrices de convergencia son idénticas, archivo por archivo. Es una repetición en el mismo equipo y con la misma configuración: muestra que el catálogo respondió igual en dos días, no que otro grupo obtenga lo mismo. Las 227 filas de la matriz (corrida _2023_Tp6, idéntica a la genérica) son fechas; los 243 «registros verificados» del paso 7 son las celdas producto × fecha con dato de esas 227 filas: una fecha con Sentinel-2, S1_GRD, S1_SLC y Sentinel-1 RTC es una fila y cuatro registros. Las dos cifras salen de la misma corrida y no se contradicen.

Cómo luce una discrepancia. Si el grupo vecino corre el paso 3 con --nubes_max 20 en lugar del valor por defecto (80), las cuatro teselas con más del 20 % de nubes de catálogo no se verifican: las dos del 25/10 (21JUF, 21,2 %; 21JVF, 20,3 %), la 21JVF del 09/11 (22,1 %) y la 21JUF del 24/11 (21,8 %). La 21JUF del 09/11 (17,5 %) sí se verifica. Según planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, los mosaicos del 25/10, del 09/11 y del 24/11 dejan de ser candidatos. En la tabla de verificación se ve así: «11. Escenas coincidentes con el otro grupo | 20/24 id Sentinel-2; mosaicos 5/8 | planilla_MPC de los dos grupos | No | el grupo vecino usó --nubes_max 20: las teselas 21JUF y 21JVF del 25/10, 21JVF del 09/11 y 21JUF del 24/11 no se verificaron». Una URL firmada vencida se ve distinto: la escena aparece en las dos planillas pero en una con «(no se pudo leer la ventana: …)» y la fracción útil vacía.

La bitácora de IA del Tp1

Para qué: La bitácora de IA es un entregable (objetivos.md, «Qué se entrega»): el prompt, la respuesta, la corrección humana y la verificación. Está en 01_Prompt_IA, en cuatro carpetas, y se lee en ese orden.

Una fila completa, como ejemplo. El defecto: el prompt inicial («Buscame imágenes Sentinel-1, Sentinel-2, NISAR y GEDI de Concordia para la inundación de noviembre de 2023 y decime cuáles sirven», 01_Prompts_iniciales/prompt_01_inicial.md) produjo un script que tomaba la fecha del

archivo descargado, que es la de la descarga y no la de la adquisición (defecto 5). La corrección humana: el prompt corregido (03_Prompts_corregidos/prompt_02_corregido.md) exige la fecha y la hora UTC de los metadatos: RawDataStartTime en NovaSAR, zeroDopplerStartTime en NISAR y el datetime del ítem en STAC. La verificación: el control A6 de 04_Verificacion/verificacion_resultados.md pide leer fecha_item(), metadato_novasar() e info_nisar() y aceptar sólo si ninguna fecha sale de os.path.getmtime ni de la fecha del archivo.

Resultado del control A6: En 00_COMUN/funciones_comunes.py, fecha_item() toma item.datetime (o start_datetime) del ítem STAC; en Tp1_02_inventario_local.py, metadato_novasar() lee RawDataStartTime del metadata.xml e info_nisar() lee zeroDopplerStartTime del HDF5. Ninguno de los nueve scripts del Tp1 ni las funciones comunes usan os.path.getmtime. El control se cumple, y así se anota en la tabla de verificación: «A6 | fecha_item, metadato_novasar, info_nisar | Sí | ninguna fecha sale del archivo».

Errores típicos: Entregar el prompt y la respuesta sin la corrección y la verificación; o verificar mirando la salida («las fechas parecen bien») en lugar de leer la función que las produce.

Paso 9. Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P

Para qué: La matriz del paso 7 dice qué sensores convergen en la fecha del evento. Este paso ubica el evento en la historia del sitio con tres productos que ya vienen en 02_Subsets_SNAP_QGIS/QGIS_GeoTIFF y que no entran a la matriz porque resumen años o son de 2026: MapBiomas Argentina (cobertura anual 1985–2025, pérdida de vegetación 1987–2025 y área quemada 1999–2025), el CCI Biomass (años 2020 y 2024) y BIOMASS en banda P (γ^0 HH y VH del 22/07/2026 y altura del bosque L2A de julio de 2026).

```
> python Tp1_08_contexto_del_sitio.py --sitio B_CONCORDIA
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Sitio B_CONCORDIA: grilla de MapBiomas 1484 x 1484 pixeles (EPSG:4326, 30.0 m)
MapBiomas cubre 117817 ha de 168978 (69.7 %); el resto queda fuera de las cuentas.
Cobertura de MapBiomas: % del area con dato, 1985 y 2025
  12 Herbaceas                                  53.1 %    32.0 %   (-21.1 puntos)
   9 Silvicultura                               14.7 %    24.2 %   (+9.5 puntos)
  36 Cultivos perennes                           5.6 %    12.1 %   (+6.5 puntos)
  ...
```

```
Perdida de vegetacion (MapBiomas), 1987-2025
  Total: 38604 ha de vegetacion primaria y 31724 ha de secundaria; 64095 ha de recuperacion.
  Anios con mas perdida: 2007 (6220 ha), 2008 (2930 ha), 2005 (2858 ha)
Area quemada (MapBiomas Fuego), 1999-2025
  Total acumulado: 24765 ha; quemado al menos una vez: 19225 ha (16.3 % del area con dato).
Altura FH: se enmascara el agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o JRC ocurrencia >= 50 % (10.8 % de
los pixeles con FH).
Banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia ...)
Por clase de MapBiomas 2025 (medianas)
  Silvicultura     24.2   CCI_AGB_2020 76.0   CCI_AGB_2024 69.0   FH_m 3.5   FH_calidad 47.1   P_HH_dB -6.9
P_VH_dB -16.9
  ...
Muestra para Orange: 22000 pixeles (hasta 2000 por clase).
```

Lo que se obtiene: Cinco tablas en 05_Resultados/04_Tablas (B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv, ..._mapbiomas_perdida_por_anio.csv, ..._mapbiomas_fuego_por_anio.csv, ..._contexto_por_clase.csv y ..._contexto_pixeles_muestra.csv) y dos gráficos en 05_Graficos. Todo se calcula en la grilla de MapBiomas (unos 30 m), con el área de cada píxel según la latitud; el CCI, la altura FH y la banda P se llevan a esa grilla. El cálculo lo hace 00_COMUN/contexto_del_sitio.py, el mismo que usan los Tp3 y Tp4. La altura FH se enmascara antes de resumirla: los píxeles de 90 m con más de la mitad de agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o con ocurrencia de agua JRC de 50 % o más quedan sin dato (10,8 % de los píxeles con FH en Concordia). Lo hace la función mascara_agua de 00_COMUN/funciones_comunes.py; sin la máscara, el agua recibe alturas de bosque de 24 m y arrastra cualquier conclusión.

Cómo leer los mapas de MapBiomas. Cada píxel de 30 m lleva una sola clase por año, la que el clasificador (Random Forest sobre mosaicos anuales de Landsat) eligió para ese año: no hay mezclas ni fracciones. Por eso un lote de eucaliptos recién plantado puede figurar como herbáceas en los primeros años y pasar a silvicultura cuando el dosel se cierra, y un monte ralo de ribera puede alternar entre bosque abierto y herbáceas inundables de un año a otro. La comparación de dos fechas lejanas (1985 y 2025, **Figura 33**) muestra la tendencia del paisaje; la serie año por año (**Tabla 18** y **Figura 34**) muestra además el ruido de la clasificación, que se reconoce porque sube y baja sin una causa en el terreno. En B_CONCORDIA conviene leer juntas tres cosas: el avance de la silvicultura y de los cítricos sobre el pastizal, el embalse de Salto Grande como agua estable desde 1979 y los saltos de un solo año, que son de la clasificación y no del terreno.

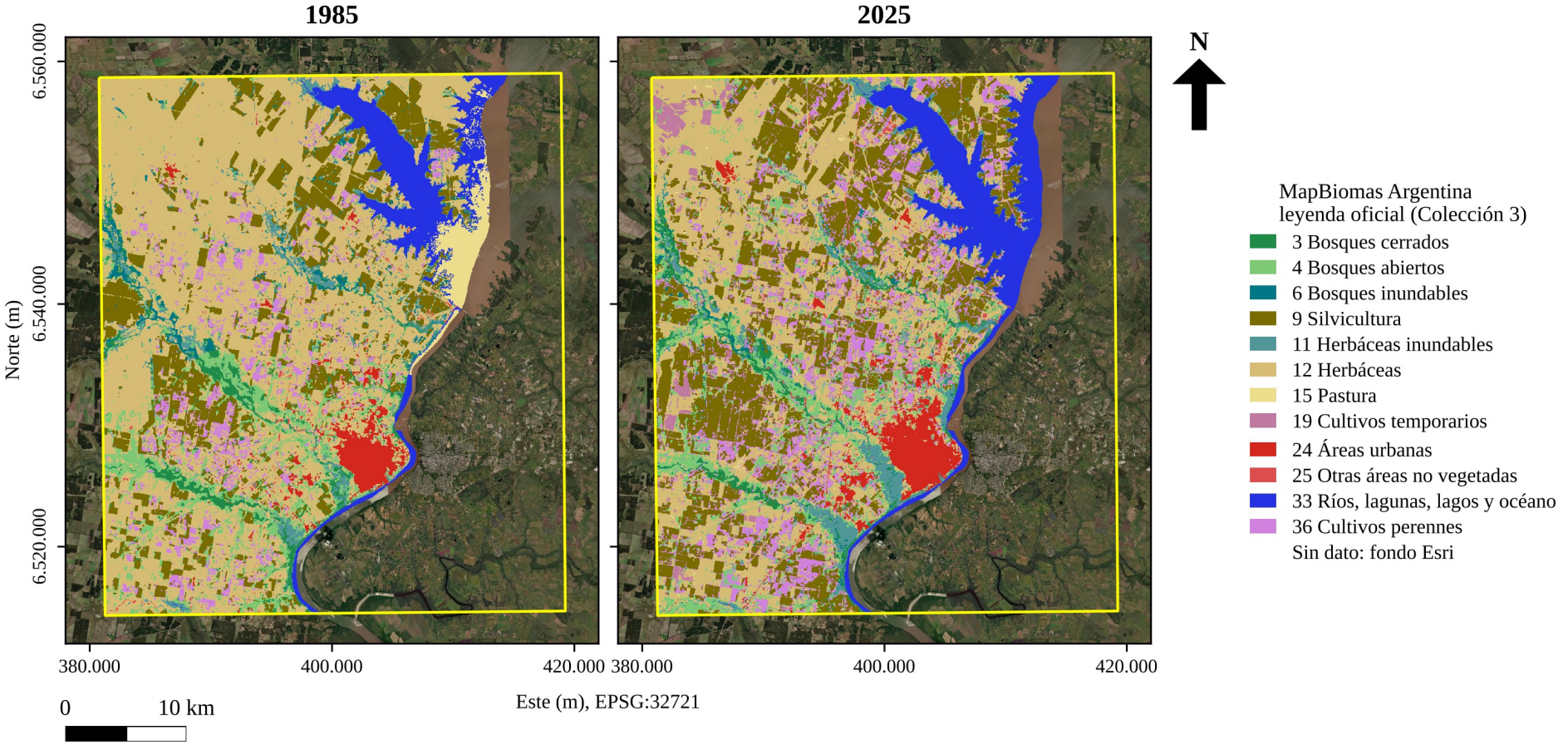


Figura 33. MapBiomas Argentina sobre B_CONCORDIA (rectángulo amarillo) en 1985 (izquierda) y 2025 (derecha), con los colores y códigos de la leyenda oficial de la Colección 3. La margen uruguaya, sin color, no tiene dato.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 33: En cuarenta años el campo de herbáceas (ocre claro) se llenó de rodales de silvicultura (oliva) y de cultivos perennes (lila, los cítricos de Concordia); el embalse de Salto Grande (azul) y la ciudad (rojo) están en los dos mapas. Los montes nativos (verdes) siguen los arroyos y la costa del río.

Tabla 18. Área por clase de MapBiomas en B_CONCORDIA (ha, sobre las 117.817 ha con dato).

Clase de MapBiomas	1985	2000	2007	2015	2023	2025	Cambio 1985–2025
12 Herbáceas	62.620	53.778	43.962	38.612	35.256	37.720	−24.900
9 Silvicultura	17.262	21.757	22.999	24.392	28.288	28.494	+11.232
36 Cultivos perennes	6.545	9.730	20.552	13.521	15.215	14.222	+7.677
4 Bosques abiertos	8.460	8.110	5.700	13.540	10.038	10.420	+1.960
3 Bosques cerrados	3.137	4.184	2.150	4.084	3.964	3.056	−81
33 Ríos, lagunas, lagos	7.830	7.865	10.469	10.429	10.538	10.483	+2.653
24 Áreas urbanas	2.766	3.739	3.818	3.987	4.087	4.106	+1.340
19 Cultivos temporarios	1	885	3.262	3.890	3.908	2.204	+2.203
15 Pastura	2.680	2.620	0	100	34	124	−2.556

Fuente: *B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv (Tp1_08). Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0).*

Interpretación de la Tabla 18: Las herbáceas pierden 24.900 ha entre 1985 y 2025; la silvicultura (+11.232 ha) y los cultivos perennes (+7.677 ha) explican casi toda esa pérdida. La columna de 2023, el año del evento, corresponde a la banda 39 del ráster de cobertura: 35.256 ha de herbáceas, 28.288 de silvicultura y 15.215 de cultivos perennes. La columna de 2007 es el año ruidoso de la clasificación: cultivos perennes en 20.552 ha y bosques cerrados en 2.150, que vuelven a 13.521 y 4.084 ha en 2015. El reemplazo tiene una lectura de paisaje: Concordia es zona forestal y citrícola, y las plantaciones de eucalipto y pino (silvicultura) y los montes de cítricos (cultivos perennes) avanzaron sobre el pastizal natural. La pastura, en cambio, pasa de 2.680 ha a 0 en 2007 y no se recupera: es más probable un cambio de criterio de la clasificación entre pastura y herbáceas que un cambio real, porque las dos coberturas se parecen en las imágenes Landsat. Los ríos y lagunas suben 2.653 ha con un embalse lleno desde 1979, otra señal de que las diferencias chicas entre años no son cambios del terreno.

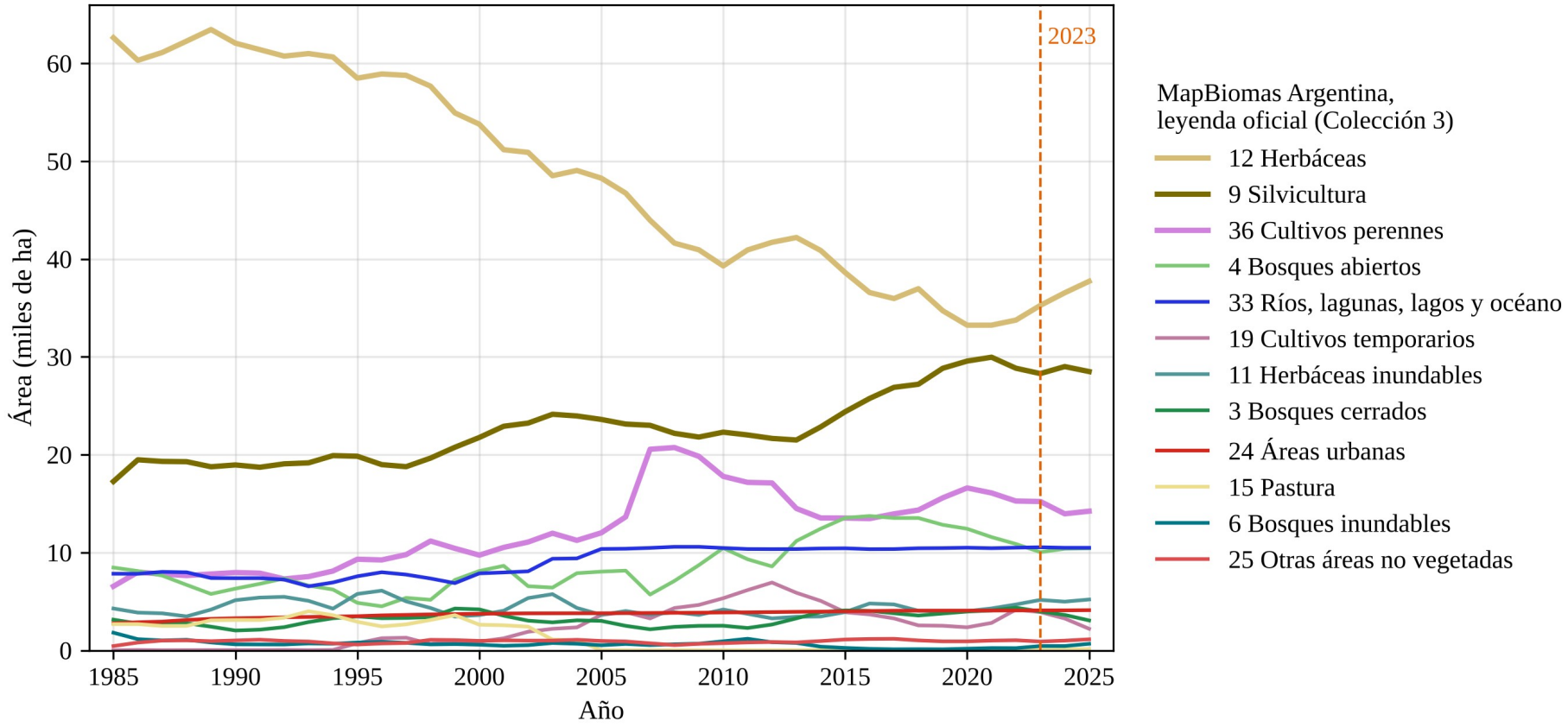


Figura 34. Área por clase de MapBiomas de 1985 a 2025 en B_CONCORDIA (miles de ha), con los colores de la leyenda oficial. Salida de Tp1_08 (B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase.png).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 34: La tendencia es clara: las herbáceas pierden 24.900 ha y las ganan sobre todo la silvicultura (+11.200 ha) y los cultivos perennes (+7.700 ha). Hay dos cosas que no son paisaje y conviene leerlas como ruido de la clasificación: el año 2007, en que los cultivos perennes saltan a 20.552 ha y los bosques cerrados bajan a la mitad y los abiertos un 30 %, para volver después, y el escalón de los ríos y lagunas entre 2000 y 2007 (de 7.900 a 10.500 ha) sobre un embalse lleno desde 1979. MapBiomas es una clasificación de Landsat, año por año: sirve para la tendencia, no para el valor de un año suelto.

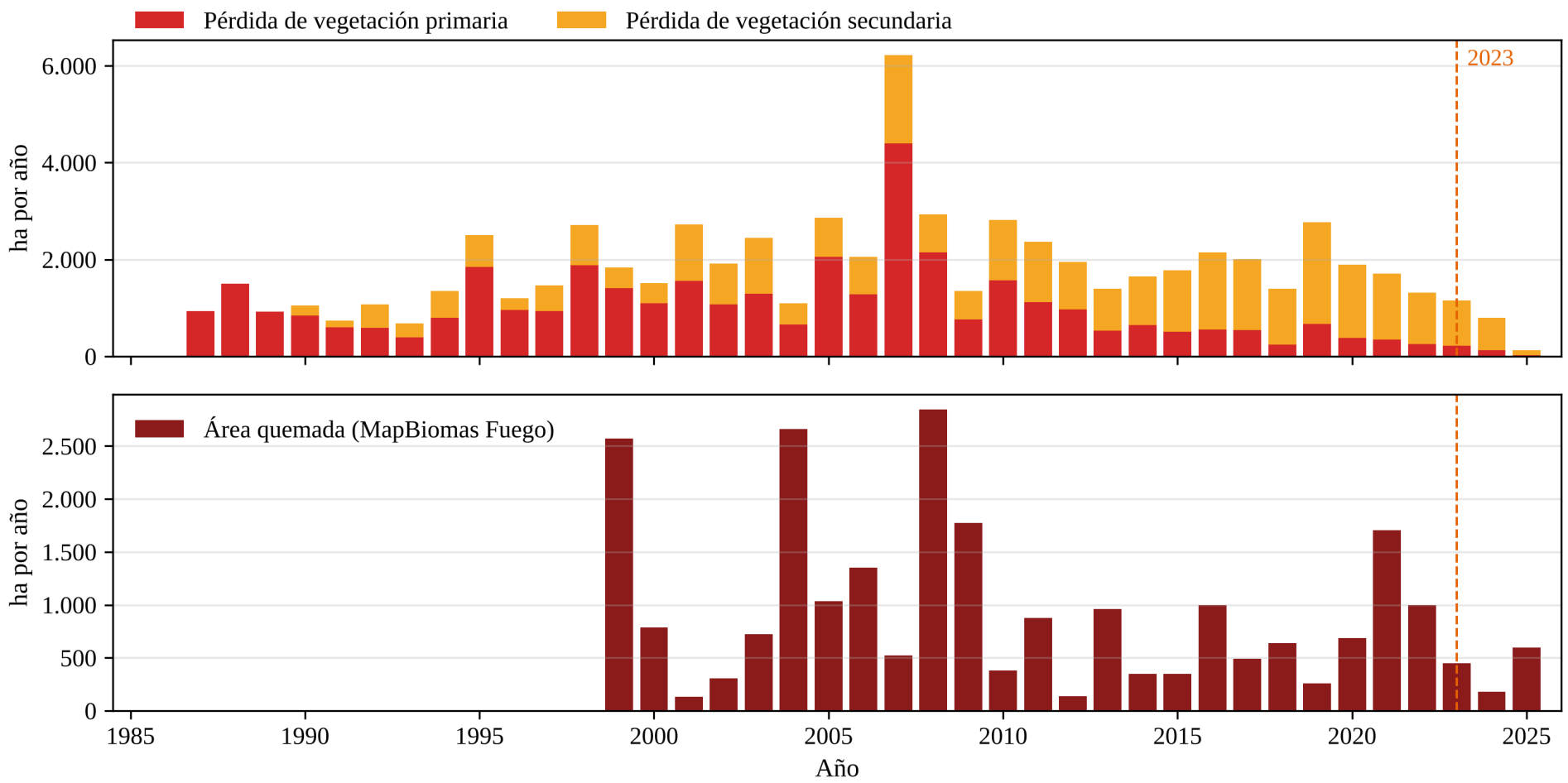


Figura 35. Pérdida de vegetación primaria y secundaria (arriba, 1987–2025) y área quemada (abajo, 1999–2025) por año en B_CONCORDIA. Salida de Tp1_08.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 35: La pérdida de vegetación suma 38.604 ha de vegetación primaria y 31.724 ha de secundaria en 39 años, contra 64.095 ha de recuperación: el paisaje rota, sobre todo por la cosecha y la replantación de los rodales. El pico de 2007 (6.220 ha) coincide con el año ruidoso de la

cobertura y no se toma como un desmonte real sin mirar las imágenes. La pérdida de 2025 sale casi nula (122 ha) porque MapBiomas la confirma con los años siguientes. El fuego es menor y viejo: 24.765 ha quemadas en 27 años, con picos en 1999, 2004 y 2008 sobre herbáceas; en 2023, el año del evento, 451 ha.

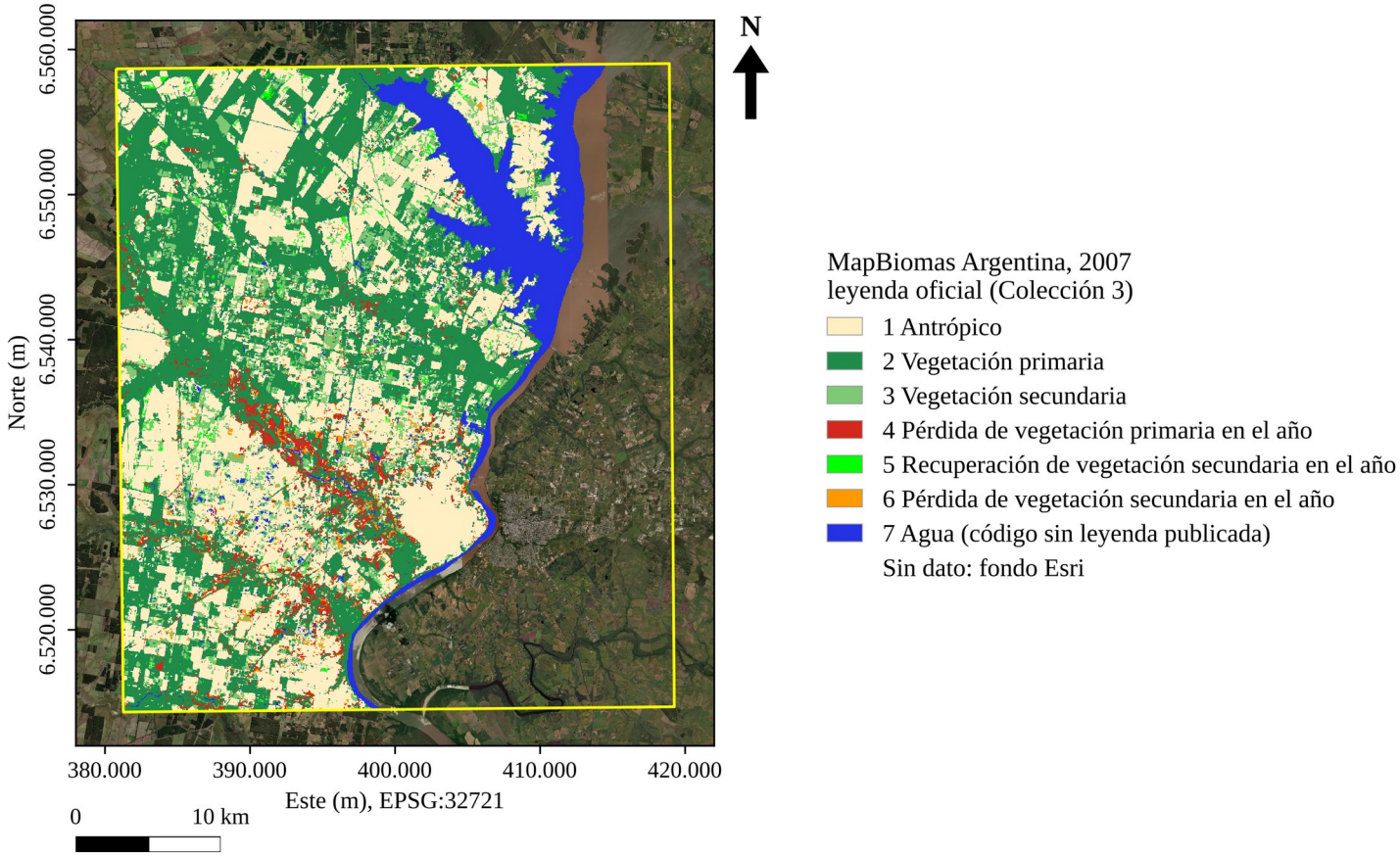


Figura 36. MapBiomas, pérdida y vegetación secundaria en 2007, el año con más pérdida, con la leyenda oficial de la Colección 3. El código 7 no figura en la leyenda publicada con la descarga y en el sitio coincide con el agua.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 36: La pérdida de 2007 (rojo) se reparte en manchas finas a lo largo de los arroyos del centro y del sur, sobre vegetación primaria (verde oscuro): bordes de monte y de rodales, no un frente de desmonte. Es lo que se espera de un año en que la clasificación de los bosques bajó de golpe.

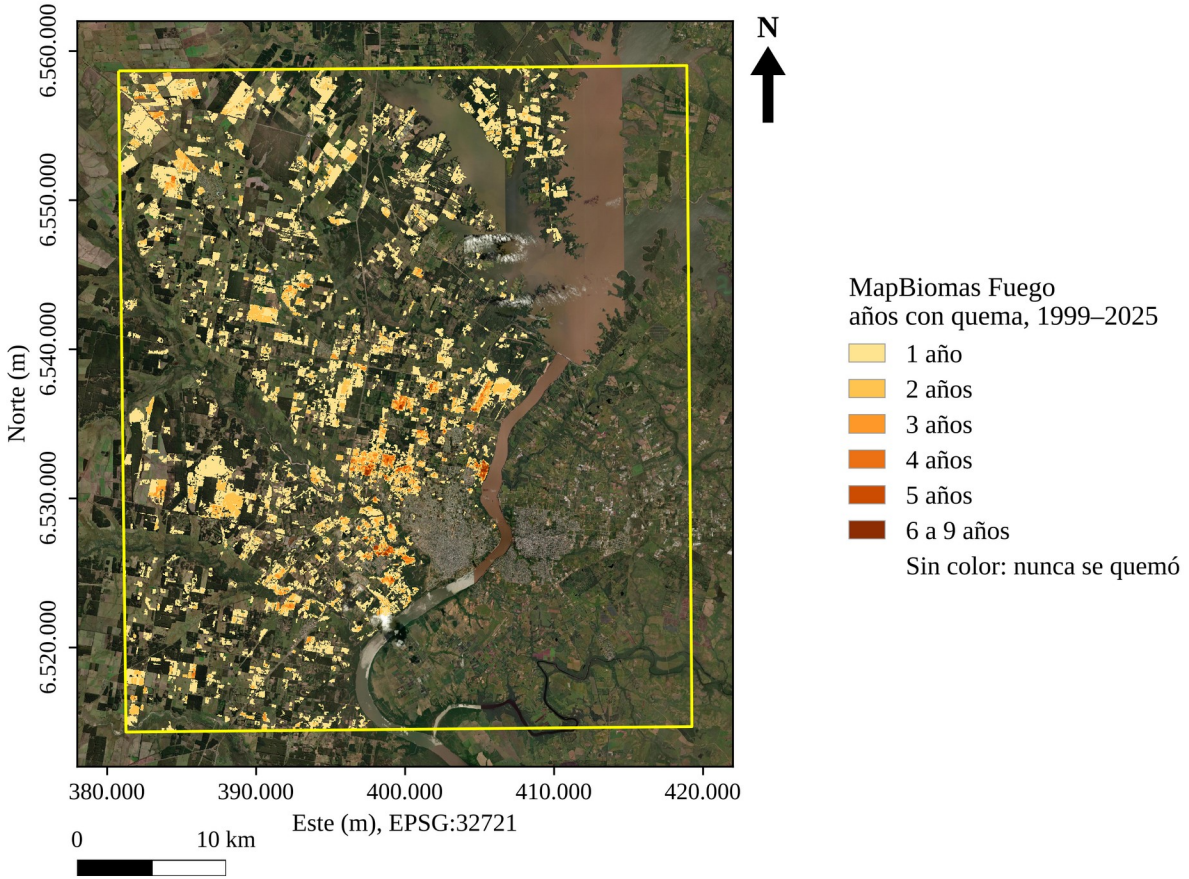


Figura 37. MapBiomas Fuego: cantidad de años con quema entre 1999 y 2025 en B_CONCORDIA (sin color donde nunca se quemó).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 37: Lo quemado son lotes enteros, de bordes rectos: quemas de campo y de restos de cosecha, la mayoría una o dos veces en 27 años (el 16,3 % del área con dato se quemó al menos una vez). No hay grandes incendios de monte en el sitio.

Tabla 19. Medianas por clase de MapBiomas 2025: biomasa del CCI (Mg/ha), banda P del 22/07/2026 y altura FH de BIOMASS sin agua con su calidad (banda de calidad del producto, de 0 a 100; la raya: clase enmascarada).

Clase de MapBiomas 2025	% del área	CCI 2020	CCI 2024	P HH (dB)	P VH (dB)	FH (m)	Calidad FH	Quemado alguna vez %
Herbáceas	32,0	0	0	−11,6	−22,4	7,1	12,9	19,6
Silvicultura	24,2	76	69	−6,9	−16,9	3,5	47,1	21,4
Cultivos perennes	12,1	42	45	−8,0	−17,2	5,1	29,1	12,3
Ríos, lagunas, lagos	8,9	0	0	−15,1	−29,3	—		0
Bosques abiertos	8,8	8	11	−8,3	−17,8	6,4	15,3	19,4
Herbáceas inundables	4,4	27	28	−9,0	−18,3	6,6	13,8	12,1
Áreas urbanas	3,5	0	0	−6,2	−14,2	9,0	4,4	0,8
Bosques cerrados	2,6	87	83	−5,6	−13,7	5,0	29,0	3,3
Cultivos temporarios	1,9	0	0	−17,0	−29,1	8,2	13,7	44,6
Bosques inundables	0,6	87	86	−5,3	−13,5	5,4	23,2	2,3

Fuente: *B_CONCORDIA_contexto_por_clase.csv (Tp1_08); la calidad FH es la columna FH_calidad_mediana, de la banda 2 (calidad_FH) de B_CONCORDIA_BIOMASS_P_FH_20260707_0719_sin_agua.tif. Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y productos derivados, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, años 2010 a 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH, VV, 22/07/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, producto BIO_S1_DGM__1S_20260722T100017_20260722T100038_T_G01_M04_C07_T006_F284_02_DUZ5DS, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L2A FP_FH (altura del bosque), pila del 07 al 19/07/2026, traza 006, cuadro 284, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int.*

Interpretación de la Tabla 19: El CCI y la banda P ordenan las clases igual: los bosques cerrados e inundables y la silvicultura tienen la biomasa más alta (69 a 87 Mg/ha) y la cruzada de P más alta (−13,5 a −16,9 dB); las herbáceas, los cultivos temporarios y el agua, CCI 0 y la cruzada de P más baja (−22 a −29 dB). La P VH separa los bosques de las herbáceas por 8,7 dB, como en Ibicuy (Tp2). Dos cosas no cierran: los cultivos perennes (cítricos) reciben 45 Mg/ha del CCI y −17,2 dB en P, casi como la silvicultura, porque un monte frutal también tiene troncos; y las herbáceas inundables reciben 28 Mg/ha, lo que se escribe como hipótesis: con píxeles de 100 m el CCI mezcla el monte de ribera con el humedal que lo rodea (**Figura 40**), y el informe de validación del producto (ESA CCI Biomass, Product Validation and Intercomparison Report, v7.0) es la referencia para contrastarlo. La altura FH de BIOMASS, con el agua ya enmascarada, tampoco ordena las coberturas: da 3,5 m de mediana en la silvicultura, cuyos eucaliptos superan los 20 m, 5,0 m en los bosques cerrados y 7,1 m en las herbáceas. Sin la máscara el lago salía con 24 m y dominaba la comparación; con la máscara, el defecto que queda es el de tierra firme. La calidad que trae el propio producto tampoco rescata la altura: la mediana más alta es la de la silvicultura (47,1 sobre 100), que es la clase con la altura más subestimada (3,5 m); le siguen los cultivos perennes (29,1) y los bosques cerrados (29,0), y las herbáceas (12,9) y lo urbano (4,4) quedan abajo.

Ni donde el producto declara más calidad la altura se acerca a la de los eucaliptos. Recalculada aquí con la banda 2 de ..._sin_agua.tif sobre la grilla de MapBiomas 2025 (vecino más cercano), la mediana por clase difiere de la tabla en 0,2 como máximo.

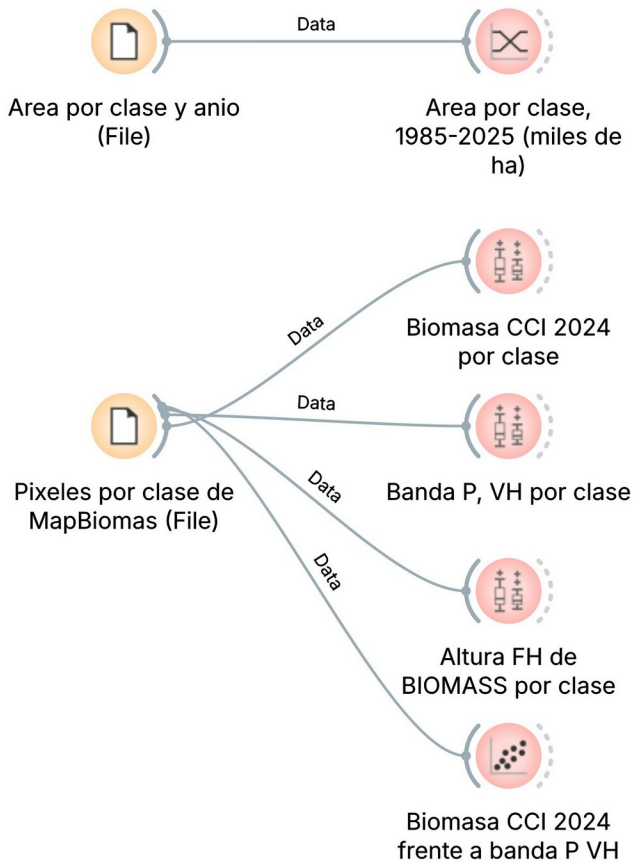


Figura 38. Orange, workflow Tp1_F: un File lee el área por clase y año y alimenta un Line Plot; otro lee la muestra de píxeles por clase de MapBiomas 2025 y alimenta tres Box Plot (CCI 2024, P VH y altura FH) y un Scatter Plot.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_F_contexto_del_sitio.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con las tablas de Tp1_08.*

Interpretación de la Figura 38: El workflow tiene dos ramas: la del área por clase y año alimenta el Line Plot de la **Figura 39**, y la de la muestra de 22.000 píxeles, los Box Plot y el Scatter Plot de las **Figuras 40 a 42**. MapBiomas cubre solo Entre Ríos, así que la margen uruguaya del sitio queda sin clase; la cruzada de P se toma en VH porque la HV del producto BIOMASS trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir.

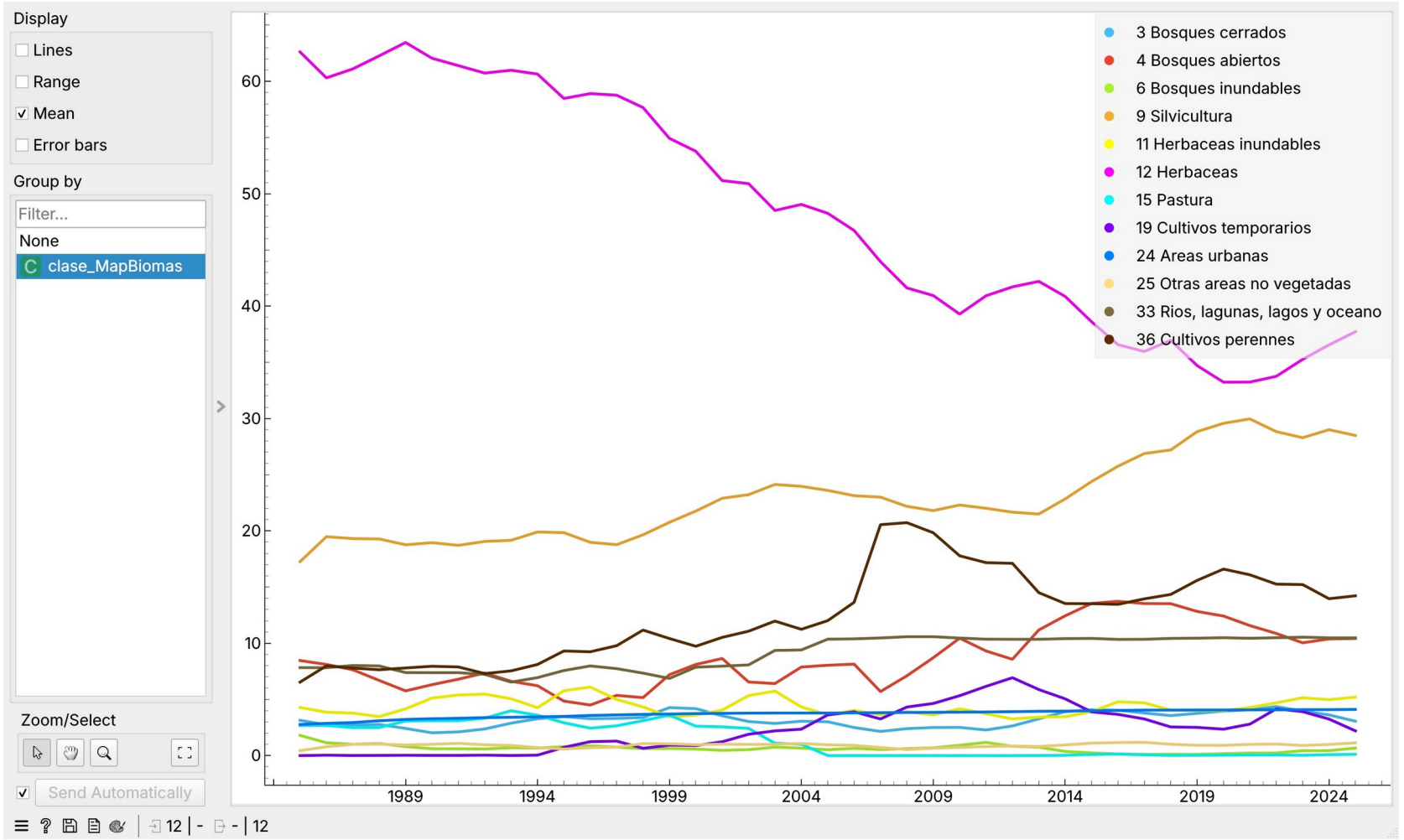


Figura 39. Orange, Line Plot: área por clase de MapBiomas de 1985 a 2025 (miles de ha), una línea por clase.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp1_F_contexto_del_sitio.ows (Tp1_Convergencia/08_Orange), con Tp1_mapbiomas_area_por_clase_ancho.csv.*

Interpretación de la Figura 39: Es el mismo gráfico del script, armado en Orange a partir de la tabla: una fila por clase y una columna por año. Con el Line Plot se puede seleccionar una clase y ver su línea sola. La lectura es la misma que en la **Figura 34**: las herbáceas (12) caen de 62.600 ha en 1985 a 37.700 ha en 2025 y la silvicultura (9) sube de 17.300 a 28.500 ha; los cultivos perennes (36) saltan de 13.600 a 20.600 ha entre 2006 y 2007, el mismo año

del pico de pérdida de la **Figura 35**, y después vuelven a bajar hasta 14.200 ha. Ese escalón de un año, que no sigue una tendencia, es típico de un cambio de clasificación más que de una plantación nueva.

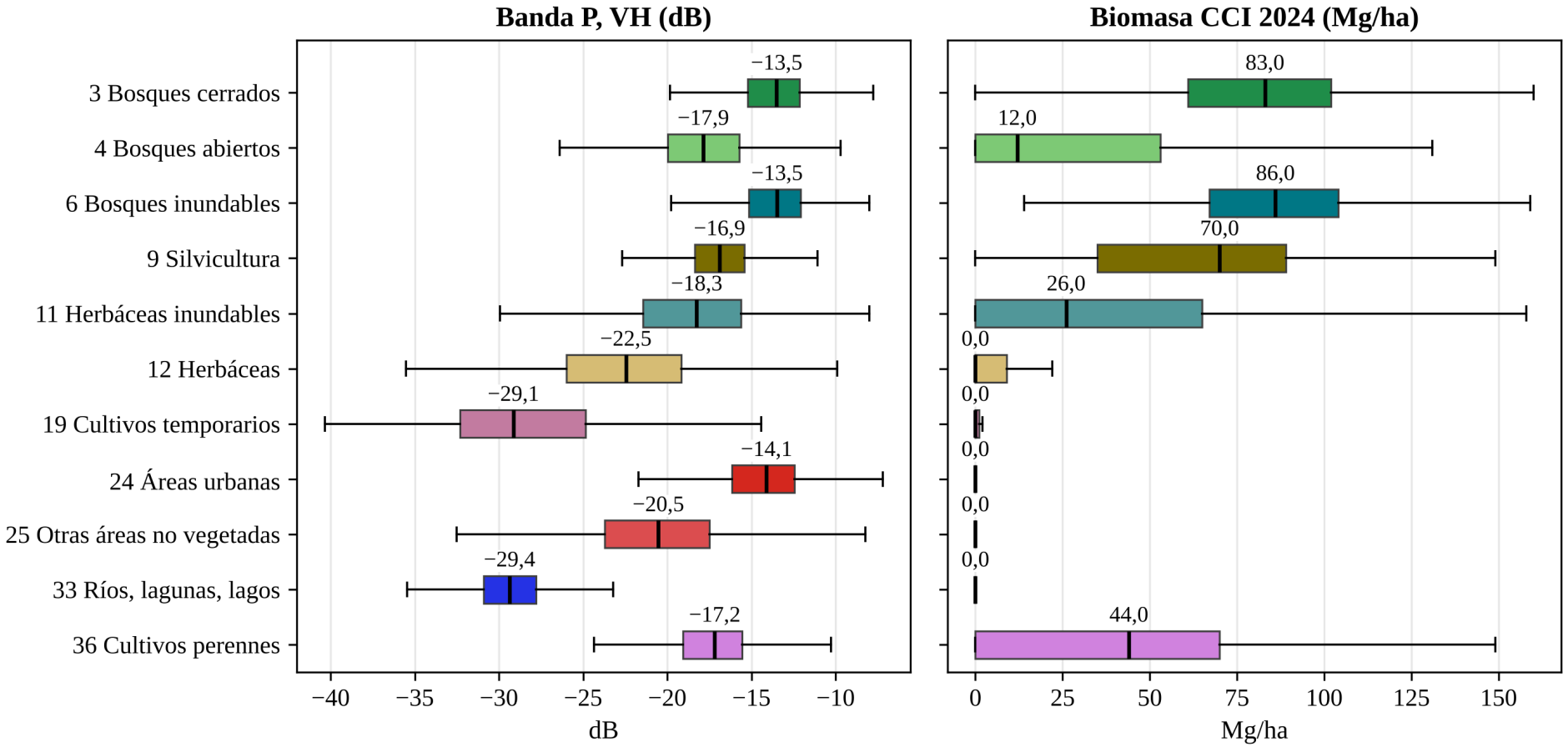


Figura 40. Box Plot por clase de MapBiomas 2025 del workflow Tp1_F de Orange, redibujado con la muestra de 22.000 píxeles. Izquierda: banda P, VH (dB). Derecha: biomasa del CCI 2024 (Mg/ha). La caja va del cuartil 1 al 3, la raya negra es la mediana (el número sobre la caja) y los bigotes llegan hasta 1,5 veces el rango intercuartil.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con Tp1_contexto_pixeles_muestra.csv, la tabla que alimenta el Box Plot del workflow Tp1_F_contexto_del_sitio.ows de Orange Data Mining 3.40 (Tp1_Convergencia/08_Orange).*

Interpretación de la Figura 40: En P VH las cajas (cuartiles 1 a 3) de los bosques, la silvicultura, los cultivos perennes y lo urbano quedan entre −20 y −12 dB, y las de las herbáceas, los cultivos temporarios y el agua, entre −32 y −19 dB: la P separa lo que tiene troncos de lo que no; las herbáceas inundables quedan en el medio (−21,4 a −15,6 dB). En el CCI las cajas de las clases sin árboles están pegadas a 0, pero las de los bosques abiertos y las herbáceas inundables van de 0 a más de 50 Mg/ha: con píxeles de 100 m, el CCI mezcla el bosque con lo que lo rodea.

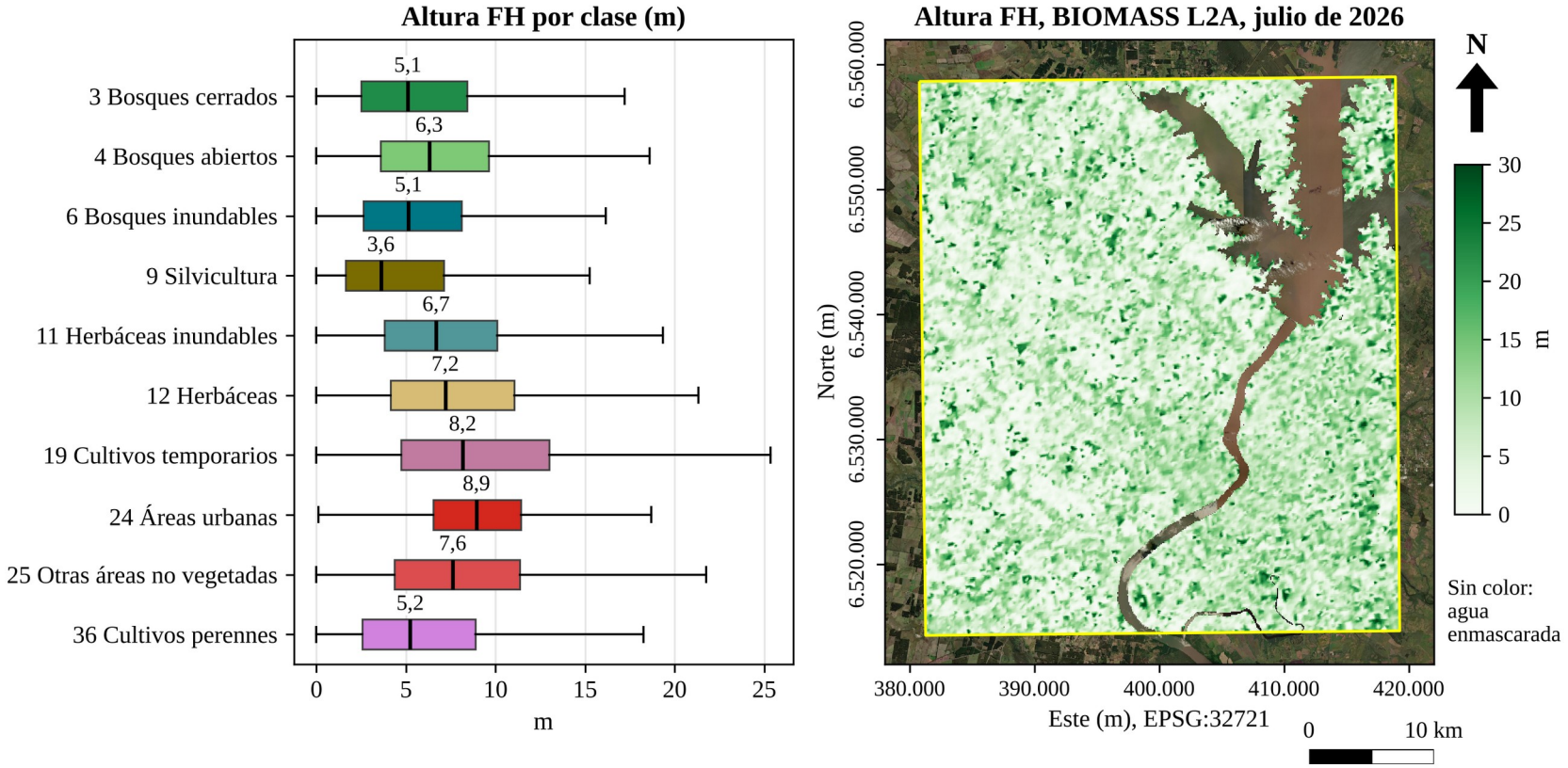


Figura 41. Altura del bosque (FH) de BIOMASS L2A, julio de 2026, con el agua enmascarada. Izquierda: Box Plot por clase de MapBiomas 2025 del workflow Tp1_F de Orange, redibujado con la muestra de píxeles (m). Derecha: el producto sobre B_CONCORDIA; sin color, el agua.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con Tp1_contexto_pixeles_muestra.csv, la tabla del Box Plot del workflow Tp1_F_contexto_del_sitio.ows de Orange Data Mining 3.40 (Tp1_Convergencia/08_Orange), y con el producto FH sobre fondo de Esri, World Imagery. Datos: ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L2A FP_FH (altura del bosque), pila del 07 al 19/07/2026, traza 006, cuadro 284, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Máscara de agua aplicada a la altura FH: Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, cobertura 2025 (clases 26, 31 y 33), https://argentina.*

mapbiomas.org (CC BY 4.0); Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016), Nature, 540, 418–422, https://doi.org/10.1038/nature20584. JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw.

Interpretación de la Figura 41: Con el agua enmascarada (el 10,8 % de los píxeles con FH, sobre todo el lago de Salto Grande y el río Uruguay, que daban 24 m de mediana), las cajas quedan entre 4 y 9 m de mediana y se superponen: la silvicultura (3,6 m en la muestra) y los bosques cerrados (5,1 m) salen más bajos que las herbáceas (7,2 m), los cultivos temporarios (8,2 m) y el área urbana (8,9 m). En el mapa ningún patrón sigue los rodales. Sin la máscara la conclusión se apoyaba en el lago; con la máscara se ve que el producto tampoco funciona en tierra firme. Es un producto de la fase inicial de la misión, pensado para bosques densos; sobre un mosaico de rodales y campo no da información útil. Se declara y no se usa. Por qué el producto da alturas sobre las herbáceas, los cultivos o la ciudad no se resuelve aquí: el algoritmo trabaja fuera de su dominio forestal y puede haber más de una causa.

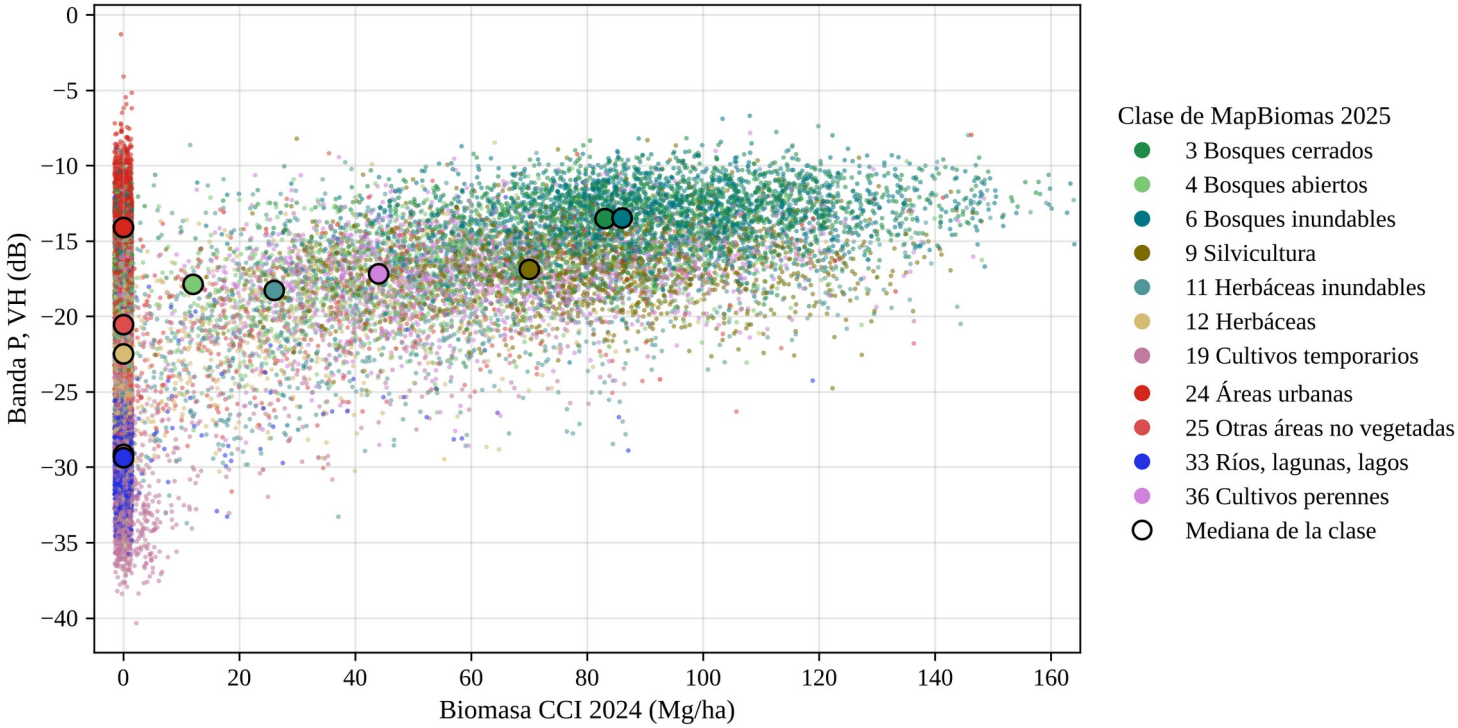


Figura 42. Scatter Plot del workflow Tp1_F de Orange, redibujado con la muestra de píxeles: biomasa del CCI 2024 (eje x) frente a la cruzada VH de la banda P (eje y), coloreado por clase de MapBiomas 2025; el círculo con borde negro es la mediana de cada clase.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con Tp1_contexto_pixeles_muestra.csv, la tabla que alimenta el Scatter Plot del workflow Tp1_F_contexto_del_sitio.ows de Orange Data Mining 3.40 (Tp1_Convergencia/08_Orange).*

Interpretación de la Figura 42: La nube sube hacia la derecha: más biomasa del CCI, más cruzada de P. Pero hay una columna en CCI = 0 que va de −40 a −5 dB (el agua y los cultivos abajo, lo urbano arriba, y árboles sueltos que a 100 m el CCI no ve), y por encima de 60 Mg/ha la P ya no sube: queda entre −17 y −10 dB. Son dos estimaciones con radar de distinta longitud de onda y distinta escala, no una medida y su verdad.

Controles: La tabla por clase en el log; silvicultura y bosques con CCI alto y P VH alta; herbáceas y agua con CCI 0 y P VH baja; el área con dato de 117.817 ha.

Errores típicos: Tomar MapBiomas como verdad, o un año suelto de la serie como cambio real; usar la HV de BIOMASS; comparar el CCI con el radar como si fueran independientes (el CCI se estimó con radar C y L).

Los embeddings AlphaEarth: clasificar con pocas muestras

La clasificación y el acuerdo con MapBiomas son contenido del Tp3 y del Tp4 (validación). Se corrió con herramientas del curso (des_embeddings.py y des_tp1_embeddings_anual.py, en 00_COMUN/09_Herramientas): el alumno lee el resultado.

La guía presenta los embeddings anuales AlphaEarth 2023 de Concordia (Brown y otros, 2025) como contexto (**Figura 3**). Aquí se usan para lo que sirven: clasificar con pocas muestras. Se sortearon 20 píxeles por clase de MapBiomas 2023 (semilla 2026) y cada píxel del sitio se asignó por sus 5 vecinos más cercanos (kNN, semejanza coseno entre los 64 números del embedding). Para comparar, se repitió lo mismo con las 10 bandas del Sentinel-2 del 04/11/2023 y las mismas muestras. Se trabajó cada 40 m para que corra en segundos.

```
> python des_embeddings.py Tp1   (herramienta del curso: el alumno lee el resultado)
Embedding B_CONCORDIA_AlphaEarth_embeddings_2023_10m.tif: 1117 x 962 pixeles (cada 4 de 10 m), 100.0 % con
dato
Clases MapBiomas 2023 con >= 500 pixeles: 3 Bosques cerrados, 4 Bosques abiertos, 6 Bosques inundables, 9
Silvicultura, 11 Herbáceas inundables, 12 Herbáceas, 19 Cultivos temporarios, 24 Áreas urbanas, 25 Otras
áreas no vegetadas, 33 Ríos, lagunas, lagos y océano, 36 Cultivos perennes
Embeddings, kNN (k=5, 20 muestras por clase): exactitud global 64.0 %
Sentinel-2 04/11/2023, kNN con las mismas muestras: exactitud global 51.6 %
```

Con las mismas 20 muestras por clase, la clasificación con los embeddings coincide con MapBiomas en el 64,0 % del sitio y la de las 10 bandas del Sentinel-2, en el 51,6 %: los 64 números del embedding resumen el año entero y la textura del entorno de cada píxel, y una sola fecha del Sentinel-2 no. El programa lo rotula «exactitud global», pero es acuerdo con MapBiomas (**Figura 43**).

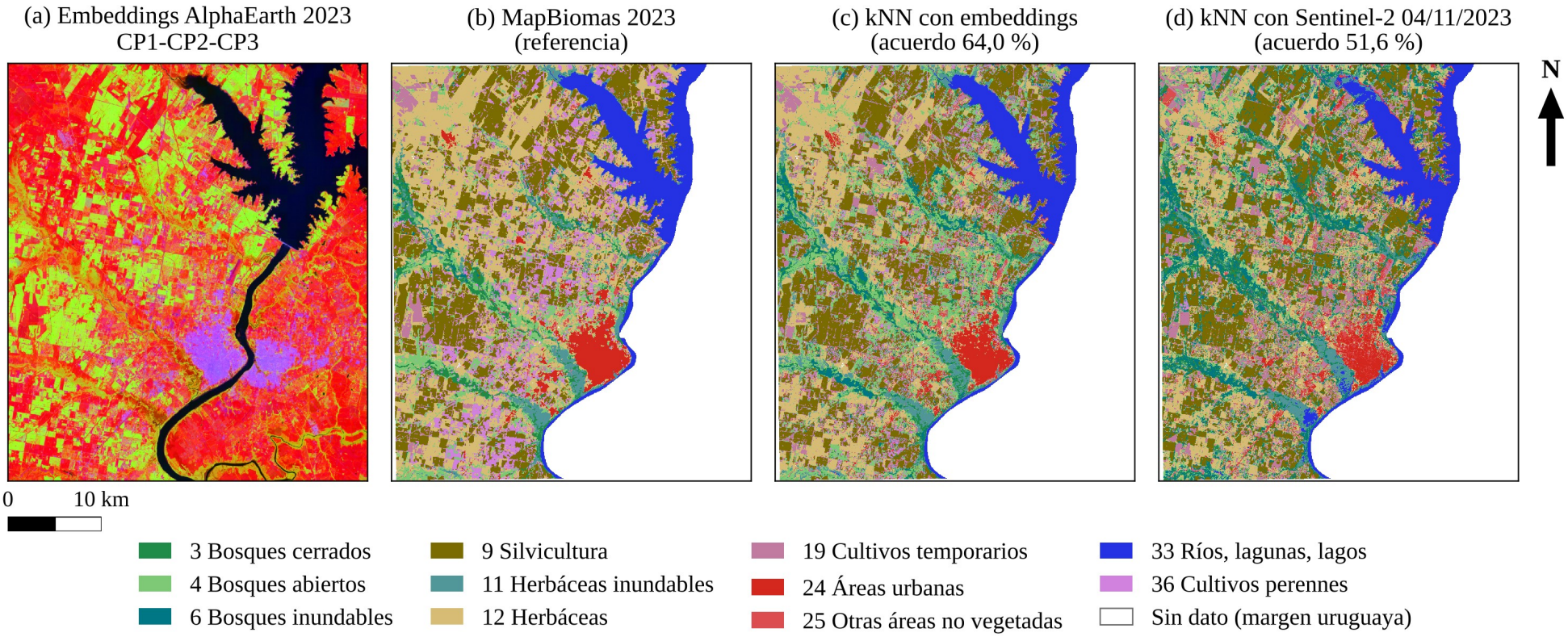


Figura 43. B_CONCORDIA, 2023: (a) embeddings AlphaEarth, tres primeras componentes principales; (b) MapBiomas 2023 con la leyenda oficial (referencia); (c) clasificación kNN con los embeddings; (d) la misma clasificación con el Sentinel-2 del 04/11/2023. 20 muestras por clase. El porcentaje de cada panel es acuerdo con MapBiomas, no exactitud.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); ESA, Copernicus Sentinel-2 MSI L2A, 04/11/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia con la clasificación de 00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py (corrida DES_EMB del 22/10/2026), redibujada en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 43: Con 20 píxeles por clase, la clasificación con los embeddings coincide con MapBiomas 2023 en el 64,0 % del sitio, y la del Sentinel-2 del 04/11/2023, en el 51,6 %. Es acuerdo con esa referencia y con este diseño de muestreo, no exactitud: MapBiomas es a su vez una clasificación de Landsat, con sus propios errores (**Figura 34**). La comparación tampoco es pareja, porque el embedding resume un año entero y el

Sentinel-2 es una sola fecha; la comparación justa es con un compuesto anual óptico de 2023, que se hace a continuación. Los colores del panel (a) no tienen significado fijo.

Tabla 20. Clasificación kNN con 20 muestras por clase: acuerdo por clase con MapBiomas 2023, con los embeddings y con el Sentinel-2.

Clase MapBiomas	Píxeles de referencia	Acuerdo del productor (%)	Acuerdo del usuario (%)	F1 embeddings	F1 Sentinel-2
3 Bosques cerrados	24.672	40,4	39,3	0,40	0,21
4 Bosques abiertos	62.526	65,9	34,7	0,45	0,20
6 Bosques inundables	2.748	66,2	8,8	0,16	0,05
9 Silvicultura	176.353	82,2	78,6	0,80	0,77
11 Herbáceas inundables	32.171	45,8	36,3	0,41	0,35
12 Herbáceas	219.760	60,4	87,8	0,72	0,62
19 Cultivos temporarios	24.298	50,8	41,5	0,46	0,28
24 Áreas urbanas	25.459	69,5	72,0	0,71	0,60
25 Otras áreas no vegetadas	5.627	47,8	22,0	0,30	0,19
33 Ríos, lagunas, lagos y océano	65.649	93,8	99,2	0,96	0,90
36 Cultivos perennes	94.775	31,9	46,8	0,38	0,16
Acuerdo global (%)	734.038	—		64,0	51,6

Fuente: Tp1_embeddings_knn.csv (salida de des_embeddings.py). Elaboración propia.

Interpretación de la Tabla 20: El agua (F1 0,96), la silvicultura (0,80), las herbáceas (0,72) y las áreas urbanas (0,71) tienen el mayor acuerdo. Los bosques y los cultivos perennes salen mal (F1 0,16 a 0,45), y no por la misma razón. En los bosques abiertos e inundables el acuerdo del productor es mucho mayor que el del usuario (65,9 y 34,7 %; 66,2 y 8,8 %): el kNN marca bosque donde MapBiomas no lo tiene. En los bosques cerrados las dos son bajas (40,4 y 39,3 %): no es una detección alta. En los cultivos perennes es al revés (31,9 y 46,8 %): se pierden dos de cada tres píxeles. Los embeddings tienen más F1 que el Sentinel-2 en todas las clases, pero eso no prueba que sean mejores. Los 734.038 píxeles de referencia no son independientes entre sí, por eso no se dan intervalos de confianza.

Compuesto anual y validación por bloques. Para que la comparación sea pareja se armó un compuesto anual de Sentinel-2 2023 a 20 m (la escena más limpia de cada mes y la mediana de los 12 meses, sólo con píxeles válidos de la SCL; bandas B02 a B12) y se repitió el kNN con las mismas muestras para los tres conjuntos. Se evaluó además con bloques espaciales: el sitio se divide en un tablero de 4 × 4 bloques, se entrena en los 8 blancos y se evalúa en los 8 negros, y al revés, para que los píxeles evaluados no sean vecinos de los de entrenamiento. Es una herramienta del curso (00_COMUN/09_ Herramientas):

```
> python des_tp1_embeddings_anual.py   (herramienta del curso: el alumno lee el resultado)
Compuesto anual: 12 meses, fechas 2023-01-08, 2023-02-27, 2023-03-19, 2023-04-28, 2023-05-08, 2023-06-12,
2023-07-17, 2023-08-01, 2023-09-05, 2023-10-15, 2023-11-04, 2023-12-09
Pixeles con dato en los tres conjuntos: 734450 (cada 4 de 10 m)
embeddings                          todo el sitio: exactitud global 64.0 %
Sentinel-2 04/11/2023               todo el sitio: exactitud global 51.2 %
Sentinel-2 compuesto anual 2023     todo el sitio: exactitud global 54.2 %
embeddings                          bloques espaciales: exactitud global 64.2 %
Sentinel-2 04/11/2023               bloques espaciales: exactitud global 51.4 %
Sentinel-2 compuesto anual 2023     bloques espaciales: exactitud global 58.5 %
```

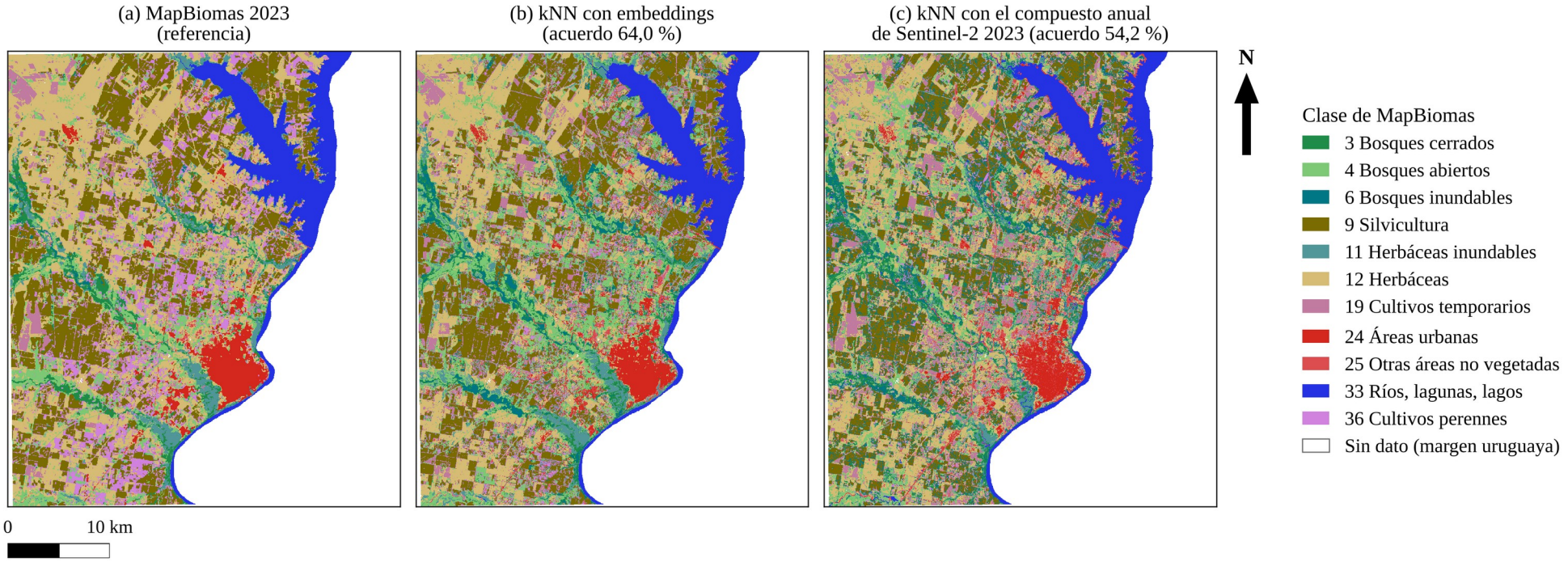


Figura 44. B_CONCORDIA, 2023: (a) MapBiomas 2023 (referencia); (b) clasificación kNN con los embeddings AlphaEarth; (c) la misma clasificación con el compuesto anual de Sentinel-2 2023. 20 muestras por clase, las mismas en (b) y (c).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); ESA, Copernicus Sentinel-2 MSI L2A, 12 escenas de 2023 (08/01 a 09/12), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.*

com. Elaboración propia con la clasificación de 00_COMUN/09_Herramientas/des_tp1_embeddings_anual.py (tabla Tp1_embeddings_anual.csv), redibujada en Python (matplotlib).

Interpretación de la Figura 44: Sobre los 734.450 píxeles evaluados, con dato en los tres conjuntos (por eso el Sentinel-2 de una fecha da 51,2 % y no 51,6 %), el compuesto anual sube el acuerdo con MapBiomas de 51,2 a 54,2 % en todo el sitio y de 51,4 a 58,5 % con bloques espaciales. Los embeddings quedan en 64,0 y 64,2 %. Una parte de la ventaja de los embeddings era, entonces, que resumen el año: el compuesto anual cierra entre la cuarta parte y la mitad de la diferencia con la fecha única. La otra parte sigue, de 6 a 10 puntos.

Con bloques espaciales los embeddings no pierden acuerdo (64,2 %): no hay señal de que el kNN acierte sólo por vecindad. Por clase, el compuesto anual mejora sobre la fecha única sobre todo en los bosques cerrados (F1 0,35 contra 0,21) y en los cultivos perennes (0,27 contra 0,16), donde la fenología del año ayuda; con bloques supera a los embeddings en los cultivos temporarios (0,34 contra 0,30) y casi los iguala en la silvicultura y en las herbáceas. Sigue siendo acuerdo con MapBiomas y no exactitud, y MapBiomas se clasifica con mosaicos anuales de Landsat: una referencia anual favorece a los productos anuales.

Respuestas a las preguntas

1. **Huella frente a dato:** NISAR del 17/09/2026 (pista 161, cuadro 162) sobre B_CONCORDIA: 73,2 % de huella y 38,1 % con dato. El borde de la franja trae muestras que la máscara del producto marca como inválidas (0 o 255): el catálogo las cuenta y el dato no. NISAR del 17/09 sobre E_ PARANA_DIAMANTE: 57,4 % y 52,2 %. En NovaSAR la diferencia es chica (47942: 39,9 % y 39,5 %) porque la huella son las cuatro esquinas del GRD. La bitácora informó 0 combinaciones engañosas: la regla pide huella ≥ 50 % y dato < 10 %, y ningún caso llega a ese extremo (inventario_local.csv; Tp1_02_inventario_local.log).
2. **Nubosidad:** La mayor diferencia es la tesela 21JVF del 29/11/2023: 79,9 % de nubes en el catálogo y 100 % en el sitio; pasó el filtro --nubes_max 80 y sólo el conteo en el sitio la descartó. En sentido contrario, la 21JVF del 09/11 declara 22,1 % y en el sitio tiene 2,1 %: con un umbral de catálogo del 20 % se habría descartado una escena útil (planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv).
3. **Geometría del radar:** Dos órbitas relativas, las dos descendentes: la 68 (09:14 UTC, cubre el 98 % del sitio) y la 170 (09:06 UTC, entre 12 % y 34 %). Para comparar píxel a píxel se usan fechas de la misma órbita, por ejemplo 23/10 y 04/11 por la 68: con órbitas distintas cambia el ángulo de incidencia y la retrodispersión cambia aunque el terreno no (planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv). La

banda L también es descendente y mira al oeste (SAOCOM a las 21:10–21:16 UTC, ALOS-2 a las 15:11 UTC), con otra incidencia: para medir cambios se usan pares del mismo haz, TNA 10/10–11/11 y TNB 31/10–08/11 (**Tabla 11**; B_CONCORDIA_banda_L_escenas.csv).

4. **La escena que queda afuera:** La 47942 cubre el 39,5 % con dato y la regla de Tp1_07 pide 50 %. Una regla de entrada distinta del 50 % para escenas parciales podría ser exigir que la escena cubra el área donde se hará el análisis (por ejemplo, la planicie inundable del sitio) en lugar de una fracción del rectángulo; con esa regla la 47942, que cubre la ciudad, el río y el sur del embalse, podría entrar para el Tp6, pero el grado no cambiaría, porque la banda S seguiría a 52 días, fuera de la ventana. Podría entrar como dato de contexto previo a la crecida, recortada a su huella y declarando que cubre un tercio del sitio. La 50896 tiene la misma hora de pasada pero otra fecha (22/12/2023) y otra huella: cae sobre Federal y no toca Concordia (inventario_local.csv).
5. **Ausencias:** La banda L ya no falta: CONAE entregó los SAOCOM del 31/10, el 08/11 y el 11/11/2023 (y el seco del 10/10), y de ASF se bajó un ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR del 16/11/2023 (planilla_por_pedido_B_CONCORDIA.csv; 02_Subsets_SNAP_QGIS\ALOS2_gamma0). NISAR da 0 productos (no adquirido: la misión se lanzó en 2025) y ALOS RTC 0 en ASF (no disponible: la serie termina en 2011) (Tp1_04_B_CONCORDIA.log); el catálogo de JAXA no respondió el día de la consulta. Sin GEDI: ningún gránulo entre el 04/03/2023 y el 05/05/2024 (lidar_gránulos_B_CONCORDIA.csv). Sin banda P: BIOMASS recién desde el 23/11/2025 (planilla_por_pedido_B_CONCORDIA.csv). Sin banda X: COSMO-SkyMed sólo sobre Diamante (fila «sin acceso» de la planilla por pedido). Sin banda S en la ventana: la NovaSAR más cercana es del 13/09/2023. La que más limita el grado es el LiDAR. Para el Tp6 la banda L existe, pero los SAOCOM más cercanos cubren la mitad del sitio (31/10 y 08/11) o llegan una semana después (11/11), y con el par 10/10–11/11 el agua bajo el monte no se separa del cambio general.
6. **LiDAR:** GEDI: 514.243 huellas en el sitio y 75.340 válidas (14,7 %); ATL08: 138.526 segmentos y 71.338 con canopia válida (lidar_conteo_B_CONCORDIA.csv). El motivo de descarte más frecuente de GEDI es la calidad (353.291), seguido de la sensibilidad; el agua descarta 57.915 (río y embalse). En ATL08, 62.515 segmentos no tienen canopia (campo abierto) y 14.441 caen en agua. Alcanzan como referencia de altura del dosel de largo plazo (77 y 93 fechas), pero no para el evento: ninguna huella válida a ± 12 días. Además, el control de plausibilidad deja dudosas 1.018 huellas GEDI válidas y 115 segmentos ATL08 con más de 50 m, que Tp1_05 marca (plausible = falso en lidar_B_CONCORDIA.gpkg) para revisarlas. El contraste con GEDIMetrics devolvió exactamente las mismas huellas válidas que Tp1_05 en la pasada del 16/07/2019, y las formas de onda L1B de GEDI-Pipeline muestran que las alturas de más de 50 m de esa pasada no son árboles (**Tabla 8** y **Figura 19**).

7. **Sinergia o fusión:** Grado parcial (grado_convergencia_B_CONCORDIA.csv). En la ventana se verificaron Sentinel-2, Sentinel-1 en banda C y banda L de SAOCOM (31/10, 08/11 y 11/11) y de ALOS-2 (16/11), sin LiDAR válido contemporáneo. La fusión se decide por par, variable y finalidad, no por el grado. El par Sentinel-1 y Sentinel-2 del 04/11/2023 cumple la fecha (4 h y media de diferencia); la misma grilla y el corregistro menor que un píxel se comprueban en el Tp3, y si se cumplen, ese par se puede fusionar a nivel de píxel. La falta de LiDAR y la cobertura parcial de los SAOCOM más cercanos al evento limitan las preguntas que se pueden responder (por ejemplo, el agua bajo el monte), pero no prohíben toda fusión. En banda L, el par SAOCOM TNA del 10/10 y el 11/11/2023 sube 2,5 dB menos que el resto del sitio dentro de la zona que la banda C marcó como inundada el 04/11 (**Tabla 12**; B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv). Para la C esa comparación es circular, porque la zona sale de su propia máscara; la prueba independiente es la L, y también la zona de agua del óptico que la C no marcó, donde la L sube 2,7 dB menos que la tierra. Las dos bandas, comparadas por separado, marcan la misma zona: es sinergia, no fusión de decisión, porque ningún algoritmo combina sus resultados.
8. **Ventana temporal:** Con ± 3 días queda sólo el par del 04/11: óptico y C, parcial (Tp1_07_B_CONCORDIA_prueba_ventana_3.log). Con ± 30 días entran el ATL08 del 12/10/2023 (23 días antes) y el SAOCOM seco del 10/10, y el grado pasa a «completa» (Tp1_07_B_CONCORDIA_prueba_ventana_30.log): la regla se cumple, pero ese LiDAR es de tres semanas antes de la crecida y mide el dosel, no el agua, así que «completa» no autoriza a fusionarlo con el radar del evento. Para una crecida del Uruguay, que dura semanas, ± 12 días es defendible; para una quema de pastizal en el Delta, que cambia en días y se cubre de rebrote o de agua, la ventana tiene que ser de pocos días.
9. **Validación de la búsqueda:** Sí coincidieron en la repetición de los pasos 3 y 4 del 19/10/2026: 24 de 24 id de Sentinel-2, 13 de 13 escenas Sentinel-1 RTC y 35 de 35 nombres de ASF, con las mismas candidatas (**Tabla 17**; planilla_MPC_B_CONCORDIA.csv, planilla_ASF_B_CONCORDIA.csv, Tp1_03_B_CONCORDIA.log y Tp1_04_B_CONCORDIA.log). No hubo diferencias que explicar entre las dos corridas del mismo equipo; el control con el grupo vecino se hace en clase (el aspecto de una discrepancia está en el paso 8). Las causas habituales de diferencia entre grupos son la ventana, --nubes_max, las tomas reprocesadas (el catálogo devolvió 15 versiones repetidas y el script se queda con la más nueva) y una lectura que falló por una dirección firmada vencida. Una búsqueda que depende sólo del catálogo no es reproducible si no se guarda la planilla con los identificadores.

10. **Limitaciones:** Los sitios «aproximada» (A2, D, E) no están ajustados; la verificación de ASF es sólo de huella, porque sus productos no se pueden contar sin bajarlos; las consultas dependen de que los servicios respondan en el momento, y una ausencia por falla del servicio se declara como tal; el CCI Biomass resume años, no fechas, y su desvío ronda la mitad del valor; el filtro LiDAR controla la calidad instrumental pero no la plausibilidad local, y las huellas de más de 50 m quedan marcadas para revisar, no borradas; la banda L se buscó en NISAR, ALOS y ALOS-2 de ASF y en el catálogo SAOCOM; el de JAXA no respondió el día de la consulta. En la banda L, el par TNA trae un cambio general de +3,2 dB en todo el sitio y, con incidencia empinada, el viento probablemente aclara el agua: cada zona se compara contra ese cambio general (**Tabla 12**).
11. **El contexto del sitio:** Entre 1985 y 2025 se achicaron las herbáceas (de 62.620 a 37.720 ha) y la pastura, y crecieron la silvicultura (de 17.262 a 28.494 ha), los cultivos perennes (de 6.545 a 14.222 ha), los cultivos temporarios y lo urbano (B_CONCORDIA_mapbiomas_area_por_clase_y_anio.csv). Según el CCI, los bosques cerrados e inundables tienen más biomasa (83 a 86 Mg/ha de mediana en 2024), seguidos por la silvicultura (69); en la banda P esas clases tienen la cruzada VH más alta (−13,5 a −16,9 dB) y las herbáceas y el agua la más baja (−22,4 y −29,3 dB) (B_CONCORDIA_contexto_por_clase.csv). La altura FH, con el agua enmascarada (10,8 % de sus píxeles), no se usa porque falla el control en tierra firme: 3,5 m en rodales de eucalipto que superan los 20 m y 7,1 m en las herbáceas. Ninguno entra a la matriz porque MapBiomas y el CCI resumen años, no fechas, y BIOMASS es de 2026, dos años y medio después del evento: sirven para el contexto, no para la convergencia.
12. **Complementos de QGIS:** GEDIMetrics devolvió en B_CONCORDIA las mismas 7.591 huellas de la pasada del 16/07/2019 que Tp1_05, con los mismos shot_number y alturas. Con sus filtros por defecto quedan 3.193 válidas; con la sensibilidad en 0,95 y el filtro de agua del curso (persistencia de agua de Landsat del L2A (landsat_water_persistence ≥ 50 %)), las mismas 2.372 de Tp1_05 (**Tabla 8**). Las 755 válidas con más de 50 m no son árboles: 344 caen en pastizal y 36 en cultivos según WorldCover, el L4A les asigna una mediana de 596 Mg/ha y sus formas de onda L1B son débiles y dispersas, con 17 modos de mediana (**Figura 19**). GEDIMetrics sirve para validar el script y para sumar WorldCover y la biomasa L4A por huella; GEDI-Pipeline, para mirar las formas de onda de las huellas dudosas. Ninguno reemplaza a Tp1_05: no cuentan los descartes por motivo, no tienen el filtro de persistencia de agua de Landsat del L2A (landsat_water_persistence ≥ 50 %), no leen ICESat-2 y bajan el gránulo entero (GEDIMetrics_20261024_205710_final.gpkg; GEDI01_B_2019197111320_O03348_04_T00098_02_005_01_V002.gpkg).
13. **Banda L antes y durante:** En la **Tabla 12**, el par SAOCOM TNA del 10/10 y el 11/11/2023 sube +3,2 dB en la tierra sin agua y +0,6 dB en el agua de crecida de banda C: la zona queda 2,5 dB por debajo de su cambio general. El par Sentinel-1 de la órbita 68 (23/10 y 04/11) baja 1,3 dB en la

tierra y 3,8 dB en esa zona: también 2,5 dB por debajo. Cada banda se compara contra su propio cambio general porque los dos cambios generales tienen signo opuesto (+3,2 y −1,3 dB) y vienen de fechas, incidencias y longitudes de onda distintas: restarlas mezclaría el viento, la humedad del suelo y el haz con la crecida. Para la banda C la comparación es circular, porque la zona sale de su propia máscara; en el agua que sólo el óptico marcó, la L sigue 2,7 dB abajo y la C sólo 0,7 dB (**Tabla 13**; B_CONCORDIA_antes_despues_por_zona.csv).

Referencias

Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Corado, L. y Godinho, S. (2026). GEDI-Pipeline QGIS Plugin, versión 0.1. https://github.com/leonelluiscorado/gedi-pipeline-qgis-plugin. Complemento: https://plugins.qgis.org/plugins/gedi_pipeline_plugin/.

Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. Earth Science Informatics, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z. Código y datos del artículo: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32326011. Complemento: https://plugins.qgis.org/plugins/gedi_metrics/.

ESA Biomass Climate Change Initiative (2025). Product Validation and Intercomparison Report (PVIR), versión 7.0. https://climate.esa.int/documents/3356/Product_Validation_Intercomparison_Report_PVIR_V7.0.pdf.

Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584

Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A. y otros (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. Remote Sensing of Environment, 253, 112165. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165.

Proyecto MapBiomas Argentina (2025). Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo de la Argentina y Colección 1 de MapBiomas Fuego. https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0).

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Tang, H., Stoker, J., Luthcke, S. y otros (2023). Evaluating and mitigating the impact of systematic geolocation error on canopy height measurement performance of GEDI. Remote Sensing of Environment, 291, 113571. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113571.